

GalaBone

組長：

陳怡珊

組員：

郭庭安

林泰貿

葉庭蓁

林以晴

指導教授：石佳惠

2026 年 6 月

目錄

第一章 系統描述	1
一、發展背景與動機	1
二、系統發展目的	2
三、系統範圍	4
四、背景知識	8
五、系統限制(可行性分析)	16
六、競品分析	16
七、系統架構與系統設計	20
第二章 軟體需求規格	27
一、使用者角色說明	27
二、使用者故事對應	27
三、使用者故事卡	29
第三章 軟體設計規格	55
一、資料庫設計	55
二、介面設計	82
三、資源需求	111
四、YOLO 模型演算法	112
五、RAG 流程演算法	123
六、系統建置環境與部署說明	129
第四章 系統專題實作檢討	133
一、發展中遭遇到問題、困難與解決方法	133
二、系統優缺點(SWOT)評估	138
三、發展心得	140
四、未來展望	144
附錄	145
一、系統文件分工及貢獻度說明	145
二、程式分工及貢獻度說明	146
三、工作項目實際工時	149
四、測試	150
五、資料來源	172
六、參考資料	174

第一章 系統描述

一、發展背景與動機

近年來，隨著人工智慧技術快速成熟，愈來愈多研究將其應用於醫學影像分析、臨床資訊輔助與智慧教學等領域。其中，X 光影像判讀為骨科、急診醫學及放射相關教育與訓練中不可或缺的核心能力之一。然而，對於初學者而言，X 光影像具有投影成像、解剖結構重疊、灰階對比差異有限，以及拍攝角度多變等特性，使其在學習初期常面臨多重困難，包括難以快速辨識影像中所對應之骨骼名稱、需頻繁查閱額外教材或網路資源以補足骨骼知識，以及難以建立 2D X 光影像位置與人體 3D 骨骼空間構造之間的對應關係。

此外，骨骼知識與醫療影像判讀能力之培養，往往仰賴長時間反覆練習與教師引導。然而，多數對骨骼學習與醫療影像辨識有興趣之學生，尤其是非臨床醫學背景者，較難取得合適之 X 光影像學習資源；現行教學方式亦多以紙本圖譜、靜態教材或傳統課堂講授為主，使學習者在空間概念建立、影像對照理解及自主練習方面面臨較高之時間成本與學習門檻。此一現象不僅限制醫學生之訓練效率，也降低一般學習者跨領域接觸骨骼知識之可能性。

目前市面上雖已存在部分數位解剖教學平台與多媒體系統，可提供人體骨架展示、器官動畫或解剖結構瀏覽功能；例如 Complete Anatomy 等解剖學習平台，已建立相對完整的 2D/3D 對照機制，並支援擴增實境呈現，有助於改善傳統紙本教學在空間感建構上的限制。然而，此類系統多偏重於預先建置之靜態教學資源，缺乏對未知臨床 X 光影像之自動辨識能力，亦較難依據使用者當前觀察到的影像內容，提供即時且具脈絡性的影像判讀輔助與學習回饋。另一方面，雖然肉眼可辨識 X 光影像中骨骼的大致輪廓，但對初學者而言，仍難以快速定位特定骨骼構造、區分相似解剖區域，並將 2D 影像中的局部資訊與 3D 人體骨架位置連結。此類困難使學習者在判讀練習時需反覆查閱圖譜與教材，不僅增加學習負擔，也容易造成錯誤反覆發生；對教學者而言，教學過程亦須同時兼顧影像定位引導、骨骼知識解說及空間概念建立，進而提高教學複雜度。

基於上述問題，本研究提出一套以骨科影像學習與教學應用為核心情境之整合式智慧輔助學習系統 GalaBone。該系統結合旋轉框定向偵測 (Oriented Bounding Box, OBB) 骨骼定位技術、檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 之多模態知識解說架構，以及 3D 空間對照互動呈現機制。在知識互動層面，系統支援文字、文件與網址等輸入形式之整合查詢與回應，並可結合 PubMed 醫學文獻檢索來源與 SOAP 架構導向之資訊整理方式，提供較具脈絡性之知識輔助與內容整理功能；在影像分析層面，則透過骨科影像定位結果連結對應知識內容與三維骨骼模型，以提升使用者對骨科影像與解剖結構之理解效率。整體而言，本系統期望協助骨骼初學者與國高中生以更直覺、可重複操作且具即時回饋之方式建立骨骼判讀能力、骨骼知識理解與空間對應概念，進而提升整體教學成效與學習效率。此外，考量不同使用情境下之裝置存取需求，本系統採用可支援跨裝置連線之部署方式，使使用者得透過瀏覽器於不同終端設備上使用系統功能，提升操作彈性與使用便利性；此一設計亦有助於系統後續延伸至 Meta Quest 3 等裝置之互動展示應用，進一步強化骨科學習之沉浸式體驗。未來，若系統辨識精度與互動解說效能持續提升，亦可望進一步擴展至醫學資訊查詢與臨床知識支援之輔助應用。

基於上述問題，本研究提出一套以骨科影像學習為核心情境之整合式智慧輔助系統 GalaBone。本系統結合旋轉框定向偵測 (Oriented Bounding Box, OBB) 骨骼定位技術、檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 知識檢索與解說機制，以及 3D 骨架互動對照展示，協助使用者由影像辨識結果出發，進一步理解骨骼名稱、部位知識與空間結構對應關係，並透過即時回饋與互動查詢提升學習效率。此外，系統亦整合醫學文獻檢索來源與 SOAP 架構導向之資訊整理模式，使其除可支援骨科教育與自主學習外，亦可作為醫學資訊查詢與結構化知識整理之輔助工具。

二、系統發展目的

本研究旨在建置一套結合骨科影像辨識、知識檢索解說與 3D 空間互動展示之整合式智慧輔助學習系統，以改善傳統骨骼學習與 X 光影像判讀過程中，於骨骼定位、知識理解及空間對應建立上的困難。具體而言，本研究目的包括：(1) 建立骨科 X 光影像之骨骼定位與辨識機制，以提升影像判讀之基礎支援能力；(2) 整合 RAG 知識檢索與多模態輸入查詢功能，以提供骨骼知識解說、教材內容整理與醫學資訊輔助查詢；(3) 結合 3D 骨架模型互動展示，以強化使用者對二維影像與三維解剖結構之對照理解；以及 (4) 建構可支援跨裝置存取之系統架構，提升系統於教學與自主學習情境中的應用彈性。

本研究期望透過整合式系統設計，協助使用者在合法且可操作之環境下，完成骨科 X 光影像辨識、骨骼知識檢索查詢與人體骨骼空間位置理解等學習活動。依系統設計需求，可將本系統之發展目的區分為功能性需求與非功能性需求兩部分，說明如下。

(一) 功能性需求

1. 系統應提供經合法授權且可供學習使用之公開醫學影像資源，供使用者瀏覽與學習。
2. 系統應支援使用者上傳骨科 X 光影像，並於上傳後提供骨骼定位與辨識結果。
3. 系統應支援將骨骼定位與辨識結果銜接至後續知識檢索與問答流程，以利使用者進行延伸查詢。
4. 系統應支援骨骼知識查詢、問答、內容摘要與重點整理功能，並提供具參考依據之回覆內容；其知識來源應以醫療機構、政府單位或其他可信賴之衛教資料為主，且應附對應參考連結、文件或引用來源。
5. 系統應提供 3D 骨骼模型互動與 2D 圖片對照之展示功能，供使用者查閱骨骼於人體中的相對位置與空間分布。
6. 系統應記錄並保存使用者之查詢與學習紀錄，以支援後續複習與持續使用。
7. 系統應支援教材或文件之上傳、下載、檢視與刪除等管理功能，並可處理 Word、XLSX、CSV、PDF、DOCX、PPTX、MD 與 TXT 等格式之內容擷取與摘要整理；對於暫時上傳之檔案，系統應以即時解析與回應為主，不直接寫入既有向量資料庫，以避免污染原有知識庫。
8. 系統應支援使用者與權限管理功能，並可依不同角色提供對應之操作權限；必要時亦應支援管理權限之指派與調整。
9. 系統應支援依文件內容生成摘要、判讀說明、衛教重點與注意事項，協助使用者快速

掌握資料重點，並於回應中附帶可供參考之依據來源。

10. 系統應具備短期上下文機制，以提升多輪對話中對使用者查詢意圖之理解能力。
11. 系統應具備敏感資訊輸入限制或過濾機制，以降低個人資料或不當內容輸入所造成之風險。
12. 系統應整合學術可信之醫學文獻檢索來源，如 PubMed，以支援醫學生或醫療人員進行醫學資料查詢。
13. 系統應支援去識別化 SOAP 醫療紀錄之查詢與整理功能；相關資料來源須經合法授權與研究倫理審查程序取得，並僅作為醫學資訊查詢與結構化整理之輔助用途。
14. 系統應支援建立新對話、刪除對話及瀏覽未刪除之歷史對話紀錄。
15. 系統應提供使用者註冊、登入、登出與帳號啟用功能，並支援依使用者身分提供相應之系統功能與操作權限。
16. 系統應支援使用者檢視或下載查詢回覆所引用之參考資料文件。
17. 系統應支援將對話內容匯出，以利後續學習、討論或教學使用。
18. 系統應提供帳號驗證機制，使使用者於註冊後完成帳號啟用程序。
19. 系統應支援網址連結內容之擷取與查詢；當連結內容資訊不足時，系統應能回退至既有衛教知識庫中檢索相似主題內容，作為補充性回答依據。
20. 系統應支援提供複習測驗之相關機制，支援使用者複習學習之需求。

(二) 非功能性需求

1. 系統應符合影像授權、隱私保護及研究倫理相關規範。
2. 系統應具備穩定之影像辨識、知識檢索與問答回應品質，以提升學習可信度。
3. 系統介面應具備良好易用性，以降低初學者之使用門檻。
4. 系統應能於合理時間內完成影像辨識、資料檢索與回應生成。
5. 系統應具備網頁端操作能力，並保留後續整合 3D 模組與延伸互動展示模組之彈性。
6. 系統各模組間之資料呈現與操作流程應保持一致，以確保學習過程之連貫性。
7. 系統應支援跨裝置瀏覽器存取，使同一區域網路環境下之不同裝置皆可連線使用。
8. 系統應可穩定部署於既定伺服器環境，並維持正常連線與服務可用性。
9. 系統應具備資料保護機制，以降低未授權存取、資料外洩或不當傳輸之風險。
10. 系統應具備趣味性，讓使用者能夠保有學習興趣以持續使用系統學習。

表 1-1 使用者活動對照表

User Activity	對應之系統需求
帳號管理與使用者資料儲存	系統應提供登入、註冊、登出、帳號驗證與帳號啟用功能，並支援依使用者身分提供相應之操作權限；同時應支援建立新對話、刪除對話、瀏覽未刪除之歷史對話，並保存聊天與學習紀錄。
取得學習影像	系統應提供經合法授權且可供學習使用之公開醫學影像資源，供使用者瀏覽、查閱與使用。
上傳影像並進行骨骼辨識	系統應支援使用者上傳骨科 X 光影像，並於上傳後提供骨骼定位、辨識結果與基本解說，且可銜接至後續知識檢索與問答流程。
教材上傳與管理	系統應支援教材或文件之上傳、下載、檢視與刪除等管理功能，並支援正式教材之內容擷取、管理與索引建立，以利後續知識庫檢索使用。其中，須提供管理者可評估 RAG 問答的評估版，以快速理解目前教材庫缺少哪些資料，補齊知識缺口。
查詢骨骼相關知識	系統應支援骨骼知識查詢、RAG 問答(有依據的資料來源:衛教重點整理、PubMed 查詢、去識別化 SOAP 紀錄查詢)、多檔案內容摘要、短期上下文支援及敏感字詞輸入限制機制；其中，使用者於查詢流程中暫時上傳之檔案，應以即時內容解析與回應為主，不直接寫入既有向量資料庫，以避免污染原有知識庫。
保存與匯出學習內容	系統應支援使用者將對話內容或學習成果進行整理、匯出與下載，並可檢視或下載檢索回覆中所引用之參考資料。
查看骨骼於人體中的位置	系統應提供 3D 骨骼模型互動與 2D 人體圖對照之展示功能，以支援使用者查閱骨骼於人體中的相對位置與空間分布。
測驗與學習評分回饋	系統應支援使用者可檢測自己學習狀況，以幫助使用者掌握自己的學習狀況。

三、系統範圍

本研究之系統範圍依據前述系統發展目的中的功能性需求進一步界定，並以骨科影像學習者之主要使用情境為核心，將系統開發內容聚焦於影像辨識、知識查詢、骨骼空間對照及延伸互動展示等功能。為明確界定本研究之實作邊界，系統範圍依使用者活動（user activity）及其對應任務（user tasks）說明如下。

1、帳號管理與使用者資料儲存

本研究系統之範圍包含帳號管理與使用者學習紀錄保存機制。為支援使用者持續進行骨科影像學習、查詢與整理，系統提供建立對話、瀏覽歷史對話紀錄及刪除對話等功能，並保存其互動內容作為後續學習回溯與筆記整理之依據。為辨識不同使用者並提供個人化之學習紀錄管理，系統提供帳號註冊、登入、登出與基本帳號驗證功能。一般使用者可於註冊時選擇其身分類別，包括學生、教學者、研究人員及醫師四類；系統管理者帳號則不開放由前台介面自行註冊，而由管理機制另行控管。在管理層面，系統管理者負責維護系統內之使用者

帳號，包含檢視帳號狀態、停用帳號、刪除帳號，以及視需要授權其他使用者具備管理權限，以共同分擔帳號管理作業。此設計可避免長期未使用或異常使用之帳號持續占用系統資源，並有助於維持系統使用秩序與管理效率。目前系統採開放註冊機制，並提供簡易之電子郵件驗證作為基本驗證方式。至於更完整之電子郵件寄信驗證、身分審查機制，以及針對教學者與醫師身分之資格確認，則規劃列入未來系統擴充方向。另研究人員身分所對應之進階分析功能，現階段尚未納入本研究核心開發範圍，將於後續研究中再行規劃。綜上，本部分之開發重點在於建立可支援學習歷程保存之帳號與對話管理機制，以滿足系統在使用者識別、學習紀錄留存與後台管理上的基本需求。

2、取得學習影像

本研究系統範圍包含公開資料集醫學影像之提供與瀏覽功能，以支援使用者進行骨科影像學習與辨識練習。系統提供來自公開資料集之骨科影像，供使用者依骨骼部位或類別進行瀏覽、查看與選擇，作為後續辨識操作之輸入資料。此部分之開發重點在於提供系統內可直接使用之學習影像資源，降低使用者自行尋找資料之負擔，並確保影像來源具明確資料出處與研究使用依據。

3、上傳影像並進行骨骼辨識

本研究系統範圍包含影像上傳與骨骼辨識功能，使使用者可將骨科 X 光影像輸入系統，取得骨骼定位與辨識結果。使用者可上傳影像、送出辨識請求，並查看系統回傳之骨骼部位位置、名稱及相關基本資訊、測驗與回饋。系統並將辨識結果儲存於結構化資料庫中，作為後續知識查詢、延伸問答與 3D 骨架模型對照之基礎，以支援影像辨識後之持續學習與骨骼空間結構理解。此部分之開發範圍以現階段模型可穩定辨識之 16 大類骨骼為主，包括頸椎、胸椎、腰椎、鎖骨、肩胛骨、肱骨、尺骨、橈骨、腕骨、掌骨、手部指骨、肋骨、胸骨、股骨、脛骨與腓骨。此功能之開發重點在於骨骼部位定位與類別辨識，不包含骨折診斷、病灶分析或臨床醫療決策支援。

4、教材上傳與管理

本研究系統範圍包含教材上傳、管理與索引建立功能，以支援後續知識檢索與教學問答。系統允許教學端與管理端使用者上傳教材並建立檢索索引，作為知識庫內容之來源。支援之教材格式包含 pdf、docx、pptx、md 與 txt 等五類文件。由於本系統目前不支援圖片型內容檢索，若上傳之 pdf 為掃描檔或無法擷取文字之影像型文件，系統可能無法有效建立索引，亦可能無法納入檢索知識庫。因此，教材上傳以可擷取文字內容之電子文件為原則，以確保資料可被系統有效處理與使用。系統並提供教材清單檢視、教材下載、教材搜尋、教材刪除及教材狀態刷新等管理功能，以維持知識庫內容之完整性與可用性。此部分主要供教師與系統管理者使用，其中教師僅能管理本人上傳之教材，系統管理者則可管理所有使用者上傳之教材；一般學習者與其他未授權使用者則不得任意修改教材內容。

5、查詢骨骼相關知識

本研究系統範圍包含骨骼相關知識查詢、RAG 問答、文件內容理解與摘要輔助等功能，協助使用者於完成影像辨識後，進一步理解骨骼名稱、部位說明、基本知識及相關衛教內容。系統支援使用者輸入骨骼相關問題，並可依據辨識結果進行延伸提問，以取得具參考依據之文字化說明。系統支援 docx、xlsx、csv、pdf、txt 與網址連結等資料格式之內容擷

取與摘要，並透過短期上下文機制擷取近期對話內容，作為後續檢索與回答生成之依據，以維持連續問答之主題一致性與語意承接能力。此部分之知識來源包含研究團隊建置之向量索引知識庫、各大醫院公開衛教資料、政府公開醫療衛教資訊、PubMed 醫學文獻資料，以及經 IRB 合法授權並完成去識別化處理之 SOAP 醫囑資料。系統回覆內容須以可檢索之參考資料為依據；若無足夠證據，則應明確回覆無法提供相關答案。此外，系統透過關鍵字遮罩機制降低個人資料進入外部模型處理流程之風險。此部分之開發重點在於知識檢索、內容整理與學習輔助，不包含醫療處置判斷、疾病診斷或個人化醫療決策支援。

6、保存與匯出學習內容

本研究系統範圍包含參考資料之查看與下載，以及學習內容之保存與匯出功能，使使用者能將系統互動過程中所產生之學習成果加以整理與保存。使用者可查看系統回覆所引用之參考資料，並下載相關內容作為後續閱讀與學習依據。使用者可查看知識庫之 RAG 回答評估狀況，以利了解如何讓 RAG 回答更有效率與依據，此外，系統支援將同一對話室中之提問內容、文字解說與整理後之學習內容匯出為學習檔案，以利後續複習、保存與教學應用。匯出格式包含 PDF 與簡報檔（PPTX），以支援不同情境下之學習成果整理與再利用。

此部分之開發重點在於提升學習歷程之延續性、學習內容保存之便利性，以及系統輸出成果之應用彈性。

7、查看骨骼於人體中的位置

本研究系統範圍包含 3D 骨骼模型之瀏覽與互動功能，以協助使用者將 X 光影像中所辨識之骨骼部位，與人體立體骨架結構進行對照，並支援教學者於課堂展示與解說使用。使用者可透過本功能瀏覽人體骨架模型、點選特定骨骼對應於 2D 圖片上、查看骨骼名稱與位置資訊，並藉由旋轉、縮放及視角切換等操作方式，觀察骨骼於人體中的相對位置與空間關係，以強化骨骼部位辨識與空間概念之建立。此部分之開發重點在於支援骨骼位置學習、立體結構理解與教學展示應用，不包含高擬真生理模擬、進階解剖動畫或臨床手術模擬等功能。

8、測驗與學習評分回饋

本研究系統範圍包含(1)RAG 骨骼問答後可提供問答測驗與學習卡，支援使用者複習知識需求；(2)影像辨識學習後提供測驗學習，支援使用者了解自己的學習狀況。

表 1-2 使用者活動對照表

User Activity	User Tasks	本研究開發範圍說明	主要使用者
(UA1)帳號管理與使用者資料儲存	登入、註冊、帳號驗證、登出、管理系統內部使用者帳號、開啟新的對話或是刪除對話、瀏覽未被刪除的過往學習對話	支援所有使用者儲存聊天學習紀錄，以利於保存與匯出學習內容的功能實現。支援管理者可基本處理使用者帳號之權限，	系統管理員/學生/教師/醫師

(UA2)取得學習影像	瀏覽公開授權影像、依骨骼類別查看影像、選擇影像作為練習資料	提供系統內可瀏覽與使用之公開骨科影像資源，作為辨識與學習操作之基礎，降低使用者自行蒐集可用影像之負擔。	學生(此處無設置權限，故所有使用者均可使用)
(UA3)上傳影像並進行骨骼辨識	選擇檔案、上傳影像、送出辨識、查看辨識結果、查看辨識部位清單、放大／縮小影像、重設檢視、切換單一辨識部位、查看失敗提示並重新操作	提供 X 光影像上傳與骨骼定位辨識功能，範圍限於本研究已納入之辨識骨骼類別，並提供影像檢視與辨識結果輔助功能，協助使用者清楚理解辨識內容。	學生(此處無設置權限，故所有使用者均可使用)
(UA4)教材上傳與管理	上傳教材、建立教材索引、檢視教材清單、搜尋教材、刷新教材狀態	提供教材上傳、管理與索引建立功能，供系統後續進行知識檢索與教學問答使用。	教師(管理個人上傳之教材)/系統管理者(管理所有教師上傳的教材)
(UA5)查詢骨骼相關知識	輸入問題、關鍵字個資遮罩機制、短期上下文承接機制、查看系統回答與參考資料、閱讀骨骼基本說明、由辨識結果延伸提問、上傳檔案提問、檔案摘要快速取得、最新醫療知識查詢、最近用藥醫囑 soap 查詢(去識別化)	提供多檔案上傳，骨骼知識查詢與學習導向問答功能，支援使用者直接提問或根據辨識結果延伸了解骨骼相關資訊，並可透過教材或文件輔助查詢；不包含臨床診斷與治療建議。	學生/教師/醫師(此處無設置使用權限，故所有使用者均可使用，該處檔案上傳僅提供問答，不會汙染知識庫之內容)
(UA6)保存與匯出學習內容	下載或查看 UA5 回覆所顯示的參考資料文件、匯出對話或解說內容、查看或下載參考資料、下載學習檔案、下載教學簡報	提供使用者將目前對話或學習內容整理輸出，以利後續複習與保存。	學生/教師(此處無設置權限，故所有使用者均可使用)
(UA7)查看骨骼於人體中的位置	瀏覽 3D 模型、旋轉模型、縮放模型、點選骨骼、查看名稱與位置說明、課堂展示教學(以上均可用各種裝置，如個人手機、電腦、平板或是	提供 3D 骨骼模型互動與位置對照功能，使使用者可由人體骨架中查看特定骨骼之相對位置，建立立體空間概念。	學生/教師(此處無設置權限，故所有使用者均可使用)

	Meta Quest 3 的把 手作使用)		
(UA8)測驗與學習評 分回饋	及時問答測驗與學習 卡；影像辨識學習測 驗	提供按鈕提供相關測驗 題目或是使用者要求相 關知識的測驗題目，並 給與及時正確答案與解 答解析	學生(此處無設置權 限，故所有使用者 均可使用)

四、背景知識

本研究所建置之系統，主要結合骨科 X 光影像辨識、知識檢索問答，以及 3D 空間互動等功能，因此本節將針對與本系統直接相關之背景知識進行說明，包含現有解剖學習平台、旋轉框目標偵測技術、檢索增強生成技術，以及 3D 互動學習概念，作為本研究系統設計與功能整合之基礎。

1. 現有相關系統與應用現況

目前市面上已有多種數位解剖與人體學習平台，可提供互動式 3D 人體模型、結構標示、課程內容與跨裝置學習功能。例如，Complete Anatomy、Visible Body 與 BioDigital 等系統，皆已在解剖教育與人體結構可視化方面建立相當成熟之應用基礎，並可支援使用者透過互動模型、動畫及教學模組理解人體解剖構造。然而，上述系統之核心設計多以解剖展示、結構學習與教材內容呈現為主，主要強項在於提供完整的人體解剖知識與互動式瀏覽體驗。相較之下，本研究之系統定位並非建立另一套大型商業化解剖平台，而是聚焦於骨科 X 光影像學習情境下之教學支援需求，特別著重於初學者在骨骼定位、影像判讀、知識查詢與空間對照過程中所面臨之學習困難。換言之，現有平台已充分展現 3D 解剖互動對醫學教育之價值，而本研究則進一步關注「如何由 X 光影像出發」，透過骨骼自動辨識、知識問答及 3D 空間對照，協助使用者建立由影像判讀到骨骼理解之連續學習流程。因此，本研究系統與現有解剖平台之差異，不在於內容規模或商業成熟度之競爭，而在於應用情境與教學目標之不同；本研究所欲補足者，為骨科影像初學者在影像導向學習過程中的支援缺口。

換言之，現有平台已充分展現 3D 解剖互動對醫學教育之價值，而本研究則進一步關注「如何由 X 光影像出發」，透過骨骼自動辨識、知識問答及 3D 空間對照，協助使用者建立由影像判讀到骨骼理解之連續學習流程。因此，本研究系統與現有解剖平台之差異，不在於內容規模或商業成熟度之競爭，而在於應用情境與教學目標之不同；本研究所欲補足者，為骨科影像初學者在影像導向學習過程中的支援缺口。

1. Complete Anatomy 為一套以醫學教育為導向的互動式解剖平台，提供 3D 解剖模型、課程內容與跨裝置使用環境，並持續更新其教學介面與內容功能。Complete Anatomy 提供了人體解剖瀏覽、結構展示、醫學內容庫，可以看到人體骨骼上仿真皮膚模型與肌肉線條。

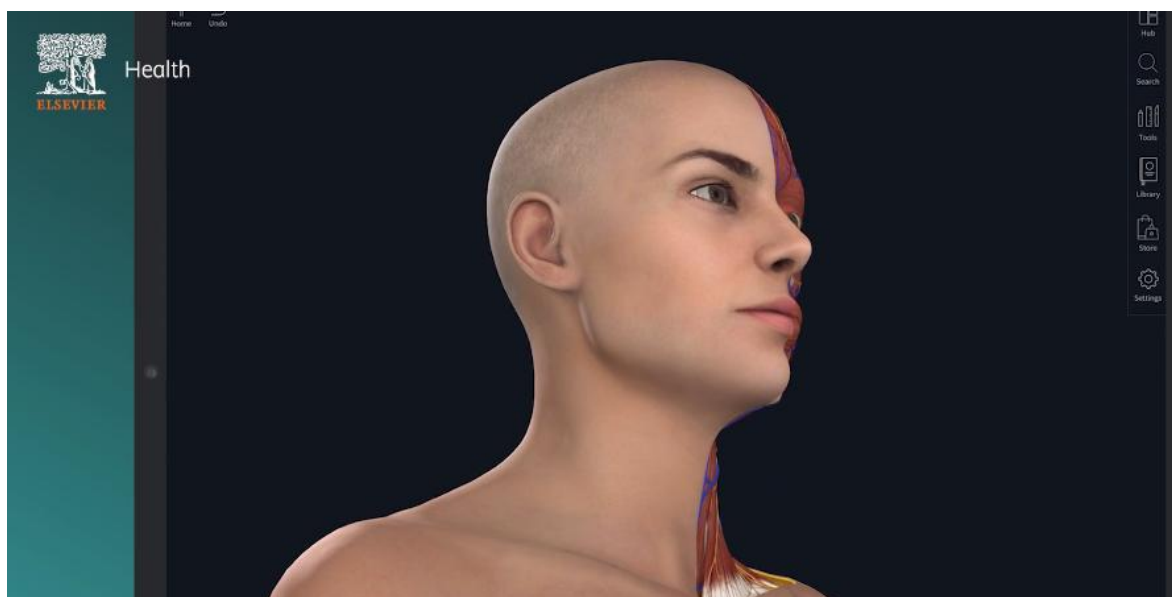


圖 1-1 頭顱解剖圖

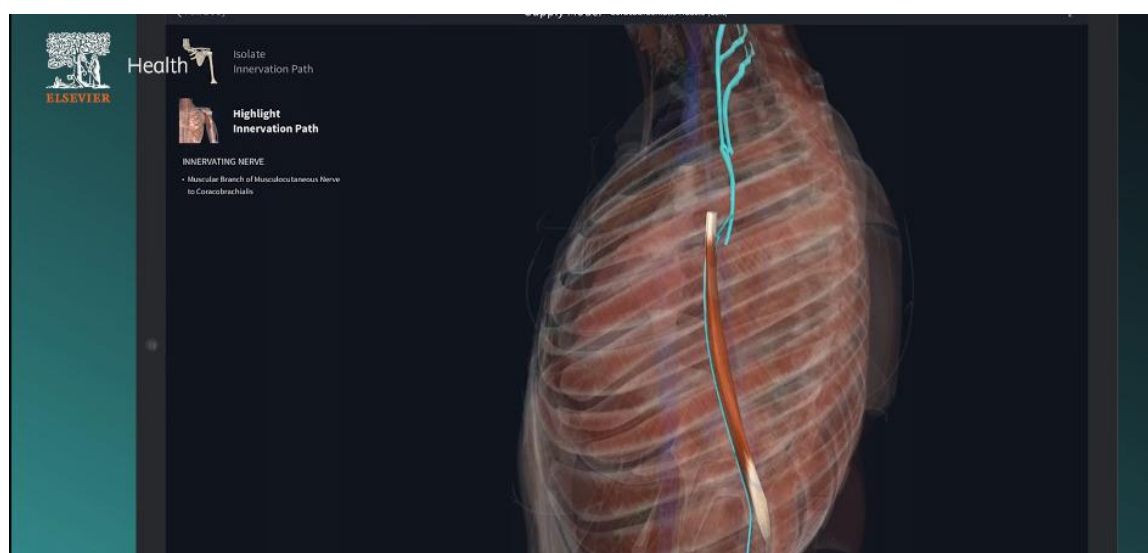


圖 1-2 胸腔解剖圖

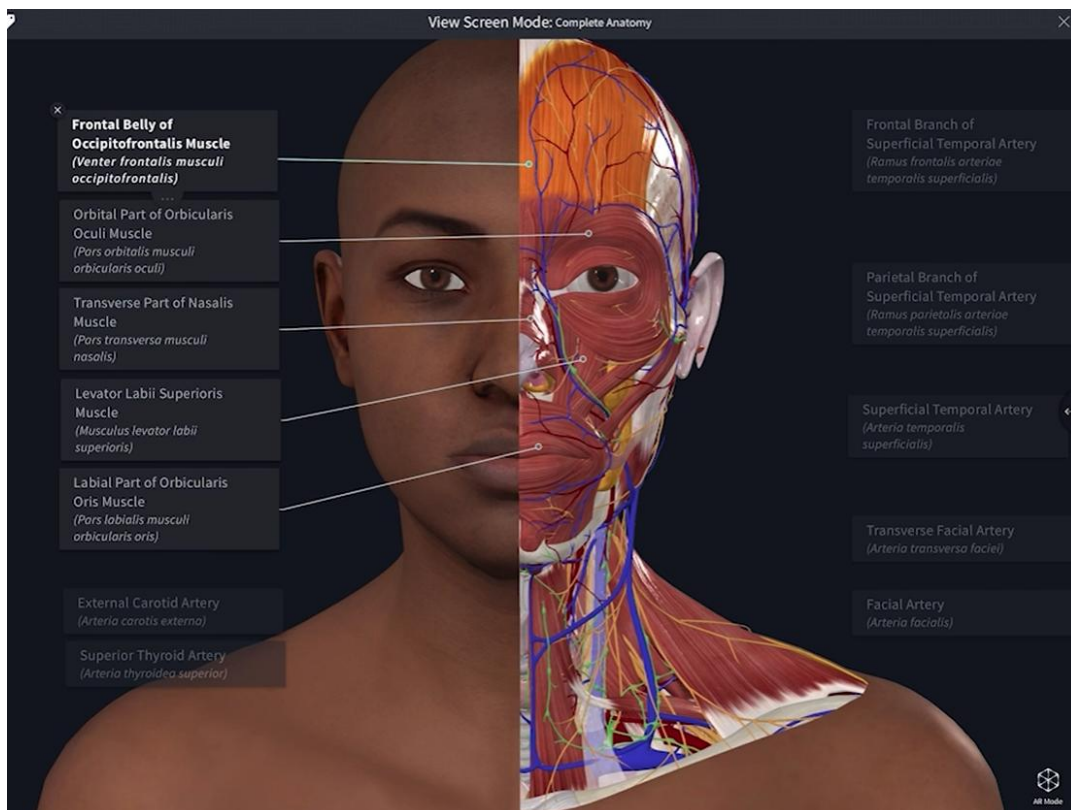


圖 1-3 大腦解剖圖

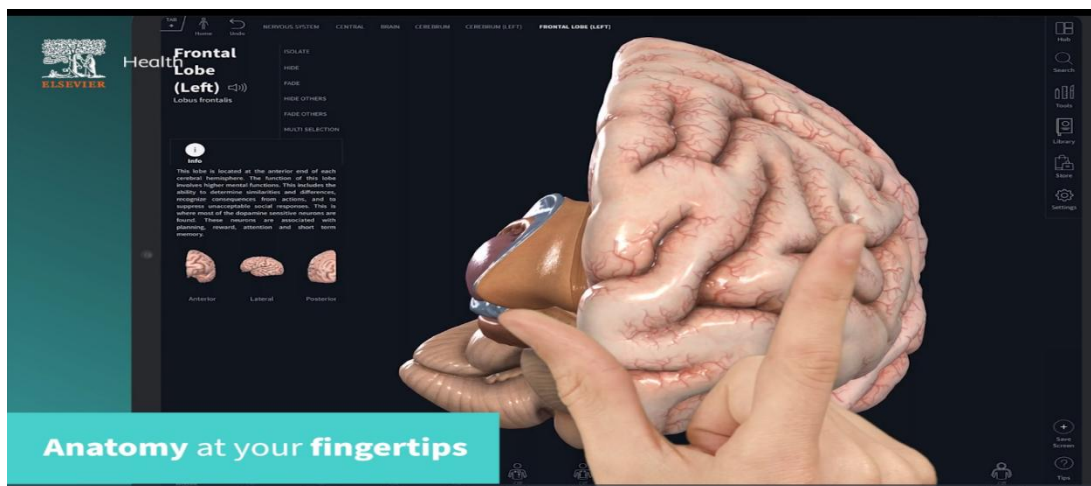


圖 1-4 肌肉解剖

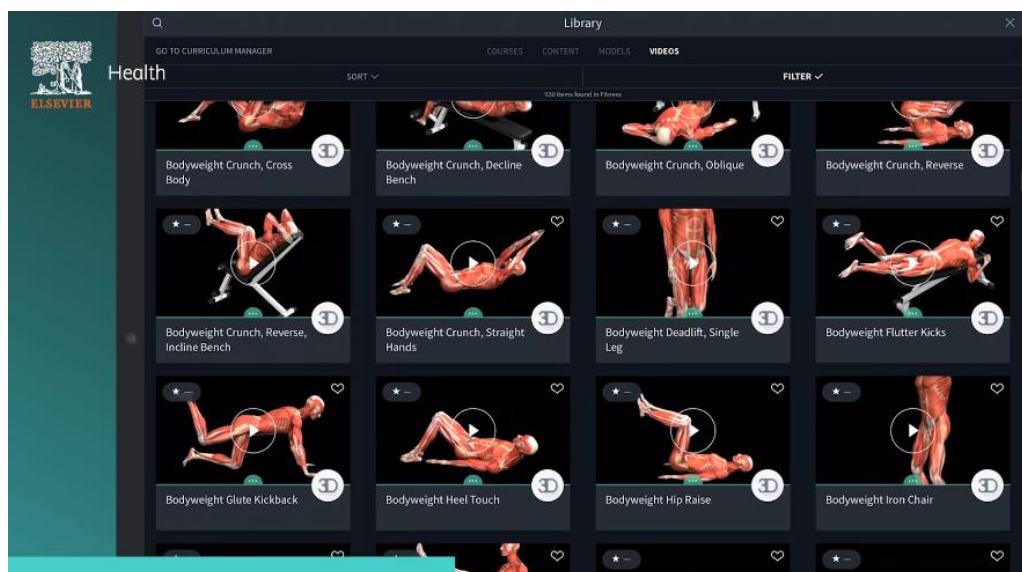


圖 1-5 Complete Anatomy 頭頸部解剖資源庫介面

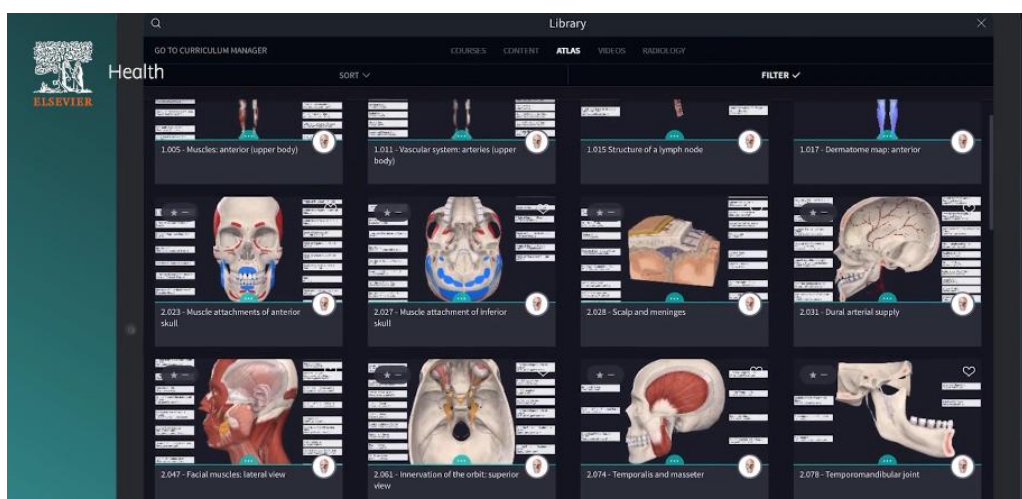


圖 1-6 醫學資料庫與動畫

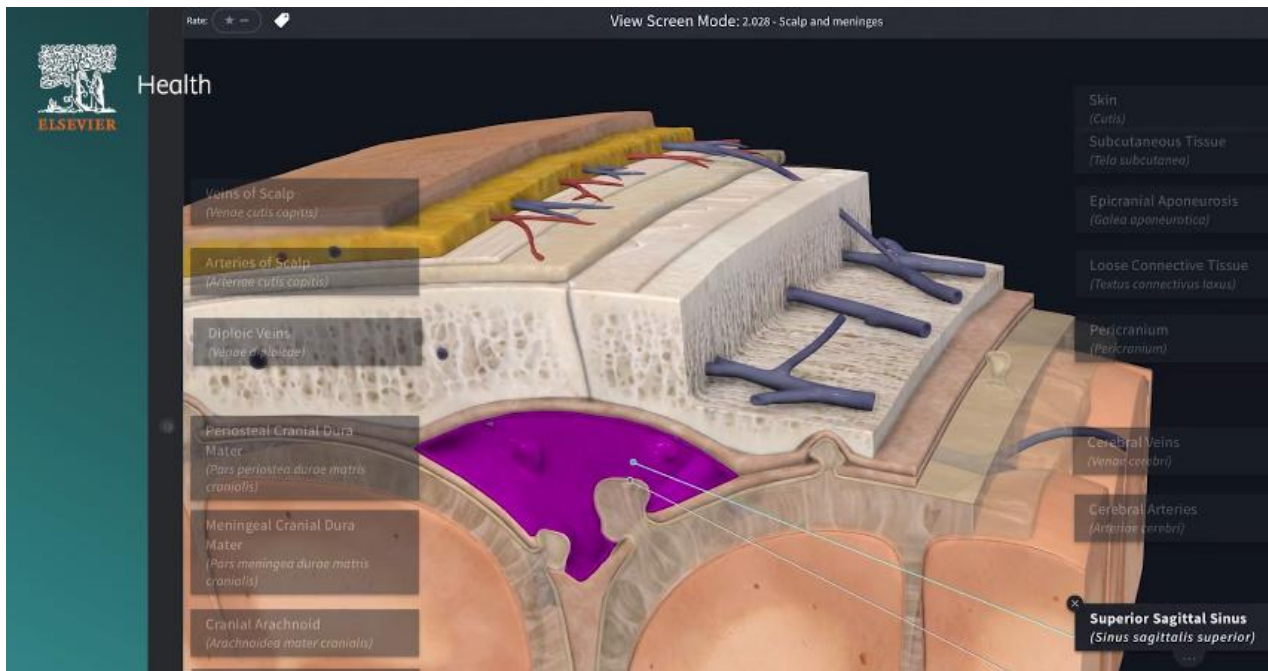


圖 1-7 皮下肌肉解剖

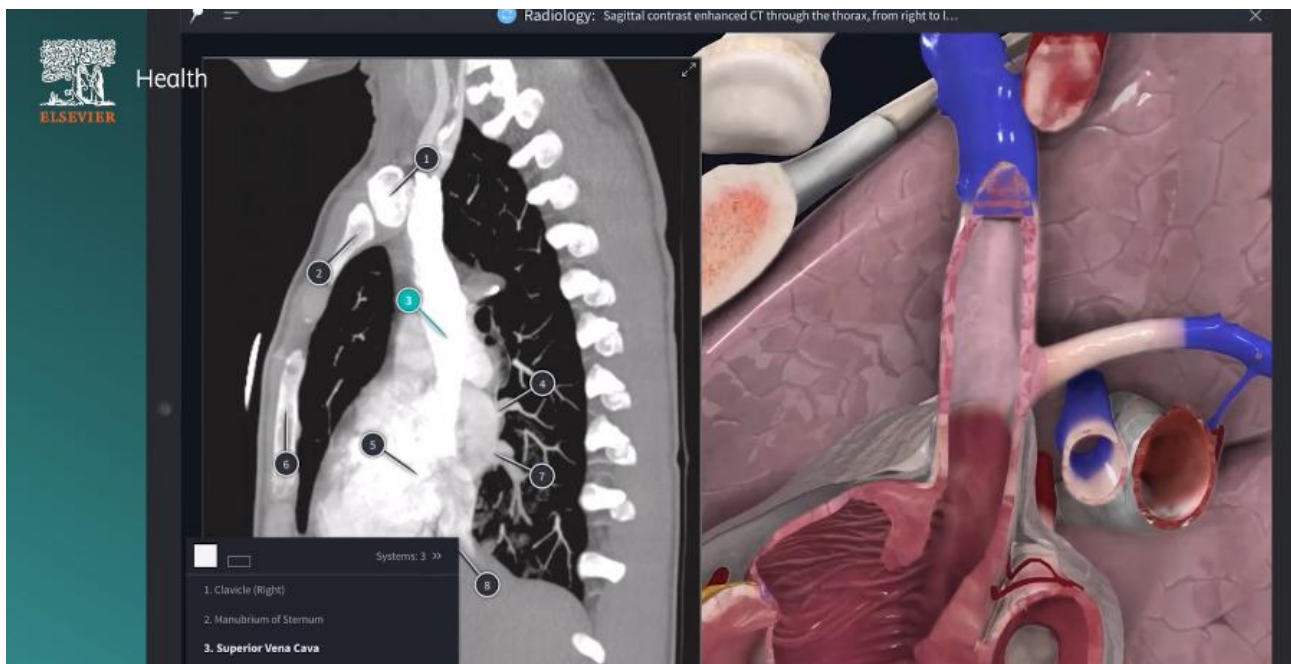


圖 1-8 皮下胸腔影像與肌肉對照圖

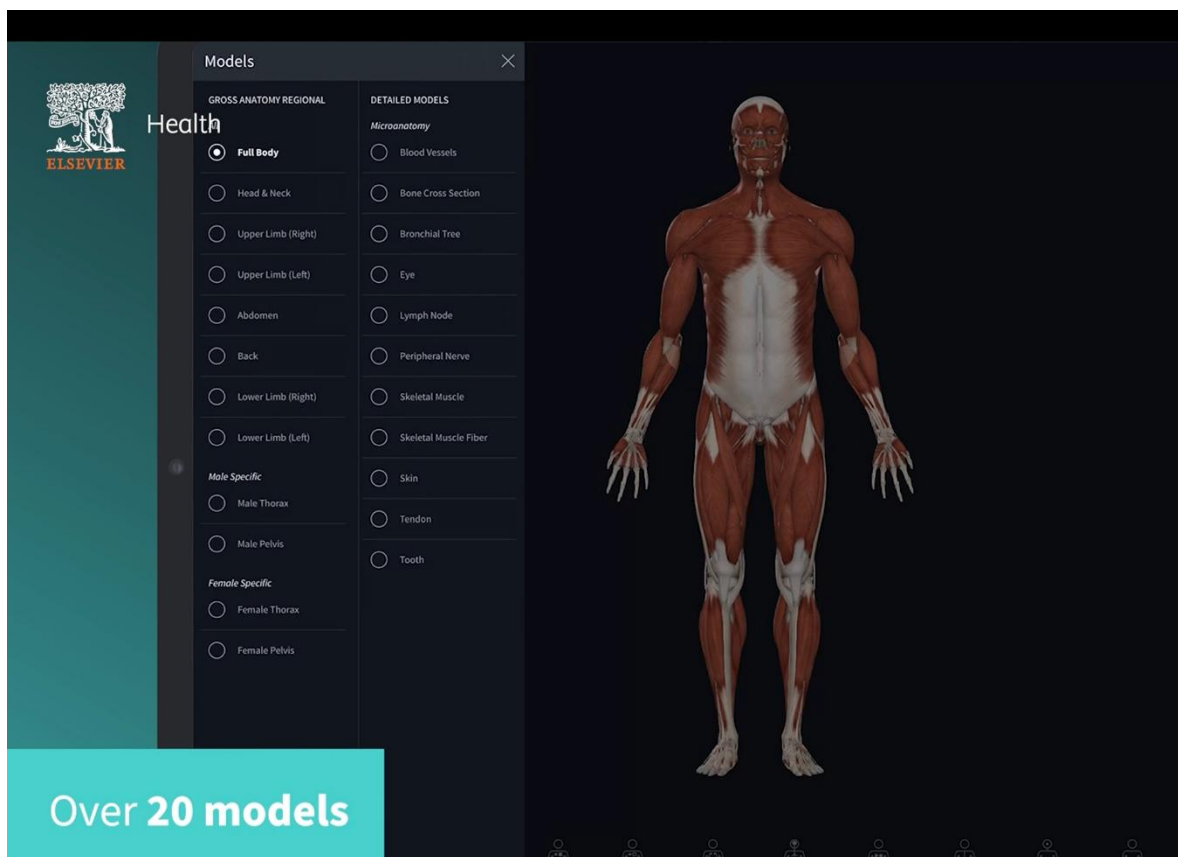


圖 1-9 人體肌肉立體模型互動

2. Visible Body 為提供可互動操作之 3D 人體解剖內容平台，支援學生、教師與醫療專業人員於網頁與行動裝置上進行學習。其產品內容包含可解剖之 3D 模型、學習模組、動畫與測驗等功能。此外，BioDigital 亦提供可於多平台使用之 3D 人體模型與互動式內容，並強調可視化、客製化與無須程式碼之 3D 醫學內容製作能力。

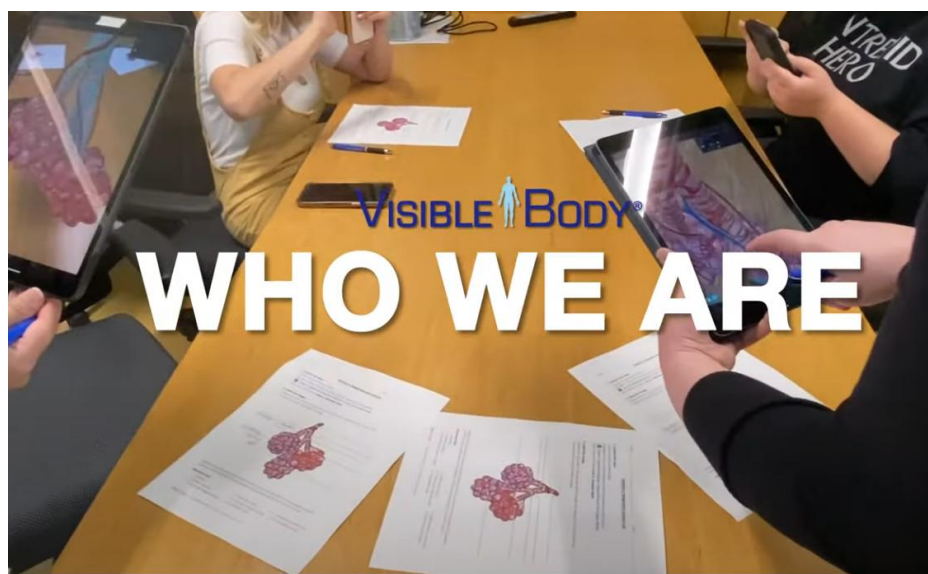


圖 1-10 使用者情境畫面（一）

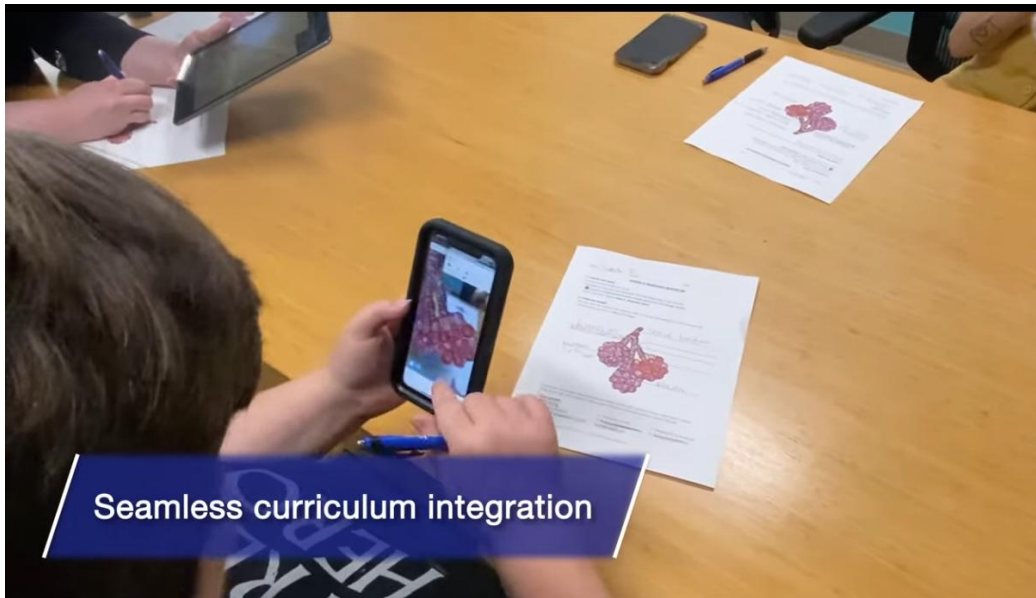


圖 1-11 使用者情境畫面（二）



圖 1-12 使用者使用畫面情境畫面（三）

3. 旋轉框目標偵測與 OBB 骨骼定位

在影像辨識領域中，目標偵測技術常用來定位影像中的特定物件。傳統偵測框多採用水平矩形框（axis-aligned bounding box），雖然實作方便，但當目標本身具有明顯旋轉角度，或影像中的結構呈現斜向分布時，水平框容易包入過多背景區域，造成定位不夠精確。Ultralytics 的 OBB 文件指出，Oriented Bounding Boxes (OBB) 會輸出帶有旋轉角度的邊界框，可更精確包覆不同方向的物件，減少不必要背景，特別適合處理具有方向性的影像目標。對本研究而言，X 光影像中的骨骼結構常因拍攝姿勢、投影方式與骨頭本身形態差異而呈現不同角度，因此若僅使用一般水平框，可能無法良好描述骨頭在影像中的實際方向與

範圍。相較之下，OBB 更適合應用於骨骼定位任務，因其可保留物件方向資訊，提升定位框與骨骼外形的一致性。這也是本研究採用 YOLO-OBB 作為骨骼定位基礎的重要原因之一。

4. 檢索增強生成 (RAG) 與向量資料庫

生成式人工智慧雖可提供自然語言回應，但若完全依賴模型內部參數生成答案，容易出現內容不精確、缺乏依據或與特定知識來源不一致的情況。為改善此問題，近年常見作法為檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG)，即先從外部知識庫中檢索與問題相關的內容，再將檢索結果提供給生成模型作為回答依據。這種設計可提升回應內容的脈絡一致性與可追溯性，特別適合需要知識依據的教育與醫療資訊應用。在 RAG 架構中，向量資料庫扮演重要角色。系統會先將文件內容轉換為向量表示，再透過語意相近度搜尋找到與問題最相關的段落。Qdrant 即屬此類向量資料庫，可支援語意檢索與知識片段管理；而結合檢索後的生成模型，則可讓系統回應不只是「可信任」，而是盡量「有根據」。這對骨骼教學系統尤其重要，因為使用者關注的不只是回答流暢度，更重視內容是否能作為可靠學習依據。這也是本研究在問答模組中採用 RAG 架構的重要背景。

5. 多模態學習支援的必要性

骨科影像學習並非單靠文字即可完成。對初學者而言，X 光影像、骨骼名稱、骨頭位置與人體結構之間，往往需要在不同形式的資訊之間來回對照，才能逐步建立完整理解。因此，本研究所對應的學習需求本質上具有多模態特性，亦即同時涉及影像、文字與空間模型三種類型的資訊。若系統只能提供其中一種形式，例如僅有文字解說，使用者仍須自行將文字內容對應到影像與人體結構；若只有 3D 模型，則又難以直接回應使用者在 X 光判讀情境中的問題。因此，將影像辨識結果、知識問答與 3D 骨骼模型互相串接，可降低初學者在不同資訊形式之間切換的認知負擔，使學習歷程更連續。這也是本研究系統採多模態整合設計，而非單一模組工具的主要背景理由。

6. 3D 互動模型與空間學習

在骨骼與解剖學習中，空間概念建立一直是困難點。2D X 光影像屬於投影式表現，學習者需要從平面灰階影像中推測骨骼於人體中的實際位置與方向；但對初學者而言，這種從 2D 到 3D 的轉換並不直覺。現有解剖學習平台之所以廣泛使用 3D 模型，正是因為互動式 3D 結構能幫助使用者透過旋轉、縮放、分層顯示與點選標示等方式，更容易理解解剖構造之相對位置。

7. 使用者認證與資料安全技術

本系統之帳號驗證機制結合密碼雜湊與權杖驗證技術。於使用者註冊時，系統透過密碼雜湊套件採用 bcrypt 演算法，將使用者密碼進行單向雜湊後儲存於資料庫中，以避免明文密碼外洩之風險。於使用者登入成功後，系統發放 JWT 作為短效存取憑證，並透過 HS256 (HMAC-SHA256) 進行簽章驗證，以確認權杖內容未遭竄改。另為維持登入狀態，系統採用 Refresh Token 機制，並將 Refresh Token 以 SHA-256 雜湊後儲存於資料庫中，以降低權杖外洩所造成之風險。整體而言，本系統透過 bcrypt、JWT、HMAC-SHA256 與 SHA-256 等技術，建立帳號驗證、權杖保護與憑證儲存之安全機制，以提升使用者認證流程之安全性。

8. 本系統之技術定位

綜合上述背景可知，現有相關系統已證明 3D 解剖互動、跨平台學習與空間化呈現對醫學教育具有實用價值；同時，OBB 技術也提供了更適合處理方向性結構的影像定位方式。然而，現有解剖平台偏重教學內容展示，目標偵測技術偏重影像定位，兩者之間仍缺乏針對骨科 X 光學習情境的整合。基於此，本研究系統之技術定位，即在於將 OBB 骨骼定位、

RAG 知識問答，以及 3D 骨骼空間對照整合於同一學習流程中，讓使用者可從影像輸入、骨骼辨識、知識理解到空間對照，形成較完整之骨科影像學習支援架構。

五、系統限制(可行性分析)

本研究雖已建置骨科影像辨識、骨骼知識問答、3D 骨骼互動對照展示等功能，但在研究範圍、資料取得、技術部署與使用情境上，仍存在若干限制。為明確界定本研究之可行性邊界，系統限制說明如下。

1. 研究範圍與應用情境限制

本研究之系統範圍主要聚焦於提供可學習之公開影像、支援骨科 X 光影像辨識、提供骨骼知識問答、建置 3D 骨骼互動對照延伸展示功能。凡超出上述範圍之需求，例如臨床診斷決策、病患治療建議、完整醫療資訊系統串接、多人同步協作、進階模擬訓練及高階臨床應用等，皆不列入本研究此次開發範圍。其原因在於，此類功能除涉及系統開發複雜度提升外，亦牽涉病患資料整合、研究倫理審查及醫療應用責任等議題，需待後續 IRB 審查與相關程序完成後，方具備進一步整合之可行性。

2. 影像資料與模型訓練限制

學生期望系統可進一步支援 206 類小骨辨識，然而細部骨骼辨識模型之建立需仰賴大量且具代表性之醫學影像資料，以及後續人工標註作業。目前本研究所能取得之公開資料集，在部分骨骼類別之影像數量仍有限，尚不足以支撐完整 206 類小骨辨識模型之穩定訓練與驗證。因此，現階段系統之辨識功能仍以模型表現較穩定之 16 大類骨骼為主；未來若能取得輔大醫院核發之各部位醫學影像，並經研究團隊完成標註後，方可逐步擴充至更細緻之骨骼辨識範圍。

3. 帳號驗證與寄信

本系統目前未整合電子郵件寄送服務，帳號驗證採用簡化機制：使用者輸入 Email 後，由系統產生驗證碼並直接顯示於頁面上供使用者輸入。此方式僅用於模擬驗證流程，無法實際確認該 Email 之持有權，可能影響帳號驗證之安全性與真實性。

六、競品分析

本系統主要結合骨科 X 光影像辨識、知識檢索問答、3D 骨骼互動延伸應用，基於前述背景知識，本研究選擇 **EdCity 3D 人體骨骼系統** 與 **ChatGPT** 作為主要競品。EdCity 3D 人體骨骼系統屬於通識教育資源，核心設計偏重於人體骨骼的視覺化展示與基礎視角操作，缺乏深層的數據鏈動與學習導引；而 ChatGPT 作為通用型人工智慧助理，雖具備強大的文字問答、檔案分析與圖片理解等輔助功能，但其不具備骨科 X 光辨識能力，亦無法與 3D 骨骼學習流程進行專門的系統整合。

相較之下，本系統 GalaBone 並非以建立完整大型的商業解剖圖譜為目標，亦不流於通用型的文字問答，而是精準切入「骨科影像學習情境」下的教學與衛教支援需求。本系統的

差異化優勢在於跨模態技術的深度整合，能引導使用者採取「3D 骨骼模型互動 → 小罐頭 AI 知識問答 → X 光影像探索」的連續流程，形成全方位的完整學習環境。

以下由表格分析法及 SWOT 分析說明：

1. 表格分析法

表 1-3 GalaBone 與 EdCity 3D 人體骨骼系統比較表

	GalaBone	EdCity 3D 人體骨骼系統
系統介面		
定位與目的	骨科 X 光影像學習為核心，整合影像辨識、知識問答及測驗、3D 骨骼模型互動之教學支援平台。	以 3D 人體模型視覺化為核心，強調多平台使用與基礎解剖展示之通識教育資源。
核心功能	1. 骨科 X 光影像辨識 2. RAG 知識問答及測驗 3. 3D 骨骼點選互動 4. 資料庫、Pubmed、SOAP 紀錄知識連動 5. 教學與衛教輔助 6. 多裝置使用	1. 3D 人體模型展示 2. 基礎視角操作（旋轉、縮放） 3. 跨平台網頁渲染播放
互動方式	1. 3D 骨骼模型對照學習 2. 點擊骨頭進行知識互動 3. AI 問答互動及測驗 4. 檔案理解及匯出 5. X 光影像進行辨識	1. 以 3D 模型旋轉、縮放等視覺瀏覽為主。
系統特色	從 3D 骨骼模型互動 → 小罐頭 AI 知識問答 → X 光影像探索，形成完整的學習環境。	著重人體骨骼視覺化展示，提供基礎 3D 空間操作，缺乏深層的數據連動與學習導引。

表 1-4 GalaBone 與 ChatGPT 比較表

	GalaBone	ChatGPT
系統介面		
定位與目的	骨科 X 光影像學習為核心，整合影像辨識、知識問答及測驗、3D 骨骼模型互動之教學支援平台。	通用型人工智慧助理為核心，提供問答、內容生成、檔案分析、影像理解與知識整理等輔助功能。
核心功能	1. 骨科 X 光影像辨識 2. RAG 知識問答及測驗 3. 3D 骨骼點選互動 4. 資料庫、Pubmed、SOAP 紀錄知識連動 5. 教學與衛教輔助 6. 多裝置使用	1. 文字問答與內容生成 2. 檔案上傳與內容分析 3. 圖片理解 4. 資料整理與摘要 5. 專案式對話與工作區管理
互動方式	1. 3D 骨骼模型對照學習 2. 點擊骨頭進行知識互動 3. AI 問答互動及測驗 4. 檔案理解及匯出 5. X 光影像進行辨識	1. 以文字對話提問 2. 上傳檔案進行分析 3. 上傳圖片進行理解與討論 4. 持續追問、修正與整理輸出內容
系統特色	從 3D 骨骼模型互動 → 小罐頭 AI 知識問答 → X 光影像探索，形成完整的學習環境。	著重通用型 AI 問答、內容生成與多種檔案互動能力，適合跨領域知識整理與工作協作，但不具備骨科 X 光辨識、骨骼資料庫串接與 3D 骨骼學習流程之專門整合

2. SWOT 分析

表 1-5 GalaBone 與 全部競品 SWOT 分析表

Strengths (優勢)	Weaknesses (劣勢)
1. 獨創學習流線：系統採取「3D 模型對照 → 骨骼定位 → 知識問答與測驗 → X 光影像探索」的連續流程，提供比傳統平台更完整的學習閉環。 2. 深度互動體驗：具備「點擊骨頭」即時觸發知識互動的功能，解決了傳統平台（如 EdCity）僅能縮放旋轉而無法點選部位的痛點。 3. 多模態數據整合：結合專業資料庫與 AI 測驗功能，讓學習不只是單向接收資訊，還能即時檢驗理解程度。 4. 專業情境針對性：提供的視覺化情境能讓國高中生提早體驗生物醫學與 AI 應用的實際場景。 5. 2D/3D 空間聯動：3D 骨骼在外觀上與 2D X 光影像的對應關係，培養空間想像力極具教育價值。	1. 功能深度限制：3D 模型目前僅支援整體外觀互動，無法進行解剖（層層剝離），在需要深入研究內部構造時功能受限。 2. 內容廣度尚在起步：目前僅聚焦於骨骼系統，尚未涵蓋肌肉、神經、循環系統等內容。 3. 平台知名度：內容規模與商業成熟度仍需累積。 4. 臨床資料：臨床資料量與長期使用驗證仍有待後續擴充。
Opportunities (機會)	Threats (威脅)
1. 智慧教育市場契機：切入國高中「自主學習」與「科技素養」教育趨勢，提供比傳統靜態網頁（如 EdCity）更具吸引力的 AI 教具。 2. 臨床銜接教學：延伸應用於醫學生、護理學生、住院醫師及病患衛教等情境。 3. 產學合作與在地化教材開發：未來可與教育機構合作，根據教學大綱開發具備在地化特色的「AI + 骨科教學模組」，將 GalaBone 從單一工具發展為具權威性的醫療教育服務平台。	1. 資料正確性及維護：醫學教育工具對內容正確性、穩定性與可信度要求高，系統需持續驗證與優化。 2. 官方平台的更新壓力：若 EdCity 等官方教育資源未來提升互動性或加入 AI 問答，GalaBone 的特色優勢可能會受到挑戰。 3. 通用型工具的取代性：若學生僅追求快速寫作業或查資料，可能會優先選擇普及度更高、操作更簡便的通用型 AI。

七、系統架構與系統設計

本系統採用網頁式模組化架構，使用者可透過瀏覽器由不同終端裝置連線使用系統。整體架構包含前端互動介面、後端應用服務、骨骼資料庫、向量資料庫及 3D 模型展示模組，各模組透過網路請求與資料對應機制相互串接，以支援骨科影像辨識、知識檢索查詢與三維互動展示等功能。

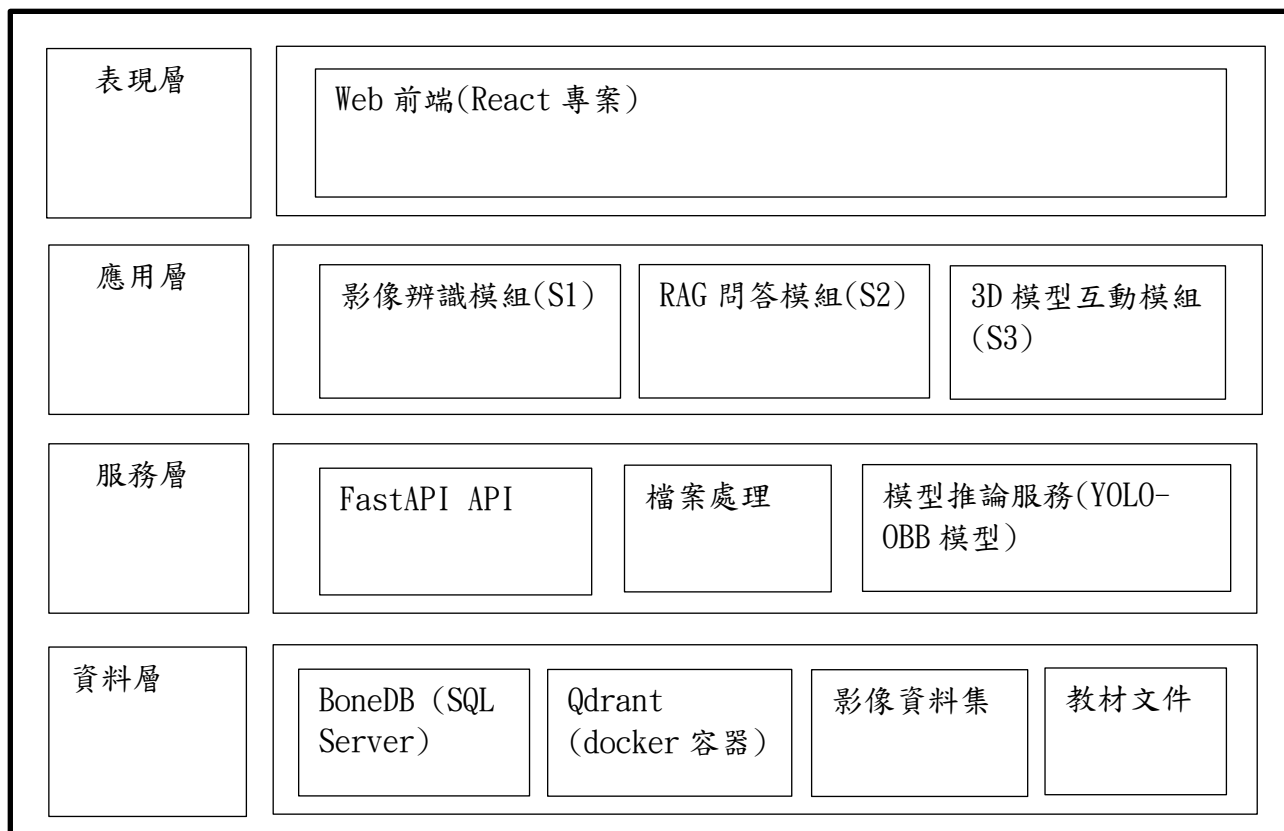


圖 1-13 本研究系統整體架構圖

表 1-6 本研究系統整體架構圖

編號	圖表名稱
圖 1-14	帳號驗證機制設計圖
圖 1-15	系統使用者(學生)使用流程設計圖
圖 1-16	辨識模型訓練流程圖
圖 1-17	RAG 問答流程圖-離線建庫流程
圖 1-18	RAG 問答流程圖-多來源問答流程
圖 1-19	隱私遮罩規則實作示意圖
表 1-7	遮罩規則表格
圖 1-20	RAG 問答流程圖-上傳檔案流程

圖 1-21

3D 模型處理與互動流程圖

在實作上，使用者註冊時系統會將明文密碼經 bcrypt 雜湊後寫入 `users.password_hash`；登入成功後簽發 JWT Access Token 與 Refresh Token，其中 Refresh Token 僅將其 SHA-256 雜湊值儲存於 `user_refresh_tokens`；註冊驗證流程則於 `user_email_verifications` 中儲存驗證碼之 HMAC-SHA256 摘要值，並透過 `expires_at` 與 `used_at` 控制有效期限與單次使用。

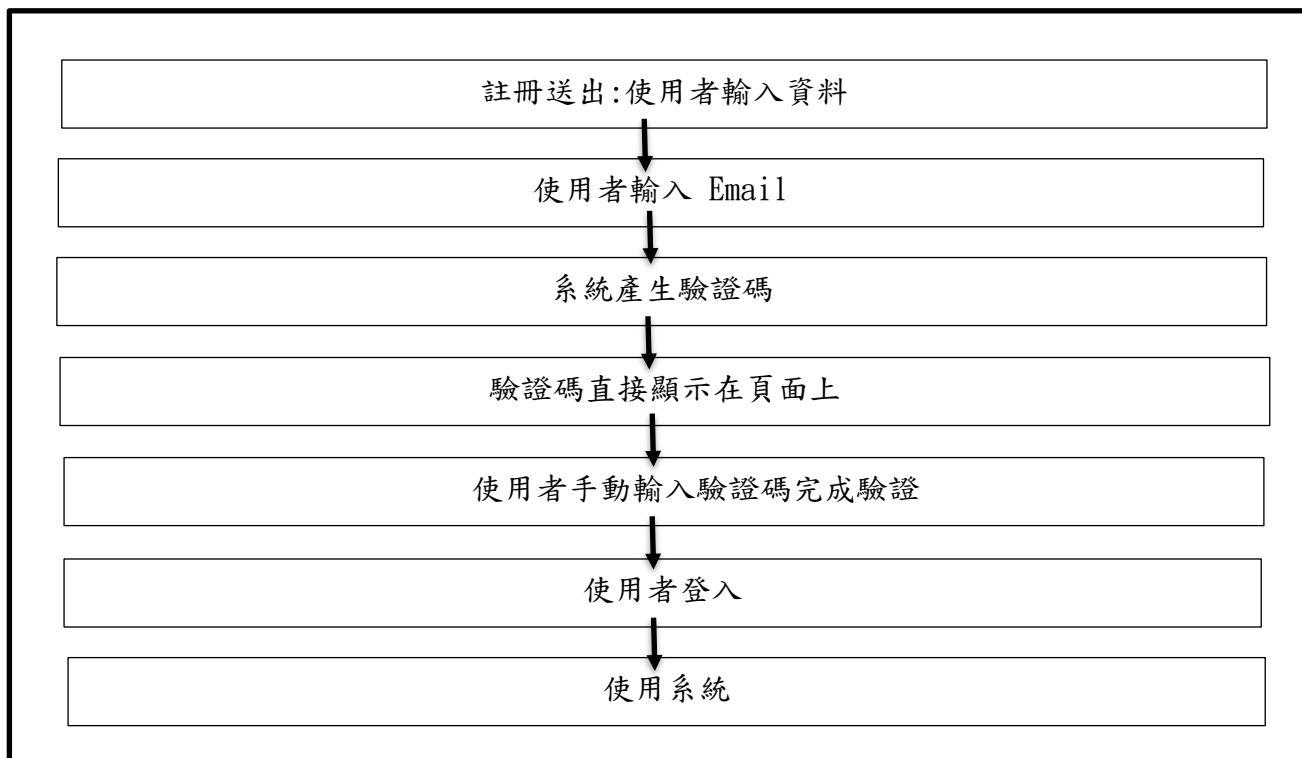


圖 1-14 帳號驗證機制設計圖

本系統之問答流程首先接收使用者輸入之問題或檔案內容，接著根據近期對話歷史建立短期對話狀態，以辨識目前主題、需求類型與是否屬於追問。其後，系統依 rag_mode 選擇對應之資料來源模式，包括一般文件 - 向量知識庫模式、PubMed 文獻模式與 SOAP 醫療資料模式。完成檢索後，系統將對話狀態摘要、使用者問題與檢索所得片段組合為 Prompt，送入大型語言模型生成回答，最後回傳綜合答案與參考資源，並將本輪問答結果保存於對話歷史中，以支援後續多輪問答之上下文承接。

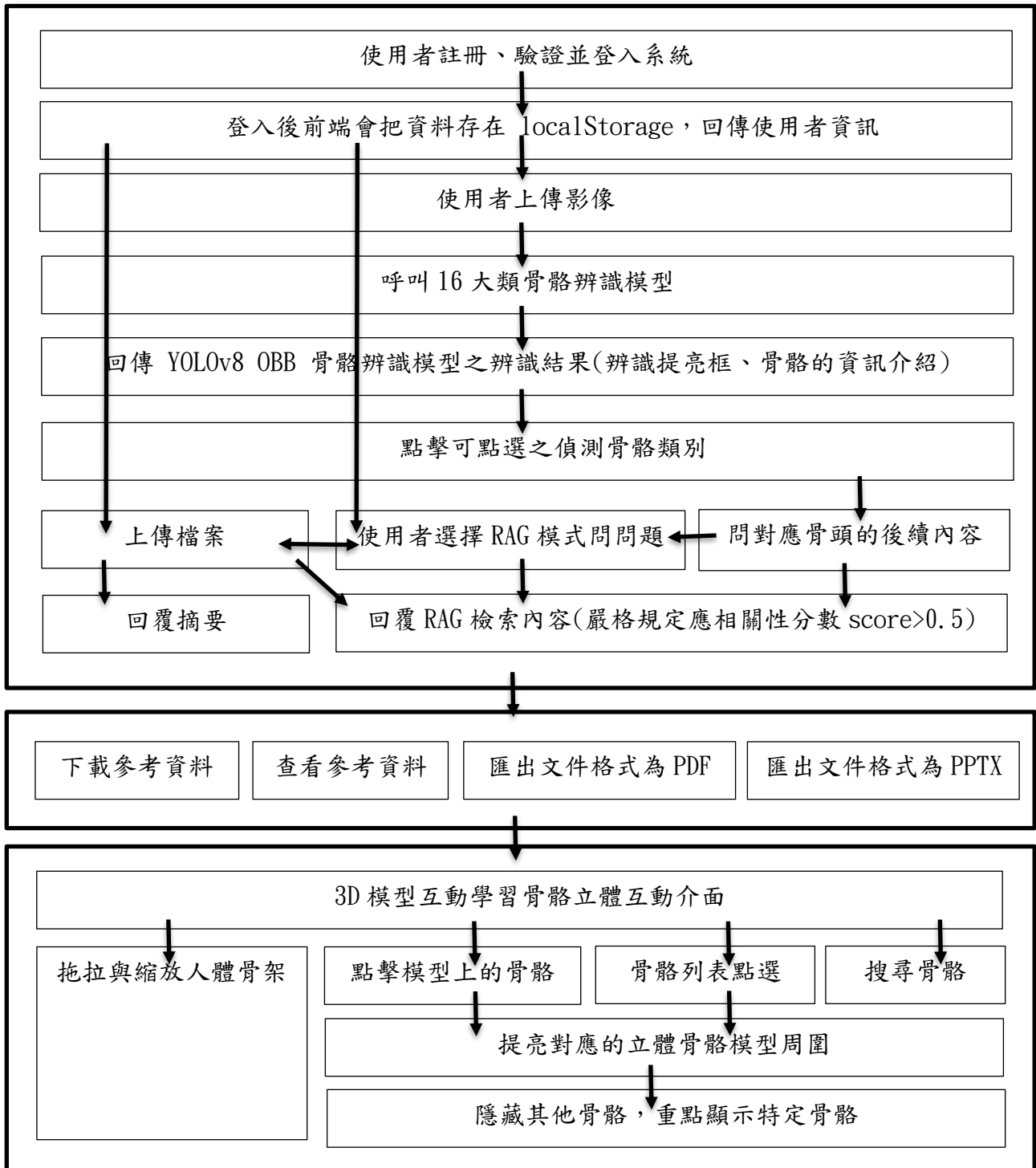


圖 1-15 系統使用者(學生)使用流程設計圖

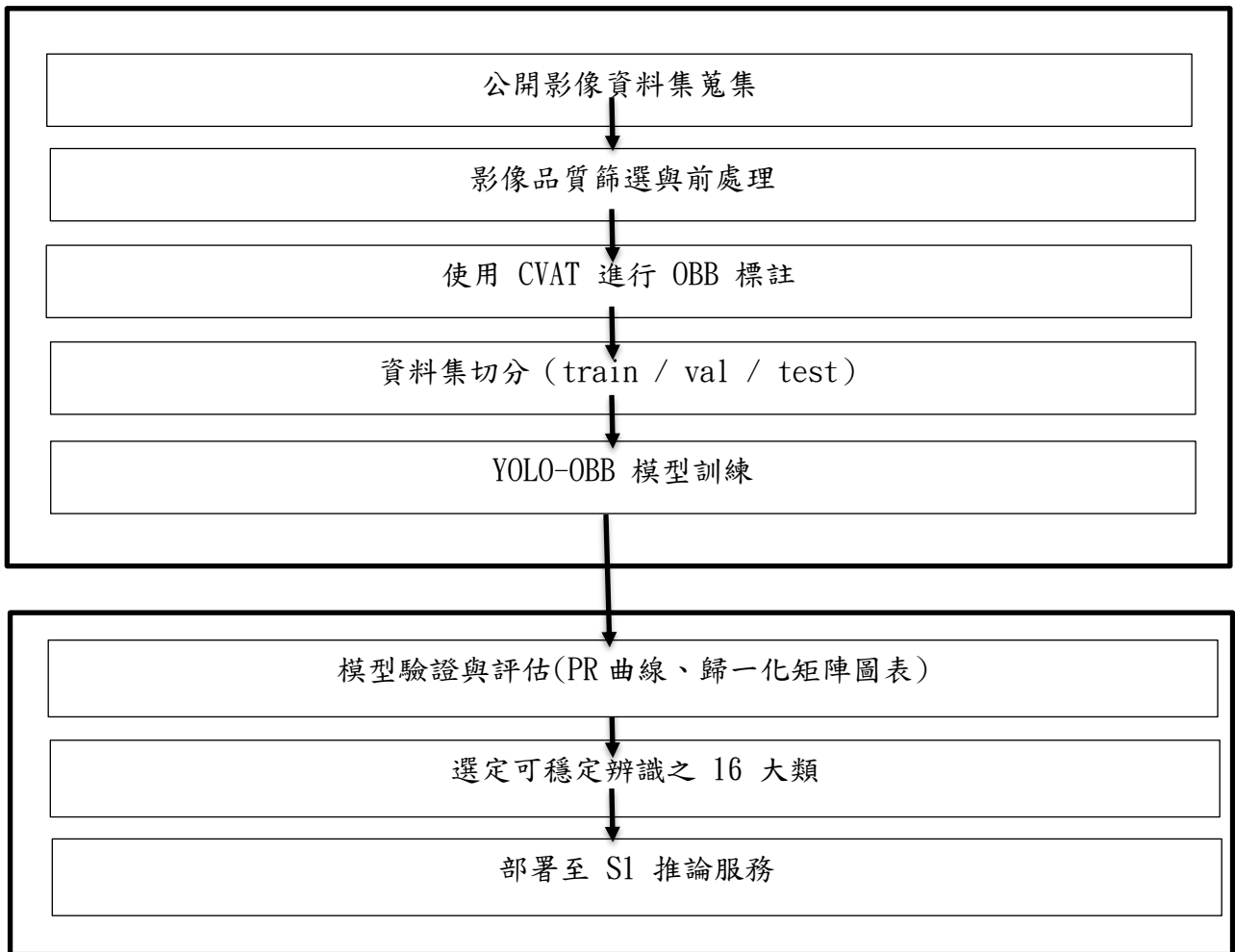


圖 1-16 辨識模型訓練流程圖

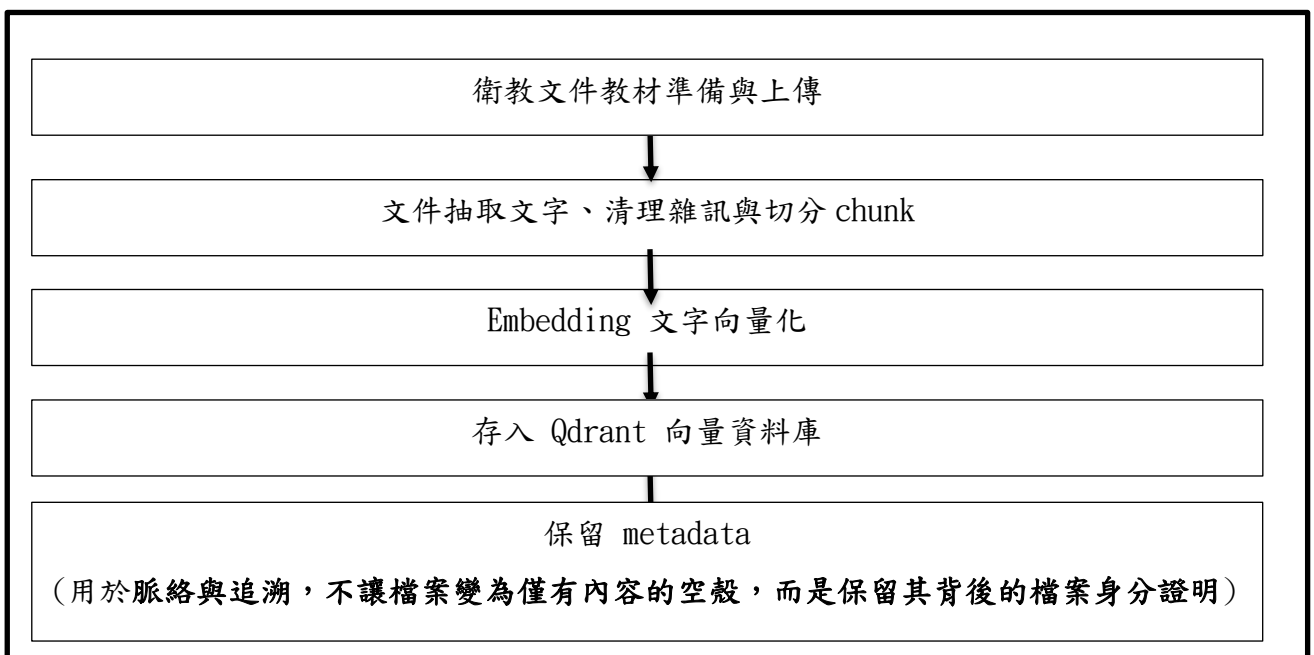


圖 1-17 RAG 問答流程圖-離線建庫教材庫流程

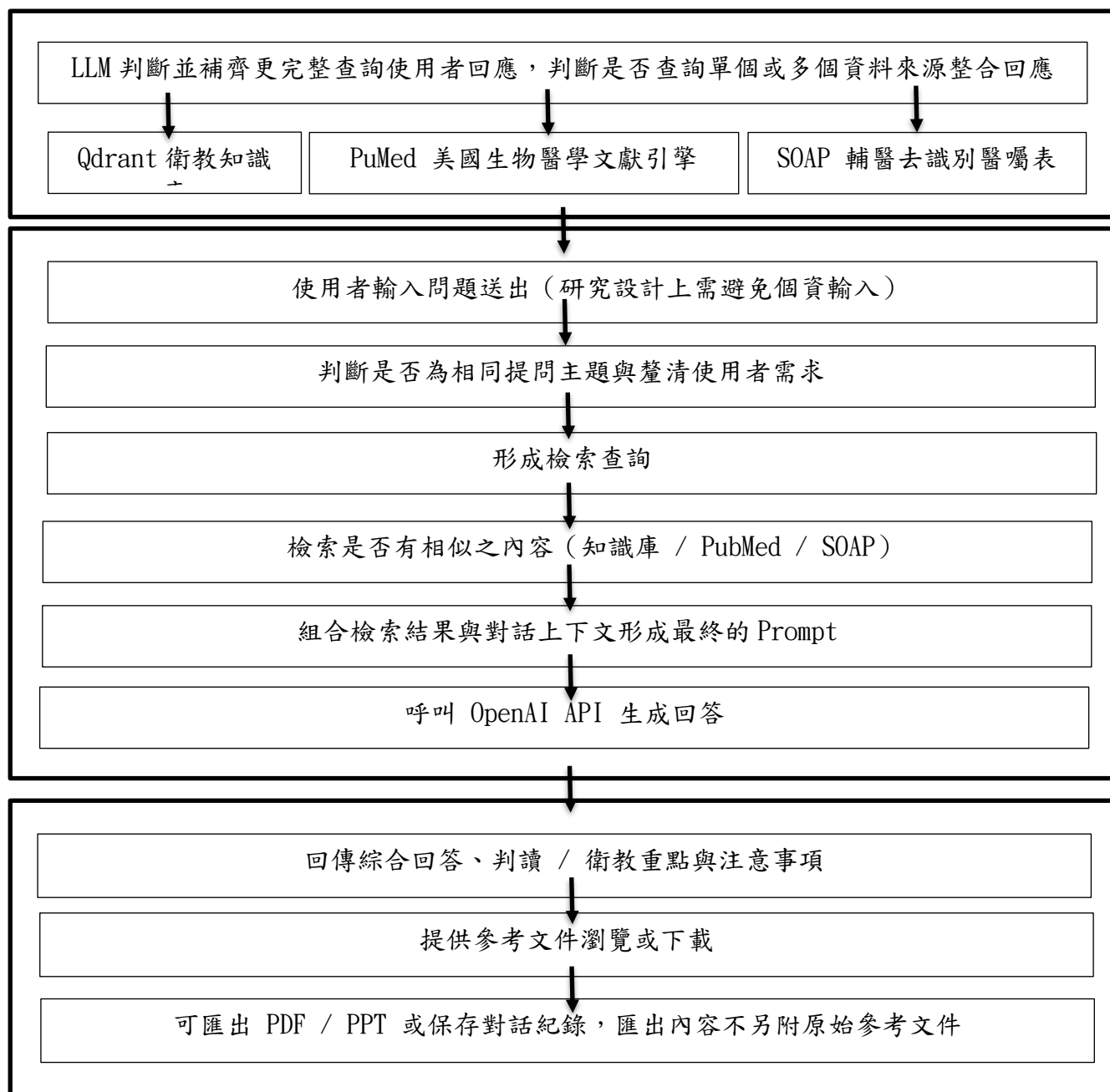


圖 1-18 RAG 問答流程圖—多來源問答流程

為降低輸入內容中個人識別資訊外洩風險，本系統於使用者問題送入問答流程前加入規則式隱私遮罩機制。系統透過預先定義之正規表示式規則，偵測姓名、電子郵件、電話、生日、病歷號、地址及其他可識別編碼等敏感資訊，並於送出前進行遮罩處理，以避免原始個資直接進入後續檢索與生成流程。本研究目前之隱私遮罩方式以規則式比對為主，適合處理

具固定格式或常見關鍵字之個資欄位；對於語意隱含、非標準格式或複雜上下文中的個人資訊，仍可能存在漏判或誤判情形，後續可進一步結合命名實體辨識方法提升準確性。

```
{
  type: "birthday",
  label: "生日",
  regex:
    /(?:生日是|出生日期是|我的生日是|DOB|birth\s*date)\s*[:\s]*(?:民國)?\d{2,4}(?:年[\/.-])\d{1,2}(?:月[\/.-])\d{1,2}(?:日)?\|
},
{
  type: "medical_record_no",
  label: "病歷號",
  regex:
    /(?:病歷號|病歷編號|我的病歷號是|病歷號是|我的病歷號|MRN|Chart\s*No|Record\s*No)\s*[:\s]*\s*(\d{9}[A-Z])\b/gi,
},
{
  type: "address",
  label: "地址",
  regex:
    /(?:地址是|住址是|通訊地址在|我住|住在)\s*[:\s]*\s*(\u4e00-\u9fff0-9]{1,})(?:市|縣)[\u4e00-\u9fff0-9]{1,}(?:區|鄉|鎮|市)[\u4e00-\u9fff0-9]{1,}
},
{
  type: "address",
  label: "地址",
  regex:
    /[\u4e00-\u9fff]{2,}(?:市|縣)[\u4e00-\u9fff]{1,}(?:區|鄉|鎮|市)[\u4e00-\u9fff0-9巷弄路街段號樓之\-\-\s]{3,}\d+號?/gi,
},
{
  type: "identifiable_code",
  label: "可識別編號",
  regex:
    /(?:學號|員工編號|患者編號|病患編號|個案編號|病例編號|ID是)\s*[:\s]*\s*(A-Z0-9-]{4,20}/gi,
},
```

圖 1-19 隱私遮罩規則實作示意圖

表 1-7 遮罩規則表格

類型	偵測內容	方法
name	姓名	關鍵字 + 中文姓名
email	電子郵件	Email 格式
phone	電話	手機 / 市話
birthday	生日	日期關鍵字 + 日期格式
address	地址	地址關鍵字與地址格式
medical_record_no	病歷號	病歷相關關鍵字 + 編號
identifiable_code	其他可識別編碼	員工編號 / 病人編號 / 個案編號

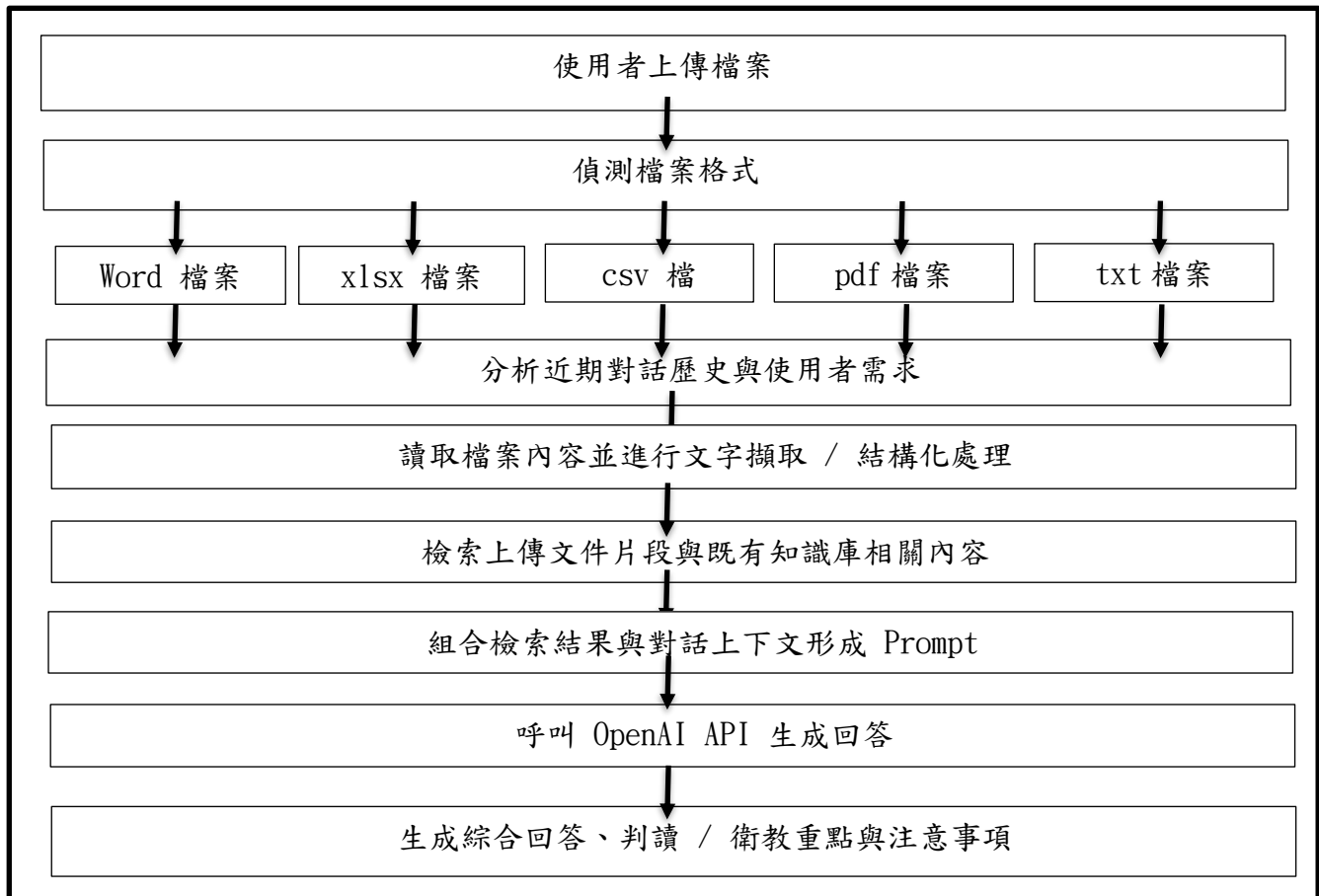


圖 1-20 RAG 問答流程圖-上傳檔案流程

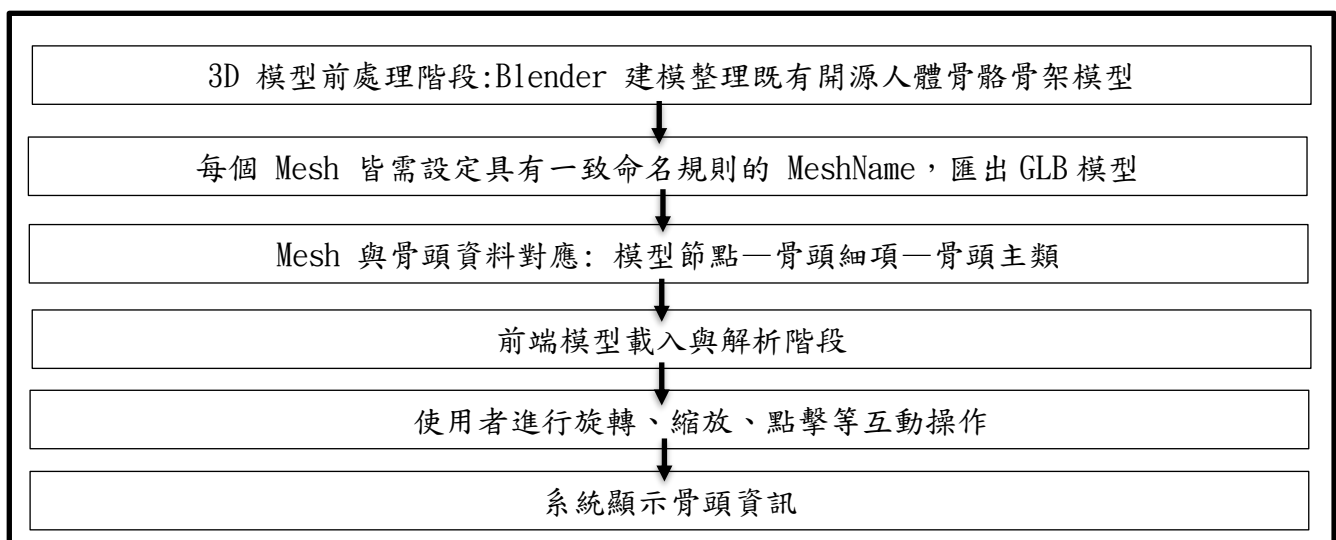


圖 1-21 3D 模型處理與互動流程圖

第二章 軟體需求規格

一、使用者角色說明

使用者角色	身分說明	主要需求
學生	醫學、醫放、護理或相關科系學生、國高中生	學習骨骼結構、辨識 X 光影像、查看 AI 解說、進行互動學習、取得有依據的學習材料
教師(教學者)	醫學教育或影像教學人員	教學示範、教材輔助、引導學生學習、教材管理
專業醫療人員(延伸)	骨科或影像相關專業者	提供專業知識校正、作為教學內容驗證與參考、soap 現有資訊查詢、最新醫學知識查詢
系統管理員(後續擴充)	負責系統維護與管理之人員(不開放註冊)	帳號與權限管理、系統設定維護、資料管理與功能監控、知識庫維護與管理
研究人員／專題成員(後續擴充)	專題團隊、研究助理、研究主持人	本階段暫不列為核心使用者(目前先作為可註冊角色，詳細需求放到未來展望:分析 RAG 效能與結果、驗證模型表現，以合作單位需求為後續發展方向)

二、使用者故事對應

User Activity	User Task	User Story	優先順序
1：帳號管理與使用者資料儲存	1-1：註冊	1-1：帳號註冊	4
	1-2：帳號驗證	1-2：完成帳號驗證	4
	1-3：登入	1-3：登入系統	4
	1-4：登出	1-4：登出系統	4
	1-5：管理系統內部使用者帳號	1-5：管理系統使用者帳號	4
	1-6：管理學習對話紀錄	1-6：瀏覽或管理學習對話紀錄	5
2：取得學習資源	2-1：瀏覽公開授權影像	2-1：瀏覽公開授權影像資源	5

	2-2：依骨骼類別查看影像	2-2：依骨骼類別查看影像資源	5
	2-3：選擇影像作為練習資料	2-3：選擇影像作為練習資料	5
	2-4：下載範例影像照片	2-4：下載範例影像照片	5
3：上傳影像並進行骨骼辨識	3-1：選擇並載入 X 光影像	3-1：匯入 X 光影像	1
	3-2：送出影像進行辨識	3-2：開始骨骼辨識	1
	3-3：查看辨識結果	3-3：查看辨識結果	1
	3-4：查看與切換辨識部位	3-4：選擇辨識部位查看資訊	1
	3-5：切換只顯示目前選取框	3-5：聚焦查看目前選取部位	1
	3-6：放大或縮小影像	3-6：調整影像檢視比例	2
	3-7：重設影像檢視	3-7：還原影像檢視	1
	3-8：點選延伸功能按鈕	3-8：點選延伸功能按鈕	6
	3-9：查看歷史紀錄	3-9：查閱歷史辨識紀錄	6
4：教材上傳與管理	4-1：上傳教材檔案（目前支援五種教材格式）	4-1：上傳教材檔案	3
	4-2：上傳完成後建立教材索引	4-2：建立教材索引	4
	4-3：檢索與查看教材清單（查詢／搜尋／刷新）	4-3：檢索教材清單	4
	4-4：查看、下載與刪除教材（依權限與格式提供不同操作）	4-4：管理教材內容	5
	4-5：刪除教材	4-5：刪除教材	5

5：查詢骨骼相關知識	5-0：短期上下文	5-0：短期上下文支援短期多輪對話	6
	5-1：輸入問題	5-1：輸入問題開始對話	1
	5-2：查看系統回答與骨骼說明	5-2：閱讀系統回覆與骨骼說明	2
	5-3：由辨識結果延伸提問	5-3：根據辨識結果延伸提問	4
	5-4：上傳多檔案輔助提問	5-4：使用檔案輔助提問	4
	5-5：最新醫療知識查詢	5-5：查詢最新醫療知識	6
	5-6：最近用藥查詢（去識別化）	5-6：查詢最近用藥資訊	6
6：保存與匯出學習內容	6-1：查看與下載 RAG 回覆依據文件	6-1：查看或下載 RAG 回覆所引用之參考文件	5
	6-2：匯出學習內容	6-2：匯出學習檔案或教學簡報	2
7：查看骨骼於人體中的位置	7-1：瀏覽 3D 模型	7-1：瀏覽 3D 骨架模型	3
	7-2：查找並選取骨骼	7-2：查找並選取骨骼	4
	7-3：查看名稱與位置說明	7-3：查看骨骼名稱與位置說明	4
	7-4：只顯示所選骨骼模型	7-4：只顯示所選骨骼模型	4
8：測驗與學習評分回饋	8-1：即時問答測驗與學習卡	8-1：進行問答測驗與學習卡複習	6
	8-2：影像辨識學習測驗	8-2：進行影像辨識結果相關測驗	6

- 優先順序：1：第一階段、2：第二階段、3：第三階段、4：第四階段
 （sprint 以 30 天作為一循環，1、2、3 為上學期，4、5、6 為下學期）

三、使用者故事卡

名稱	1. 帳號管理與使用者資料儲存	類別	User Activity
----	-----------------	----	---------------

角色：系統管理員、學生、教師、醫師

需求：作為一般使用者，我希望能夠註冊與登入系統，並儲存個人的學習對話紀錄，以便後續持續查詢；作為系統管理員，我希望能管理使用者帳號，以維持系統權限控管與管理帳號之正確價值：讓使用者能安全使用系統並保存學習紀錄，方便查詢紀錄，延續學習內容；系統管理員能有效管理使用者帳號與權限，提升系統管理效率與資料安全性

接受條件：

- 使用者於 GalaBone 入口進行註冊（1-1）後，進行帳號驗證（1-2），並於驗證成功後登入系統（1-3）與登出系統（1-4）
- 系統管理員可管理系統內部使用者帳號（1-5），以維持帳號資料與權限設定之正確性
- 一般使用者登入系統後，進入骨骼知識庫頁面開啟新對話（5-1），在點擊對話紀錄瀏覽或刪除既有對話（1-6）

名稱	1-1 帳號註冊	類別	User Story
角色：學生、教師、醫師 需求：希望能註冊帳號，以便取得系統使用資格與歷史紀錄的功能 價值：讓使用者能建立個人帳號，保存學習紀錄與使用個人化功能之基礎 接受條件： Given 使用者尚未擁有系統帳號 When 使用者於 GalaBone 註冊頁面輸入使用者名稱、信箱和密碼並選擇角色，點擊建立帳號 Then 系統成功建立使用者帳號			
優先順序	4		

名稱	1-2 完成帳號驗證	類別	User Story
角色：學生、教師、醫師 需求：希望在註冊帳號後完成 Email 驗證，以便啟用帳號並順利登入系統 價值：透過帳號驗證機制，確認使用者註冊資料之有效性與正確性，避免未經確認之帳號直接進入系統，提升帳號管理之安全性			

接受條件： Given 使用者已填寫註冊資料並送出建立帳號申請(1-1) When 系統顯示 Email 驗證頁面，使用者輸入 Email、驗證碼並按下確認驗證 Then 系統完成帳號驗證程序，提示驗證成功，該帳號可供登入使用	
優先順序	4

名稱	1-3 登入系統	類別	User Story
角色：系統管理員、學生、教師、醫師 需求：希望能登入系統，以便使用個人帳號存取相關學習紀錄或使用對應角色的功能服務 價值：透過登入機制，可確認使用者身分並提供對應權限的系統功能，作為後續保存學習紀錄、管理個人資料與使用系統服務之基礎 接受條件： Given 使用者已完成帳號註冊(1-1)與 Email 驗證(1-2) When 使用者於 GalaBone 登入頁面輸入 Email 與密碼並送出 Then 系統驗證登入資訊，成功後導向首頁並提供符合該使用者角色之功能服務			
優先順序	4		

名稱	1-4 登出系統	類別	User Story
角色：系統管理員、學生、教師、醫師 需求：希望能登出系統，以便安全結束目前登入狀態，避免他人未經授權存取我的帳號與相關資料 價值：透過登出機制，可安全終止使用者目前之登入狀態，降低帳號遭他人誤用之風險，並提升系統使用安全性 接受條件： Given 使用者已成功登入 GalaBone 系統 When 使用者點擊右上方頭像的登出功能 Then 系統結束目前登入狀態，並導回登入頁面			
優先順序	4		

名稱	1-5 管理系統使用者帳號	類別	User Story
角色：系統管理員 需求：希望能管理系統使用者帳號，包含修改帳號狀態、調整身分權限及刪除帳號，以確保帳號資料與權限設定之正確性，並透過分派其他管理角色共同維護系統，減輕管理負擔 價值：此功能可協助系統管理員有效維護帳號資料與權限配置，並依實際需求調整使用者之角色與狀態，使系統具備更高之管理效率、權限彈性與維運穩定性 接受條件： Scenario 1: 修改帳號狀態 Given 系統管理員已登入系統(1-3)並進入帳號管理頁面 When 系統管理員於帳號管理介面中修改指定使用者之帳號狀態(pending、active、disable)並儲存 Then 系統成功更新該使用者之帳號狀態，並於列表中顯示最新結果 Scenario 2: 修改身分權限 Given 系統管理員已登入系統(1-3)並進入帳號管理頁面 When 系統管理員於帳號管理介面中調整指定使用者之身分(student、teacher、doctor、assistant、manager)並儲存 Then 系統成功更新該使用者之身分角色，並於列表中顯示最新結果 Scenario 3: 刪除帳號 Given 系統管理員已登入系統(1-3)並進入帳號管理頁面 When 系統管理員於帳號管理介面中刪除指定使用者帳號 Then 系統成功移除該帳號資料，帳號管理列表中不再顯示該使用者			
優先順序	4		

名稱	1-6 瀏覽或管理學習對話	類別	User Story
角色：系統管理員、學生、教師、醫師 需求：希望能瀏覽過往學習對話，並於需要時刪除不再使用之對話紀錄 價值：透過對話紀錄功能，使用者可回顧先前提問與系統回應內容，			

並移除不需要的對話，以提升對話管理之便利性與使用整潔度

接受條件：

Scenario 1：瀏覽學習對話

Given 使用者已登入系統(1-3)，並進入知識小罐頭頁面，且已有對話紀錄(5-1)

When 使用者開啟對話紀錄視窗並點選指定對話

Then 系統顯示過往對話紀錄，供使用者查閱先前對話內容；也可使用搜尋欄，查找特定對話

Scenario 2：刪除學習對話

Given 使用者已登入系統（1-3），並進入知識小罐頭頁面，且已有可刪除之學習對話紀錄（5-1）

When 使用者開啟對話紀錄視窗，選擇指定對話執行刪除操作

Then 系統將該筆學習對話於對話列表中移除

優先順序

5

名稱	2. 取得學習資源	類別	User Activity
角色： 學生 需求： 希望能在系統中取得可用的骨科學習影像資源，作為辨識操作的基礎 價值： 系統提供已整理之公開授權骨科影像，讓使用者不需自行蒐集資料，即可快速取得 X 光影像並進行後續操作，提升學習便利性與操作效率 接受條件： - 系統提供公開授權影像，供使用者瀏覽(2-1) - 使用者可依照骨骼類別(16 大類)選擇並查看特定 X 光影像(2-2) - 使用者選擇指定影像，點擊作為後續辨識資料(2-3) - 使用者可下載指定範例影像至本機，作為學習參考或後續使用(2-4)			

名稱	2-1 瀏覽公開授權影像資源	類別	User Story
----	----------------	----	------------

角色： 學生 需求： 當手邊沒有可上傳的 X 光影像時，我想在辨識頁面中直接使用系統提供的範例影像庫 價值： 讓我不必另外自行準備也能快速選擇可用的 X 光影像進行後續辨識操作 接受條件： Given 使用者已進入辨識頁面，且尚未上傳 X 光影像 When 點擊「查看範例影像庫」 Then 系統開啟範例影像庫，供使用者瀏覽可用的 X 光影像資源	
優先順序	5

名稱	2-2 依骨骼類別查看影像資源	類別	User Story
角色： 學生 需求： 我想依骨骼類別查看對應的 X 光影像資源 價值：讓我可以快速找到特定骨骼部位的影像，減少逐一查找的時間 接受條件： Given 使用者已進入範例影像庫(2-1) When 點擊特定骨骼類別(16 大類:頸椎、胸椎、腰椎、鎖骨、肩胛骨、肱骨、尺骨、橈骨、腕骨、掌骨、手部指骨、肋骨、胸骨、股骨、脛骨、腓骨) Then 系統顯示該骨骼類別對應的 X 光影像			
優先順序	5		

名稱	2-3 選擇影像作為練習資料	類別	User Story
角色： 學生 需求： 當我在範例影像庫中找到合適的 X 光影像後，我想選擇範例影像作為辨識練習的資料 價值：可以直接使用系統提供的影像進行後續辨識操作 接受條件： Given 使用者已查看範例影像(2-1)			

When 選擇指定影像(2-2)	
Then 系統將該影像帶入辨識頁面作為練習資料	
優先順序	5

名稱	2-4 下載範例影像照片	類別	User Story
角色： 學生 需求： 當我看到想保留的範例 X 光影像時，我希望能將照片下載至本機儲存 價值： 可將需要的範例影像保存於本機，方便後續複習、整理與離線查看 接受條件： Given 使用者已查看範例影像(2-1) When 點擊指定影像的「下載照片」 Then 系統將該範例影像下載至使用者本機裝置			
優先順序	5		

名稱	3. 上傳影像並進行骨骼辨識	類別	User Activity
角色： 學生 需求： 我想上傳一張 X 光影像，快速知道影像中有哪些骨骼部位，並作為學習的參考資料 價值： 讓我不需自行判讀整張影像，即可快速取得骨骼辨識結果，並進一步理解影像內容與相關資訊 接受條件： - 使用者可透過本機上傳或範例影像庫選擇方式匯入一張 X 光影像，且畫面顯示所選檔名與待辨識狀態 (3-1) - 使用者點擊「開始辨識 (模型)」後，系統會啟動骨骼辨識流程 (3-2) - 推論完成後，「影像預覽與結果」會顯示偵測框與偵測的框數量 (3-3) 「辨識出的部位」面板會列出本次偵測到的骨骼部位；使用者可點擊不同項目切換查看對應部位資訊 (3-4) - 使用者可於「辨識出的部位」查看偵測到的骨骼清單並切換			

(3-5)

- 使用者可使用 Zoom (+/-) 調整影像檢視比例，以利查看偵測框與影像細節 (3-6)
- 使用者可點擊 Reset，將影像檢視還原至預設狀態 (3-7)
- 使用者完成辨識後，可點選延伸功能，包含「進入 骨骼知識庫延伸對話」與「查看此部位 3D 模型」按鈕，系統依目前辨識結果提供後續操作選項 (3-8)
- 使用者可點擊「歷史紀錄」查看先前的辨識紀錄 (3-9)

名稱	3-1 匯入 X 光影像	類別	User Story
角色： 學生 需求： 我想在辨識頁面上傳一張 X 光影像，作為骨骼辨識的輸入資料 價值： 讓我可以開始進行影像辨識流程 接受條件： Scenario 1： 從本機選擇檔案匯入影像 Given 使用者已進入辨識頁面 When 點擊「選擇檔案」並選取一張選取 jpg/png 的 X 光影像 Then 介面顯示檔名，並呈現待辨識狀態 Scenario 2：從範例影像庫選擇影像 Given 使用者已進入辨識頁面 When 使用者點擊「範例影像庫」，選取任一 X 光影像(2-3) Then 系統將該影像帶入辨識頁面			
優先順序	1		

名稱	3-2 開始骨骼辨識	類別	User Story
角色： 學生 需求：我想在匯入 X 光影像後，讓系統自動分析影像中的骨骼部位 價值： 一鍵顯示結果，避免使用者操作複雜的使用步驟 接受條件：			

Scenario 1：成功啟動偵測	
Given 使用者已於辨識頁面載入一張 X 光影像 (3-1)	
When 使用者點擊「開始辨識 (模型)」	
Then 系統顯示偵測框	
Scenario 2：未選影像不可偵測	
Given 使用者尚未載入影像	
When 使用者點擊「開始辨識 (模型)」	
Then 按鈕不可點擊	
優先順序	1

名稱	3-3 查看辨識結果	類別	User Story
角色：學生 需求：我想知道這張 X 光影像的整體辨識結果 價值：讓我可以快速知道影像中偵測到了哪些骨骼部位，以大致了解辨識情況 接受條件： Given 系統已完成骨骼辨識(3-2) When 使用者查看「影像預覽與結果」區域 Then 畫面提供縮放、重製、只顯示目前框的功能以及影像中的偵測框、偵測數量			
優先順序	1		

名稱	3-4 選擇辨識部位查看資訊	類別	User Story
角色：學生 需求：我想進一步查看某一個被辨識出的骨骼部位資訊 價值：讓我可以從整體辨識結果中，聚焦理解單一骨骼部位的名稱與相關說明 接受條件： Given 系統已完成辨識，且「辨識出的部位」區域已列出部位項目(3-2、3-3)			

When 使用者點擊其中一個辨識部位標籤	
Then 系統應切換目前選取部位，並顯示該骨骼部位的名稱、區域、相關說明、信心值	
優先順序	1

名稱	3-5 聚焦查看目前選取部位	類別	User Story
角色： 學生 需求： 我想在畫面中更清楚地查看某個骨骼部位 價值： 讓我可以排除其他偵測框的干擾，專注觀察特定部位 接受條件： Given 使用者已選取某一辨識部位標籤(3-4) When 點擊「只顯示目前框」 Then 畫面只顯示被選取的框，其餘框隱藏			
優先順序	1		

名稱	3-6 調整影像檢視比例	類別	User Story
角色： 學生 需求： 我想把影像放大或縮小，以便看清楚局部細節 價值： 讓我可以更容易觀察骨骼位置、偵測框範圍與影像細節 接受條件： Given 使用者正在查看辨識結果影像(3-3) When 點擊 Zoom (+) 或 Zoom (-) Then 顯示縮放比例變化和調整影像大小			
優先順序	2		

名稱	3-7 還原影像檢視	類別	User Story
----	------------	----	------------

角色： 學生 需求： 我想在調整畫面後，快速回到影像的預設狀態 價值： 讓我不用重新整理頁面，也能繼續查看整體辨識結果 接受條件： Given 使用者已調整過影像檢視比例(3-6)或「只顯示目前框」功能(3-5) When 使用者點擊 Reset Then 系統將影像檢視還原為預設狀態	
優先順序	1

名稱	3-8 點選延伸功能按鈕	類別	User Story
角色： 學生 需求： 我想在看到辨識結果後，繼續詢問該骨骼部位的相關知識 價值： 讓我可以從影像辨識結果直接延伸到學習與理解，不需要重新整理問題脈絡 接受條件： Scenario 1：進入骨骼知識庫進行延伸對話 Given 使用者已完成辨識並取得結果(3-2、3-3、3-4) When 選擇某一骨骼標籤並點擊「查詢知識庫」 Then 系統由目前辨識結果頁面進入到骨骼知識庫，以當前辨識部位作為延伸提問依據進行對話 Scenario 2：前往 3D 模型頁面查看對應部位 Given 使用者已完成辨識並取得結果(3-2、3-3、3-4) When 選擇某一骨骼標籤並點擊「查看此部位 3D 模型」 Then 系統導向 3D 模型頁面，並顯示對應的骨骼部位清單			
優先順序	6		

名稱	3-9 查閱歷史辨識紀錄	類別	User Story
----	--------------	----	------------

角色： 學生 需求： 我想回頭查看自己之前做過的影像辨識結果 價值： 讓我可以回顧過往操作內容，方便比較、複習與延續學習 接受條件： Given 使用者已登入帳號(1-7)並且進入辨識頁面 When 點擊「歷史紀錄」 Then 系統應顯示先前的辨識紀錄內容，使用者可查看使用過哪些 X 影像	
優先順序	6

名稱	4. 取得學習資源	類別	User Activity
角色： 教師、系統管理者 需求： 我希望能在系統中上傳與管理教材資源，並建立索引、檢索，以作為教學、查詢與輔助問答的基礎 價值： 教材可被集中納入系統管理，並依角色權限進行檢視、搜尋、查看、下載與刪除等操作，以提升教材維護與使用便利性 接受條件： • 使用者可上傳教材檔案並建立教材索引，支援 pdf、docx、pptx、md、txt 等文字型檔案格式（4-1、4-2） • 使用者可檢視教材清單、搜尋教材與刷新教材狀態（4-3） • 教師僅能查看、下載、刪除與管理本人上傳之教材（4-4、4-5） • 系統管理者可查看、下載、刪除與管理所有使用者上傳之教材（4-4、4-5）教材內容檢索以可擷取文字內容之電子文件為原則，圖片型內容目前不支援建立索引 • 一般學習者與未授權使用者不得任意修改教材內容			

名稱	4-1 上傳教材檔案	類別	User Story
----	------------	----	------------

角色： 教師、系統管理者 需求： 我希望能將教材檔案上傳至系統，作為後續教材管理與知識檢索的基礎 價值： 讓教材可集中納入系統管理，方便後續建立索引、查詢與應用 接受條件 Given 使用者已登入(1-3)並進入教材管理頁面 When 選擇教材檔案(pdf、txt、docx、pptx、md)並執行上傳 Then 系統完成教材檔案上傳，並顯示檔名、上傳者資訊，並將教材納入後續索引建立流程	
優先順序	3

名稱	4-2 建立教材索引	類別	User Story
角色： 教師、系統管理者 需求： 我希望能將教材檔案上傳至系統，作為教材管理與知識檢索的基礎 價值： 讓上傳完成的教材可被系統用於檢索、問答與知識內容擷取 接受條件 Given 使用者已選擇支援格式(pdf、txt、docx、pptx、md)之教材檔案(4-1) When 點擊「上傳並建立索引」 Then 系統完成教材索引建立，並顯示成功訊息、material_id 與相關建立結果資訊。若教材無法擷取文字內容，則不得建立索引			
優先順序	4		

名稱	4-3 檢索教材清單	類別	User Story
角色： 教師、系統管理者 需求： 我希望能檢視系統中已上傳的教材清單，並透過刷新與搜尋快速找到所需教材 價值： 能快速確認教材是否已成功建置於系統中，並定位所需教材資料 接受條件			

Scenario 1：檢視教材清單	
Given 使用者已進入教材管理頁面	
When 使用者查看教材清單	
Then 系統應顯示目前可管理之教材清單；教師僅可查看本人上傳之教材，系統管理者可查看所有使用者上傳之教材，清單內容包含檔案名稱、檔案格式、語言、內容分類、建立時間、教材代碼，以及查看、下載、刪除等操作欄位	
Scenario 2：刷新教材清單顯示最新資料	
Given 使用者已完成教材上傳並建立索引(4-1、4-2)	
When 點擊「刷新」	
Then 系統重新載入教材清單，並顯示最新上傳之教材資料	
Scenario 3：搜尋教材	
Given 使用者已進入教材管理頁面	
When 輸入檔案名稱或教材代碼進行搜尋	
Then 系統顯示符合條件之教材資料	
優先順序	4

名稱	4-4 查看與下載教材	類別	User Story
角色： 教師、系統管理者 需求： 我希望能查看或下載教材檔案，以便取得教材內容並作後續使用 價值： 可依教材格式與操作權限，選擇合適的方式取得教材內容 接受條件			
Scenario 1：查看教材			
Given 使用者瀏覽教材清單(4-3)			
When 點擊指定教材之「查看」按鈕			
Then 系統依檔案格式提供對應查看方式，讓使用者取得教材內容			
Scenario 2：下載教材			
Given 使用者瀏覽教材清單(4-3)			

When 點擊指定教材之「下載」按鈕 Then 系統下載該教材檔案至使用者本機裝置	
Scenario 3：依權限查看與下載教材 Given 使用者已登入(1-3)並進入教材管理頁面 When 檢視或操作教材內容 Then 系統依使用者角色提供查看與下載權限。系統管理員可查看與下載全部使用者上傳之教材；教師僅能查看與下載自己上傳的教材	
Scenario 4：依格式限制提供教材查看方式 Given 使用者已選擇查看教材 When 教材檔案格式為不支援原生預覽之類型 Then 系統依教材檔案格式提供對應查看方式，部分格式不支援原生預覽時，系統提供替代處理方式，其中 pptx 檔案目前僅提供下載方式供使用者查看，以確保資料穩定性與跨平台相容性	
優先順序	5

名稱	4-5 刪除教材	類別	User Story
角色： 教師、系統管理者 需求： 我希望能刪除不再需要或上傳錯誤的教材，以維持教材資料之正確性 價值： 讓教材清單可維持正確與可用狀態，避免保留無效或重複資料 接受條件 Given 使用者已登入（1-3）並進入教材管理頁面 When 點擊指定教材之「刪除」按鈕 Then 系統依使用者角色執行刪除權限控管；教師僅能刪除本人上傳之教材；系統管理者可刪除所有使用者上傳之教材，於刪除完成後更新教材清單顯示結果			
優先順序	5		

名稱	5. 查詢骨骼相關知識	類別	User Activity
----	-------------	----	---------------

角色： 學生、教師、醫師

需求： 我希望能透過系統輸入問題、依辨識結果延伸提問或搭配檔案內容進行查詢，以取得骨骼相關知識與連續性的問答回覆

價值： 可在同一對話脈絡下持續查詢骨骼部位說明、延伸知識、最新醫療資訊與相關用藥內容，並結合檔案內容作為輔助依據，以提升學習、教學與臨床參考之便利性

接受條件：

- 使用者可輸入骨骼相關問題，作為對話與知識查詢起點（5-1）
- 使用者閱讀系統回覆內容與骨骼說明，取得部位名稱、相關知識或延伸資訊（5-2）
- 使用者可依辨識結果或目前對話內容延伸提問，系統應承接前述主題持續回覆（5-3）
- 使用者可上傳檔案作為提問輔助，系統得依檔案內容進行摘要、整理或結合檢索後回覆（5-4）
- 可查詢較新的醫療或衛教相關資訊，作為骨骼補充知識參考（5-5）
- 使用者可查詢近期用藥相關資訊，作為骨科問題延伸補充（5-6）

名稱	5-0 短期上下文	類別	User Story
角色： 學生、教師、醫師 需求： 我希望系統能保留近期對話脈絡，讓我在延續提問時不需重複交代前文內容 價值： 讓系統可承接前後問答脈絡，提升連續提問時之語意理解與回覆一致性 接受條件 Given 使用者已於對話過程中輸入問題並取得系統回覆(5-1) When 使用者針對前述主題提出延續性提問 Then 系統應擷取近期對話內容，分析目前主題、追問關係與需求類型，並以前述問答脈絡作為檢索查詢補強與回答生成之上下文依據，以提供一致且具延續性的回覆			
優先順序	6		

名稱	5-1 輸入問題開始對話	類別	User Story
角色： 學生、教師、醫師 需求： 我希望能輸入骨骼相關問題，幫助學習新的知識 價值： 可直接向系統提出骨骼、部位、症狀或相關知識問題，快速學習相關知識 接受條件 Given 使用者已進入骨骼知識庫頁面 When 於輸入框輸入問題並送出 Then 系統接收到使用者輸入內容後，會先依規則式隱私遮罩機制偵測其中之敏感資訊，包含姓名、電子郵件、電話、生日、地址、病歷號及其他可識別編碼，並於遮罩處理後再送入後續檢索與回答生成流程，最後將回覆結果提供給使用者			
優先順序	1		

名稱	5-2 閱讀系統回覆與骨骼說明	類別	User Story
角色： 學生、教師、醫師 需求： 我希望系統能快速回覆且資料要有根據性，不是無效生成 價值： 讓回答更貼近實際資料、可追溯來源，並能用於教學或內部知識整理 接受條件 Given 使用者已送出骨骼相關問題(5-1) When 系統完成回答生成 Then 系統顯示對應回覆內容，包含骨骼相關說明、判讀／衛教重點、注意事項與延伸解釋和參考資料			
優先順序	2		

名稱	5-3 根據辨識結果延伸提問	類別	User Story
角色： 學生、教師、醫師 需求： 我希望能骨骼辨識頁面辨識出的骨骼部位進行延伸提問 價值： 可由辨識結果直接銜接至後續知識查詢，不需重新輸入完整			

背景資訊 接受條件： Given 使用者已於骨骼辨識頁面點擊「查看知識庫」(3-8-1)，由系統帶入對應骨骼部位資訊進入骨骼知識庫問答 When 使用者針對目前帶入之骨骼部位提出延伸問題 Then 系統依目前辨識到的骨骼部位與既有對話脈絡產生回覆，包括： ● 骨骼相關知識解說 ● 判讀/衛教重點 ● 注意事項 ● 延伸提問 ● 參考資料	
優先順序	4

名稱	5-4 使用檔案輔助提問	類別	User Story
角色： 學生、教師、醫師 需求： 我希望能上傳檔案作為提問輔助依據，讓系統可結合文件內容協助我進行查詢與理解 價值： 讓我可利用檔案中的內容進行整理、摘要、比對或延伸提問，提升問答參考依據與使用彈性 接受條件 Given 使用者已進入骨骼知識庫頁面 (5-1) When 使用者上傳檔案(word、xlsx、csv、pdf、txt)並搭配問題送出 Then 系統擷取檔案內容作為提問輔助依據，並依檔案內容與使用者問題產生回覆，依檔案內容整理重點或生成摘要，並根據檔案內容回覆使用者問題			
優先順序	4		

名稱	5-5 查詢最新醫療知識	類別	User Story
角色： 學生、教師、醫師 需求： 我希望能查詢較新的醫療或衛教相關知識，作為骨骼問題之補充參考			

價值： 可依不同知識來源取得對應回覆內容 接受條件 Given 使用者已進入骨骼知識庫頁面 (5-1) When 使用者提出最新醫療知識相關問題 Then 系統應提供對應回覆，包括：結論、重點整理、參考來源、參考資料	
優先順序	6

名稱	5-6 查詢最近用藥資訊	類別	User Story
角色： 學生、教師、醫師 需求： 我希望能了解實際病歷中的處置與用藥情形與撰寫 SOAP 的方法，透過去識別化記錄查看相關內容，作為案例參考 價值： 可從去識別化病歷中理解病人的主訴、檢查結果、評估、治療計畫與用藥資訊，作為學習、教學或臨床參考依據 接受條件 Given 使用者已進入骨骼知識庫頁面 (5-1) When 使用者提出用藥相關問題或是詢問 SOAP 撰寫方法 Then 系統提供對應回覆，包括：結論、重點整理、參考來源、參考資料			
優先順序	6		

名稱	6. 保存與匯出學習內容	類別	User Activity
角色： 學生、教師 需求： 我想能將目前對話、系統回覆與參考資料保存或匯出，方便之後複習、整理或教學使用 價值： 提供使用者將目前對話或學習內容整理輸出，以利後續複習與保存 接受條件： - 使用者可查看或下載 UA5 回覆所顯示的參考資料文件 (6-1) - 使用者可將目前對話或解說內容匯出為學習檔案或教學簡報，以供後續複習、保存或教學使用 (6-2)			

名稱	6-1 查看與下載 RAG 回覆 依據文件	類別	User Story
角色： 學生、教師 需求： 我希望能查看或下載系統回覆所引用的參考資料文件，方便確認內容來源與後續保存 價值： 可回頭檢視系統回覆依據，並保留相關參考資料作為複習或整理用途 接受條件 Given 使用者已取得 UA5 的系統回覆內容() When 使用者開啟「工具」選單並選擇「匯出 PDF」 Then 系統應提供對應參考資料文件之查看或下載操作，供使用者查看原始內容或取得檔案			
優先順序	5		

名稱	6-2 匯出學習內容或教學簡報	類別	User Story
角色： 學生、教師 需求： 我想把目前的問答內容保存成適合展示與教學使用的簡報檔案 價值： 可將問答與解說結果保存為學習檔案或教學簡報，作為後續學習與教學素材 接受條件 Scenario 1：匯出 PDF 學習檔案 Given 使用者已完成問答、系統回覆流程(5-1、5-2) When 使用者透過「工具」選單選擇匯出 PDF Then 系統會自動下載 PDF 檔案，且檔案內容應包含本次對話內容、系統回覆重點與學習整理內容 Scenario 2：匯出 PPT 教學簡報 Given： 使用者已完成問答、系統回覆流程(5-1、5-2) When： 使用者透過「工具」選單選擇匯出 PPT			

Then：系統會自動下載 PPT 檔案，且檔案內容應包含標題頁、本次對話內容、系統回覆重點、學習重點與教學整理內容

優先順序	2
------	---

名稱	7. 查看骨骼於人體中的位置	類別	User Activity
角色：學生、教師 需求：我想知道特定骨骼在人體骨架中的位置，以及它和其他骨骼的相對關係 價值：透過 3D 空間視角提升理解與記憶，讓「看得到、點得到、查得到」的學習流程更直覺 接受條件： - 使用者可在 3D 模型頁面瀏覽整體骨架模型並可操作互動（旋轉/縮放）（7-1） - 使用者可透過點擊 3D 模型中的骨骼或點擊左側骨頭清單中的項目，查看特定骨骼資訊（7-2） - 系統可在側欄顯示所選骨頭的名稱（中/英）與功能/描述等資訊，且切換選取時可即時更新（7-3）			

名稱	7-1 瀏覽 3D 骨架模型	類別	User Story
角色：學生、教師 需求：我想先看到整體人體骨架模型，作為辨識各骨骼位置的基礎 價值：讓我可以先建立人體骨架的整體空間概念，再進一步查看個別骨骼 接受條件： Scenario 1：瀏覽整體 3D 骨架模型 Given 使用者進入 3D 模型頁面 When 頁面載入完成 Then 可看到整體 3D 人體骨架模型 Scenario 2：放大或縮小 3D 骨架模型 Given 使用者已進入 3D 模型頁面 When 操作滑鼠滾輪			

Then 3D 人體骨架模型會隨操作放大或縮小，讓使用者查看不同層級的細節	
Scenario 3：全方位旋轉 3D 骨架模型	
Given 使用者已進入 3D 模型頁面	
When 拖曳模型進行視角操作	
Then 3D 人體骨架模型會隨操作旋轉，讓使用者從不同角度查看骨骼位置與結構	
優先順序	3

名稱	7-2 查找並選取骨骼	類別	User Story
角色： 學生、教師 需求： 我想選取特定骨骼，進一步查看它在人體的對應位置 價值： 讓我可以從整體骨架中聚焦到單一骨骼，理解該骨骼在人體中的所在位置 接受條件：			
Scenario 1： 從 3D 模型選取骨骼 Given 使用者進入 3D 模型頁面並瀏覽 3D 人體骨架模型(7-1) When 點擊 3D 模型中的某一骨骼 Then 點選的骨頭會髒會被高亮顯示且左側同步顯示該骨骼的相關資訊			
Scenario 2： 從左側骨頭清單選取骨骼 Given 使用者進入 3D 模型頁面並瀏覽 3D 人體骨架模型(7-1) When 使用者點擊左側骨頭清單中的某一骨骼項目 Then 左側骨頭清單顯示該骨骼的相關資訊，並且對應到的骨骼會被高亮顯示			
Scenario 3：從骨頭清單查詢骨骼名稱 Given 使用者進入 3D 模型頁面 When 使用者使用左側骨頭清單，輸入骨骼名稱關鍵字進行查詢 Then 左側清單會顯示符合條件的骨骼項目，供使用者選取查看			
優先順序	4		

名稱	7-3 查看骨骼名稱與位置說明	類別	User Story
角色： 學生、教師 需求： 我想知道目前選取骨骼的名稱，以及它在人體中的位置與基本說明 價值： 讓我不只看到骨架外觀，也能理解該骨骼的部位、分類與相關知識 接受條件： Given 使用者已選取某一骨骼(7-2) When 左側資訊區顯示該骨骼的詳細內容 Then 骨頭清單會呈現該骨骼的名稱、英文名稱、骨骼左右位置、部位分類與骨骼說明			
優先順序	4		

名稱	7-4 只顯示所選骨骼模型	類別	User Story
角色： 學生、教師 需求： 我希望在 3D 骨架模型中，可以只顯示我目前選取的骨骼，讓我不受其他骨骼遮擋的情況下，更清楚觀察該骨骼的位置、外形與細部結構 價值： 避免其他骨骼模型造成遮擋，提升骨骼密集部位之觀察清晰度，協助使用者更容易辨識目標骨骼。此功能特別適用於手腕、足部、脊椎等骨骼較多或存在骨內骨視覺重疊情境，可增進學習理解與空間定位效果 接受條件： Given 使用者已進入 3D 骨架模型頁面，並已選取特定骨骼(7-2) When 點擊「只顯示此骨頭」 Then 系統應僅顯示目前選取之骨骼模型，並隱藏其他骨骼模型，讓使用者可更清楚觀察該骨骼之外形、位置與細部結構			
優先順序	4		

名稱	8. 測驗與學習評分回饋	類別	User Activity
----	--------------	----	---------------

角色： 學生

需求： 我希望在學習骨骼知識或查看影像辨識結果後，能透過測驗進行複習，確認自己是否理解目前的學習內容。

價值： 幫助學生透過不同測驗情境檢核學習成效，確認自己對骨骼知識與影像辨識結果的理解程度。

接受條件：

- 使用者可使用小罐頭問答頁面的學習卡與測驗功能進行複習 (8-1)
- 使用者可使用影像辨識頁面的骨骼辨識測驗檢核辨識結果理解程度 (8-2)

名稱	8-1 即時問答測驗與學習卡	類別	User Story
角色： 學生 需求： 我希望在問答頁面學習骨骼知識後，可以透過測驗進行複習，確認自己是否理解目前的學習 價值： 能用較簡單、即時的方式複習骨骼知識，並透過測驗結果了解自己還有哪裡需要加強了解 接受條件： Scenario 1：問答測驗 Given 使用者已在小罐頭問答頁面提出骨骼相關問題，並取得系統回覆內容(5-1) When 點選 根據這則回答出小測驗 Then 產生該對話內容相關的測驗題目，並在使用者完成作答後顯示答題結果、正確答案與基本解析 Scenario 2：學習卡 Given 使用者已在小罐頭問答頁面提出骨骼相關問題，並取得系統回覆內容(5-1) When 點選「學習卡」 Then 產生該對話內容相關的學習記憶卡，使用者可切換上一張或下一張卡片與查看卡片正面問題與背面答案			
優先順序	6		

名稱	8-2 影像辨識學習測驗	類別	User Story
角色： 學生 需求： 我希望在查看影像辨識結果後，可以透過測驗判斷影像中框選的是哪一個骨骼，確認自己是否理解辨識結果 價值： 幫助透過影像中的標示位置練習辨認骨骼名稱，加強對 X 光影像與骨骼位置的理解。 接受條件： Given 已查看影像辨識結果，且影像中已有骨骼框選標示(3-3) When 點選「開始測驗」，並根據影像中框選的位置選擇骨骼名稱 Then 系統判斷使用者答案是否正確，並顯示正確答案、作答結果			
優先順序	6		

第三章 軟體設計規格

一、資料庫設計

1. 關聯式資料庫(SSMS 部屬)

表 3-1 BoneDB 資料表一覽表

編號	資料表名稱	說明
1	dbo. Bone_Info	用來儲存人體 41 根大類骨頭的基本介紹資料（中/英文、部位、描述）
2	dbo. [bone. Bone_small]	用來儲存人體 206 根細項骨頭的介紹資訊（對應大類 bone_id）
3	dbo. Bone_Images	用來儲存辨識結果的骨頭圖片路徑、教材上船的檔案路徑與對話室上傳的檔案路徑（含路徑/二進位）
4	vision. ImageCase	用來儲存每一筆上傳辨識影像案例主檔的資訊（上傳/來源/狀態等）
5	vision. ImageDetection	用來儲存每一筆 YOLO 偵測成功的結果（bbox、信心、類別等）
6	dbo. users	為系統帳號管理之核心資料表，主要用於儲存使用者的基本資料、登入識別資訊及帳號狀態。系統中的註冊、驗證與登入流程皆以此表作為主要依據。
7	dbo. user_refresh_token	主要用於管理使用者登入後的續期權杖，以支援無須重新輸入帳號密碼之重新授權機制。系統可透過此表驗證 refresh token 的有效性、到期時間及撤銷狀態，提升登入流程的安全性與便利性。

8	dbo.user_email_verifications	來處理註冊後的 email 驗證流程，可以理解成用於管理使用者註冊後的帳號驗證資訊，包含驗證碼或驗證權杖、有效期限及使用狀態等欄位。該表透過 user_id 與 users 表建立關聯，以支援帳號啟用與驗證流程。
9	agent.Conversation	對話主檔 (Session/ 案例關聯)
10	agent.ConversationMessage	對話訊息明細 (role、content、時間)
11	agent.TeachingMaterial	教材主檔 (PDF/TXT 來源、年份、類別等)；進入向量資料庫的檔案資訊
12	model.BoneMeshMap	SmallBoneId ↔ Blender/GLB MeshName 對應
13	model.BodyRegion	儲存人體部位分類，例如頭頸部、胸背部、上肢與下肢。
14	model.BodyRegionBoneMap	儲存人體部位與細部骨骼之間的對應關係，用於骨骼清單與分類顯示
15	model.BoneTeachingInfo	儲存骨骼教學內容，例如基礎介紹、結構功能、學習重點、定位提示、辨識提示與延伸問題。
16	agent.RagEvalLog	儲存 RAG 回答後的 Faithfulness 評估結果，例如支持比例、claim 數量與評估 JSON。
17	agent.RagKnowledgeGap	儲存回答中未被檢索資料支持的知識缺口，用於強教材。
18	agent.RagKnowledgeGapCandidate	儲存針對知識缺口所產生的候選資料，例如 PubMed 或其他來源建議，供管理者審核
19	vision.ImageAnnotation	儲存人工標註資料，包含骨骼類別、旋轉框座標、多邊形座標與審核者資訊。

- 關連結構

表 3-2 dbo.Bone_Info 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	bone_id	INT	PK, AI, NN
2	bone_zh	NVARCHAR(100)	大類中文名
3	bone_en	NVARCHAR(100)	大類英文名
4	bone_region	NVARCHAR(100)	部位/區域
5	bone_desc	NVARCHAR(MAX)	描述

表 3-3 dbo.[bone.Bone_small] 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	small_bone_id	INT	PK, AI, NN
2	bone_id	INT	FK → dbo.Bone_Info(bone_id)
3	small_bone_zh	varchar(100)	細項中文名
4	small_bone_en	varchar(100)	細項英文名
5	serial_number	varchar(100)	編碼/排序(如脊椎有 T1~T7，共 7 節)
6	place	varchar(100)	相對位置/左右區分，如果只有一個則為空值
7	note	text	備註(用來補充細項骨骼敘述)
8	created_at	datetime	插入資料表時間

表 3-4 dbo.Bone_Images 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	image_id	INT	PK, AI, NN

2	bone_id	INT	FK → dbo.Bone_Info(bone_id), 可為 NULL (非必然對應單一骨頭)
3	image_name	NVARCHAR(255)	檔名, NN
4	image_path	NVARCHAR(500)	相對檔案路徑/URL
5	content_type	NVARCHAR(50)	(Image/png、application/pdf)檔案類型
6	image_data	VARBINARY(MAX)	二進位內容 (若採 DB 儲存), 若未來需要在資料庫內存取圖片的預留欄位, 非主要, 大部分圖片依舊主要存在主機資料夾中
7	reated_at	DATETIME2	建立時間, NN

表 3-5 vision.ImageCase 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	ImageCaseId	INT	PK, AI, NN
2	CreatedByUserId	INT	FK, 使用者編號, 關聯 users 表的 id, 與 users 使用者資料串連起來
3	BoneImageId	INT	FK → dbo.Bone_Images(image_id)
4	Source	NVARCHAR(50)	來源 (...), NN
5	CreatedAt	DATETIME2(7)	建立時間, NN

表 3-6 vision.ImageDetection 資料表結構 (YOLO 推論結果)

編號	欄位名稱	型態	說明
1	DetectionId	INT	PK, AI, NN
2	ImageCaseId	INT	FK → vision.ImageCase(ImageCaseId), NN

3	BoneId	INT	FK → dbo.Bone_Info(bone_id), 可為 NULL
4	SmallBoneId	INT	FK → bone.Bone_small(small_bone_id), 可為 NULL (當只偵測大類時)
5	LabelId	Nvarchar(100)	對應 YOLO 標記類別(預留欄位), NN
6	Confidence	FLOAT	信心分數, NN
7	X1	FLOAT	Bbox 座標點, NN
8	Y1	FLOAT	Bbox 座標點, NN
9	X2	FLOAT	Bbox 座標點, NN
10	Y2	FLOAT	Bbox 座標點, NN
11	CreatedAt	DATETIME2(7)	建立時間, NN
12	PolyJson	NVARCHAR(MAX)	多邊形/旋轉框點位資料 (JSON)。通常存 4 點座標陣列 (對應 P1~P4), 允許 NULL
13	P1X	FLOAT	第 1 點 X 座標; 可為像素或正規化座標 (看 PolyIsNormalized)。可為 NULL
14	P1Y	FLOAT	第 1 點 Y 座標; 可為像素或正規化座標 (看 PolyIsNormalized)。可為 NULL。
15	P2X	FLOAT	第 2 點 X 座標; 可為像素或正規化座標。可為 NULL。
16	P2Y	FLOAT	第 2 點 Y 座標; 可為像素或正規化座標。可為 NULL。
17	P3X	FLOAT	第 3 點 X 座標; 可為像素或正規化座標。可為 NULL。
18	P3Y	FLOAT	第 3 點 Y 座標; 可為像素或正規化座

			標。可為 NULL。
19	P4X	FLOAT	第 4 點 X 座標；可為像素或正規化座標。可為 NULL。
20	P4Y	FLOAT	第 4 點 Y 座標；可為像素或正規化座標。可為 NULL。
21	PolyIsNormalized	BIT	是否為正規化座標：1=座標範圍通常為 0~1（相對影像寬高），0=像素座標。NN 建議（預設 1）
22	Cx	FLOAT	旋轉框中心點 X（同樣受 PolyIsNormalized 影響）。可為 NULL。
23	Cy	FLOAT	旋轉框中心點 Y（同樣受 PolyIsNormalized 影響）。可為 NULL。
24	CreatedByUserId	int	FK, 使用者編號，關聯 users 表的 id，與 users 使用者資料串連起來

▪ dbo.users

帳號管理機制主要由 dbo.users、dbo.user_email_verifications 與 dbo.user_refresh_tokens 三張資料表組成。dbo.users 用於儲存使用者基本帳號資料；dbo.user_email_verifications 用於管理註冊後之電子郵件驗證資訊，以確認使用者信箱之有效性；dbo.user_refresh_tokens 則用於管理登入後簽發之 refresh token，支援權杖續期與登入狀態維持。三張資料表共同構成完整的註冊、驗證與登入機制。

本系統同時使用 id 與 user_id 兩種使用者識別欄位。其中，id 為資料庫層級之整數主鍵，主要用於資料表內部唯一識別與整數型外鍵關聯；user_id 為系統邏輯層使用之字串型識別碼，主要用於 API 傳遞、JWT 主體識別、權杖管理及跨模組資料串接。其他資料表選擇 id 或 user_id 作為外鍵依據，主要取決於該表欄位型別與實際業務需求。若關聯欄位為字串型 user_id，則通常對應 users.user_id；若為整數型欄位，則通常對應 users.id。

表 3-7 dbo.users 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	id	int	PK, 資料庫主鍵，用於唯一識別每筆使用者紀錄，並作為其他相關資料表建立

			關聯時的主要依據。NN, AI
2	user_id	nvarchar(200)	系統邏輯識別碼，為系統對外使用之使用者識別碼，主要用於應用程式邏輯、API 傳遞與跨模組識別，與資料表內部主鍵 id 共同構成使用者識別機制。NN, AI
3	username	nvarchar(100)	用於儲存使用者顯示名稱或登入名稱，作為介面顯示與使用者識別之輔助資訊。
4	email	nvarchar(510)	用於儲存使用者電子郵件地址，作為帳號登入、通知發送及電子郵件驗證之依據。
5	roles	nvarchar(40)	用於定義使用者在系統中的角色身分，作為功能授權與介面權限控管之依據。
6	states	nvarchar(40)	用於記錄帳號目前狀態，例如啟用、停用或待驗證，以支援帳號生命週期管理。
7	created_at	datetime2(7)	用於記錄使用者帳號建立時間，作為帳號建立歷程與系統稽核之依據。NN
8	password_hash	nvarchar(510)	NN, 使用 bcrypt 作為使用者密碼雜湊演算法。使用者於註冊時，系統會先將明文密碼經 bcrypt 雜湊處理後，再儲存至 password_hash 欄位；登入時則透過 bcrypt 驗證函式比對輸入密碼與資料庫中的雜湊值是否一致。資料庫中不保存明文密碼，以提升帳號安全性。
9	last_login_at	datetime2(7)	用於記錄使用者最近一次成功登入系統之時間，作為登入活動追蹤與稽核參考
10	Email_verified_at	datetime2(7)	用於記錄使用者電子郵件完成驗證之時間；若欄位為空值，則表示該帳號尚未完成信箱驗證

- dbo.user_email_verifications

本系統於使用者註冊後會產生 6 位數一次性驗證碼 (OTP)，其有效期限由系統參數控制。驗證碼不以明碼形式儲存，而是將使用者電子郵件與驗證碼組合後，透過 HMAC-SHA256 演算法計算摘要值，再將摘要結果寫入資料庫。驗證時，系統以相同方式重新計算並比對，以確認驗證碼正確性。

表 3-8 dbo.user_email_verifications 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	verification_id	uniqueidentifier	PK, NN, 用於唯一識別每筆驗證請求
2	user_id	nvarchar(200)	NN, FK, 對應使用者識別碼，關聯至 dbo.users.user_id
3	email	nvarchar(320)	NN, 記錄此次驗證流程所對應之電子郵件地址
4	code_hash	varbinary(32)	NN, 用於儲存電子郵件驗證碼經 HMAC-SHA256 計算後之摘要值，資料庫中不保存明碼驗證碼，以提升驗證安全性
5	expires_at	datetime2(7)	NN, 用於記錄該筆電子郵件驗證碼之有效期限
6	used_at	datetime2(7)	用於記錄該筆驗證碼實際完成驗證之時間；若為空值，表示尚未使用
7	created_at	datetime2(7)	NN, 用於記錄該筆電子郵件驗證紀錄建立之時間

表 3-9 dbo.user_refresh_tokens 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	token_id	uniqueidentifier	PK, NN, 用於唯一識別每筆權杖資料
2	user_id	nvarchar(200)	NN, FK, 對應使用者識別碼，關聯至 dbo.users.user_id
3	token_hash	nvarchar(64)	NN, Refresh Token 經 SHA-256 雜湊後之結果
4	expires_at	datetime2(7)	NN, Refresh Token 失效時間
5	revoked_at	datetime2(7)	Refresh Token 撤銷時間，若為空值表示尚未撤銷

6	created_at	datetime2(7)	NN, Refresh Token 建立時間
7	created_ip	nvarchar(64)	建立該權杖時之來源 IP
8	user_agent	nvarchar(256)	記錄建立 Refresh Token 當下之瀏覽器或裝置識別資訊，作為登入來源追蹤與安全稽核之輔助依據（登入當下的客戶端環境標記：瀏覽器／裝置識別字串）

表 3-10 agent.Conversation 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	ConversationId	uniqueidentifier	PK, AI, NN
2	UserId	NVARCHAR(100)	FK, 使用者編號關聯 users 表的 user_id
3	Title	NVARCHAR(200)	聊天室標題
4	Source	NVARCHAR(20)	來源(S1/S2/S2X...)
5	CreatedAt	DATETIME2	建立時間, NN

表 3-11 agent.ConversationMessage 資料表結構（對話訊息）

編號	欄位名稱	型態	說明
1	MessageId	uniqueidentifier	PK, AI, NN
2	ConversationId	uniqueidentifier	FK → agent.Conversation(ConversationId), NN
3	Role	NVARCHAR(20)	角色 (user/assistant/...) , NN

4	[Content]	NVARCHAR(MAX)	訊息文字內容, NN
5	AttachmentsJson	NVARCHAR(MAX)	附件資訊, 如: 圖片/檔案的 url, 檔名, type, size 等等
6	MetaJson	NVARCHAR(MAX)	向量資料庫的關聯性存取資料, 紀錄 source, idx, chmh, page, score)
7	CreatedAt	DATETIME2(7)	建立時間, NN
8	ImageCaseId	int	FK, 關聯 vision.ImageCase 表的 ImageCaseId, 意味如果帶入圖的時候填值

表 3-12 agent.TeachingMateria 資料表結構 (教材主檔)

編號	欄位名稱	型態	說明
1	MaterialId	uniqueidentifier	PK, AI, NN
2	ConversationId	uniqueidentifier	FK, agent.Conversation(ConversationId)
3	UserId	NVARCHAR (100)	NN, 關聯 users 表的 user_id
4	Type	NVARCHAR(10)	檔案格式(pdf, txt...), NN
5	Language	NVARCHAR(20)	檔案撰寫語言, NN
6	Title	NVARCHAR(200)	教材標題, NN
7	StructureJson	NVARCHAR(MAX)	教材結構 (JSON), NN
8	FilePath	NVARCHAR(400)	檔案路徑/URL
9	CreatedAt	DATETIME2(7)	建立時間, NN
10	BoneId	INT	FK → dbo.Bone_Info(bone_id)
11	BoneSmallId	INT	FK → bone.Bone_small(small_bone_id)

- model.BoneMeshMap (一個 MeshName 原則上只對應一個 SmallBoneId)

表 3-13 model.BoneMeshMap 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	SmallBoneId	INT	PK(複合), FK → bone.Bone_small(small_bone_id), NN
2	MeshName	NVARCHAR(100)	PK(複合), NN (Blender/GLB MeshName)

- model.BodyRegion (人體部位分類表)

此資料表用於定義 3D 骨骼模型中的人體部位分類，提供前端骨骼清單與分類顯示使用。

表 3-14 model.BodyRegion 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	RegionKey	nvarchar(50)	PK, NN, 部位分類代碼，例如 head-neck、upper-limb 等。
2	RegionZh	nvarchar(50)	部位中文名稱。
3	RegionEn	nvarchar(100)	部位英文名稱。
4	Side	nvarchar(20)	左右側或部位方向設定。
5	DisplayOrder	int	前端顯示排序。
6	IsActive	bit	是否啟用此部位分類。

- model.BodyRegionBoneMap (人體部位與骨骼對應表)

此資料表用於建立人體部位分類與細部骨骼之間的關係，讓系統能依照部位顯示對應骨骼清單。

表 3-15 model.BodyRegionBoneMap 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
----	------	----	----

1	MapId	int	PK, NN, 對應資料編號。
2	RegionKey	nvarchar(50)	FK, 對應 model.BodyRegion 的 RegionKey。
3	GroupKey	nvarchar(50)	群組代碼，用於同一部位下的次分類。
4	GroupZh	nvarchar(50)	群組中文名稱。
5	GroupEn	nvarchar(100)	群組英文名稱。
6	SmallBoneId	int	對應 dbo.[bone.Bone_small] 的 small_bone_id。
7	DisplayOrder	int	前端顯示排序。
8	Note	nvarchar(255)	補充說明。

■ model.BoneTeachingInfo (骨骼教學內容表)

此資料表用於儲存 3D 骨骼互動頁面中顯示的教學資訊，例如基礎介紹、結構功能、學習重點、辨識提示與延伸問題。

表 3-16 model.BoneTeachingInfo 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	TeachingId	int	PK, NN, 教學資料編號。
2	BoneId	int	FK, 對應 dbo.Bone_Info 的 bone_id。
3	SmallBoneId	int	FK, 對應 dbo.[bone.Bone_small] 的 small_bone_id。
4	RegionPath	nvarchar(200)	骨骼所屬分類路徑。
5	ListHint	nvarchar(200)	骨骼清單顯示提示。

6	IntroText	nvarchar(max)	基礎介紹內容。
7	StructureFunctionText	nvarchar(max)	骨骼結構與功能說明。
8	LearningText	nvarchar(max)	學習重點內容。
9	SuggestedQuestions	nvarchar(max)	建議延伸問題。
10	SortOrder	int	顯示排序。
11	IsActive	bit	是否啟用此教學資料。
12	CreatedAt	datetime2	建立時間。
13	UpdatedAt	datetime2	更新時間。
14	detail_intro	nvarchar(max)	詳細介紹文字。
15	locate_tip	nvarchar(max)	位置辨識提示。
16	identify_tip	nvarchar(max)	辨識重點提示。
17	challenge_text	nvarchar(max)	學習挑戰或引導文字。
18	questions_json	nvarchar(max)	延伸問題 JSON 資料。
19	TeachingLevel	nvarchar(30)	教學難度或層級。

▪ agent.RagEvalLog (RAG 評估紀錄表)

此資料表用於儲存 AI 回答後的 Faithfulness 評估結果，協助系統追蹤回答是否受到檢索資料支持。

表 3-17 modelRagEvalLog 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	EvalId	bigint	PK, NN, 評估紀錄編號。
2	ConversationId	uniqueidentifier	對應的對話紀錄。
3	UserId	nvarchar(100)	使用者識別碼。

4	Question	nvarchar(max)	使用者問題。
5	RagMode	nvarchar(50)	RAG 檢索模式或來源類型。
6	Faithfulness	float	回答忠實度分數。
7	SupportedClaims	int	被資料支持的 claim 數量。
8	TotalClaims	int	回答中的總 claim 數量。
9	EvalJson	nvarchar(max)	詳細評估結果 JSON。
10	CreatedAt	datetime2	評估建立時間。

▪ agent.RagKnowledgeGapCandidate (知識缺口候選資料表)

此資料表用於儲存針對知識缺口搜尋到的候選資料，供管理者審核後決定是否加入教材或知識庫。

表 3-18 agent.RagKnowledgeGapCandidate 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	CandidateId	bigint	PK, NN, 候選資料編號。
2	GapId	bigint	FK, 對應 agent.RagKnowledgeGap 的 GapId。
3	SourceType	nvarchar(50)	候選資料來源類型。
4	Title	nvarchar(500)	候選資料標題。
5	Url	nvarchar(max)	候選資料連結。
6	Summary	nvarchar(max)	候選資料摘要。
7	Score	float	候選資料評分。
8	IsApproved	bit	是否通過審核。
9	CreatedAt	datetime2	建立時間。

10	ApprovedAt	datetime2	審核通過時間。
11	MaterialId	uniqueidentifier	審核後對應的教材編號。

- agent.RagKnowledgeGap：RAG 知識缺口表（一個 MeshName 原則上只對應一個 SmallBoneId）

此資料表用於紀錄 AI 回答中未被資料來源充分支持的內容，作為後續補充教材或知識庫擴充的依據。

表 3-19 agent.RagKnowledgeGap 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	GapId	bigint	PK, NN, 知識缺口編號。
2	ConversationId	uniqueidentifier	對應的對話紀錄。
3	UserId	nvarchar(100)	使用者識別碼。
4	Question	nvarchar(max)	使用者原始問題。
6	Claim	nvarchar(max)	未被充分支持的回答主張。
7	SuggestedQuery	nvarchar(max)	建議補充查詢語句。
8	SourceSuggestion	nvarchar(200)	建議補充來源。
9	Status	nvarchar(50)	處理狀態。
10	CreatedAt	datetime2	建立時間。

■ vision.ImageAnnotation (X 光人工標註表)

此資料表用於儲存 X 光影像中的人工標註資料，包含骨骼類別、矩形框座標、多邊形座標與審核者資訊。

表 3-20 vision.ImageAnnotation 資料表結構

編號	欄位名稱	型態	說明
1	AnnotationId	int	PK, NN, 標註資料編號。
2	ImageCaseId	int	FK, 對應 vision.ImageCase 的 ImageCaseId。
3	Source	nvarchar(20)	標註資料來源。
4	BoneId	int	FK, 對應 dbo.Bone_Info 的 bone_id。
5	SmallBoneId	int	FK, 對應 dbo.[bone.Bone_small] 的 small_bone_id。
6	XMin	float	標註框座標。
7	YMin	float	標註框座標。
8	XMax	float	標註框座標。
9	YMax	float	標註框座標。
10	CreatedBy	nvarchar(100)	標註者名稱或識別。
11	CreatedAt	datetime2	標註建立時間。
12	PolyJson	nvarchar(max)	多邊形標註資料 JSON。
13	P1X	float	旋轉框四個角點座標。
14	P2X	float	旋轉框四個角點座標。
15	P3Y	float	旋轉框四個角點座標。

16	P4Y	float	旋轉框四個角點座標。
17	PolyIsNormalized	bit	多邊形座標是否已正規化。
18	Cx	float	標註框中心點座標。
19	Cy	float	標註框中心點座標。
20	CreatedByUserId	int	FK, 建立標註的使用者編號。
21	ReviewedByUserId	int	FK, 審核標註的使用者編號。

- 註解：
 - PK : Primary Key、FK : Foreign Key、AI : Auto Increment、NN : Not Null
- 主要外鍵關係摘要:
 - `dbo.bone.Bone_small(bone_id) → dbo.Bone_Info(bone_id)`
 - `dbo.Bone_Images(bone_id) → dbo.Bone_Info(bone_id)` (可為 NULL)
 - `vision.ImageCase(image_id) → dbo.Bone_Images(image_id)`
 - `vision.ImageDetection(ImageCaseId) → vision.ImageCase(ImageCaseId)`
 - `vision.ImageDetection(bone_id) → dbo.Bone_Info(bone_id)`
 - `vision.ImageDetection(small_bone_id) → bone.Bone_small(small_bone_id)`
(可為 NULL)
 - `agent.ConversationMessage(ImageCaseId) → vision.ImageCase(ImageCaseId)`
(可為 NULL)
 - `agent.ConversationMessage(ConversationId) → agent.Conversation(ConversationId)`
 - `model.BoneMeshMap(small_bone_id) → bone.Bone_small(small_bone_id)`

2. Qdrant 向量資料庫 (Vector DB)

2.1 設計目的

本系統為支援 S2 多模態 AI Agent 之教材檢索與問答功能，採用向量資料庫作為知識檢索核心。當使用者輸入問題時，系統會先將問題文字轉換為向量表示，再與已建立索引之教材內容進行相似度比對，擷取最相關之內容片段，最後交由大型語言模型 (LLM) 生成回答，以提升回答之相關性、正確性與可追溯性。

本向量資料庫主要儲存教材文件經文字抽取、切塊 (chunking) 與向量化後的結果，並搭配文件名稱、頁碼、段落編號、摘要、語言及上傳者等 metadata (中繼資料)，作為後續檢索、引用顯示、教材管理與對話輔助之依據。

2.2 採用技術與設定

本系統採用 Qdrant 作為向量資料庫引擎，並以 Docker 容器方式部署，Qdrant 主要負責儲存教材 chunk 的向量資料與其對應 metadata，提供後續的語意檢索能力，並以 OpenAI 的嵌入模型將教材文字轉換為高維向量。其主要設定如下表所示。

2.3 部署方式

- 向量資料庫：Qdrant
- 部署方式：Docker Compose
- REST Port：6333
- gRPC Port：6334

2.4 向量資料庫技術設定

表 3-14 向量資料庫技術設計表

項目	設定內容
向量資料庫	Qdrant
Collection 名稱	bone_edu_docs
Embedding 模型	text-embedding-3-small
向量維度	1536
相似度計算方式	Cosine Similarity
主要用途	教材語意檢索、RAG 問答、來源引用顯示
適用資料類型	PDF、DOCX、PPTX、MD、TXT 等教材文件抽取文字後內容

2.5 向量資料結構設計

由於向量資料庫不同於傳統關聯式資料庫，其儲存單位以「向量點 (point)」為主，每筆資料由三部分組成：唯一識別碼 (ID)、向量 (Vector) 及中繼資料 (Payload)。本系統之 bone_edu_docs collection 結構如表 3-15 所示。

表 3-21 向量資料結構設計表

欄位名稱	型別	說明
id	UUID / String	每一筆 chunk 的唯一識別碼
vector	Float[1536]	經 embedding 模型轉換後之語意向量

material_id	UUID / String	對應教材主檔之唯一識別碼
title	String	教材名稱或原始檔名
source_type	String	檔案類型，如 pdf、docx、pptx
page	Integer / Nullable	原始文件頁碼，若無頁碼則可為空值
chunk_index	Integer	該教材內之切塊編號
text	Text	該 chunk 的原始文字內容
summary	Text / Nullable	該 chunk 或文件摘要資訊
language	String	文件語言，如 zh-TW
uploader_id	String / Nullable	上傳者帳號或使用者 ID
created_at	Datetime	建立索引時間
keywords	Array / Nullable	文件或 chunk 之關鍵字資訊

其中，vector 欄位為檢索核心，而其餘欄位則作為 payload 中繼資料，用於顯示引用來源、定位頁碼、辨識教材歸屬與後續管理。至於檢索結果中的相似度分數（score），屬於查詢過程中動態計算之結果，並非實際持久化儲存欄位。

2.6 索引識別碼設計

為了建立教材主檔、文件切塊與向量資料之對應關係，本系統於向量索引流程中使用 material_id、doc_id 與 chunk_index 三個識別欄位作為主要追蹤依據。其中，material_id 用於對應教材主檔，chunk_index 用於表示同一教材內的切塊順序，而 doc_id 則作為每一筆寫入向量資料庫之 chunk 文件唯一識別碼。三者各自功能不同，但彼此互相關聯，共同構成教材索引與檢索的基礎。material_id 來自 SQL Server 的 agent.TeachingMaterial.MaterialId，系統於向量化流程中直接沿用，不另行重新生成；doc_id 則由系統在索引時，根據 material_id、chunk_index 與 chunk 文字內容雜湊值組合後產生，用於確保每筆向量文件在向量資料庫中具有唯一性。

在本系統中，material_id 作為教材主檔層級之唯一識別碼，用於連結 SQL Server 與向量資料庫中的同一份教材；chunk_index 作為教材內部切塊順序編號，用於表示 chunk 在原文中的相對位置；doc_id 則作為每一筆 chunk 向量資料在 Qdrant 中之唯一識別碼。換言之，material_id 負責表示「這是哪一份教材」，chunk_index 負責表示「這是該教材的第幾塊內容」，而 doc_id 負責表示「這一塊內容在向量資料庫中的唯一紀錄」。

表 3-22 material_id、doc_id 與 chunk_index 關係說明表

欄位名稱	層級	來源 / 產生方式	是否唯一	主要用途	範例說明
material_id	教材層級	來自 SQL Server agent.TeachingMaterial.MaterialId	是	識別同一份教材主檔，作為主資料庫與向量資	同一份 PDF、DOCX 或 PPTX 的所有 chunks

				料庫的對應鍵	都共用同一個 material_id
chunk_index	chunk 層級	系統於切塊時依順序編號	在同一份教材內唯一	表示該 chunk 在原材料中的順序位置	第 1 塊、第 2 塊、第 3 塊……
doc_id	向量文件層級	由 material_id + chunk_index + text hash 組合後生成 UUID	是	作為每筆寫入 Qdrant 的唯一識別碼	同一教材不同 chunk 會有不同 doc_id

2.7 Payload 結構設計

為支援不同教材檔案格式之語意檢索與來源追溯，本系統於向量資料庫中，除儲存文件切塊後之向量資料外，亦同步保存結構化 metadata (payload)。此 payload 可視為每一筆 chunk 的 structJson，用以記錄教材來源、段落位置、檔案型別、文字內容與建立時間等資訊，作為後續檢索、引用顯示與教材管理之依據。在設計上，本系統採用**共用欄位 + 格式差異欄位**之方式處理不同檔案類型。亦即，不同格式之教材皆保留一組共同核心欄位，而針對 PDF、TXT、DOCX、PPTX 與 MD 等不同來源，再額外加入對應之格式化欄位，以保留文件原始結構資訊。

表 3-23 共用 structJson

```
{
  "material_id": "B4B3CBDC-295D-4A9A-AC22-ED9B0D67DFFF",
  "title": "人體骨骼解剖學諸論",
  "source_type": "pdf",
  "chunk_index": 3,
  "text": "本段落主要說明人體骨骼系統之基本組成與分類。",
  "summary": "本段內容介紹骨骼系統之分類與基本概念。",
  "language": "zh-TW",
  "uploader_id": "teacher_001",
  "created_at": "2026-04-04T10:30:00"
}
```

表 3-24 共用欄位說明表

欄位名稱	型別	說明
material_id	String	教材主檔唯一識別碼，用於對應主系統資料庫中的教材紀錄
title	String	教材名稱或原始檔名
source_type	String	檔案來源格式，如 pdf、txt、docx、pptx、md
chunk_index	Integer	該教材被切塊後的順序編號
text	Text	該 chunk 的原始文字內容
summary	Text	該 chunk 或文件對應摘要
language	String	文件語言，如 zh-TW
uploader_id	String	上傳者或教材建立者識別資訊
created_at	Datetime	建立向量索引時間

表 3-25 不同檔案格式之差異欄位設計表

檔案格式	差異欄位	說明
PDF	page	原始 PDF 頁碼，便於回答時顯示引用來源
TXT	line_range	純文字檔可記錄文字行數範圍
DOCX	heading、paragraph_index	保留章節標題與段落序號，便於定位原始內容
PPTX	slide、shape_index	保留投影片頁次與區塊順序
MD	heading_level、section	保留 Markdown 標題層級與章節名稱

同來源檔案於寫入向量資料庫時，除保留共用欄位外，亦可依檔案格式附加特定 metadata。例如 PDF 保留 page 欄位、DOCX 保留 heading 或 paragraph_index、PPTX 保留 slide 欄位，以利後續引用顯示與來源追溯。

(1) PDF 的 structJson

```
{  // PDF 的 structJson
  "material_id": "B4B3CBDC-295D-4A9A-AC22-ED9B0D67DFFF",
  "title": "人體骨骼解剖學諸論",
  "source_type": "pdf",
  "page": 12,
  "chunk_index": 3,
  "text": "本段落主要說明人體骨骼系統之基本組成與分類……",
  "summary": "本頁內容主要介紹骨骼系統基本概念。",
  "language": "zh-TW",
  "uploader_id": "teacher_001",
  "created_at": "2026-04-03T10:30:00"
}
```

(2) DOCX 的 structJson

```
{  //DOCX 的 structJson
  "material_id": "MAT002",
  "title": "骨骼系統教學講義",
  "source_type": "docx",
  "heading": "第一章 骨骼系統概論",
  "paragraph_index": 5,
  "chunk_index": 2,
  "text": "骨骼系統主要由骨、關節及附屬組織構成。",
  "summary": "說明骨骼系統的基本組成。",
  "language": "zh-TW",
  "uploader_id": "teacher_002",
  "created_at": "2026-04-04T10:35:00"
```

```
{  // PPTX 的 structJson
  "material_id": "MAT003",
  "title": "人體骨骼課程簡報",
  "source_type": "pptx",
  "slide": 8,
  "shape_index": 2,
  "chunk_index": 1,
  "text": "股骨為人體最長且最強壯的骨骼。",
  "summary": "介紹股骨之位置與特性。",
  "language": "zh-TW",
  "uploader_id": "teacher_003",
  "created_at": "2026-04-04T10:40:00"
}
```

(4) TXT 的 structJson

```
{ // TXT 的 structJson
  "material_id": "MAT004",
  "title": "骨科知識整理.txt",
  "source_type": "txt",
  "line_range": "21-35",
  "chunk_index": 4,
  "text": "脛骨位於小腿內側，主要承受身體重量。",
  "summary": "說明脛骨位置與功能。",
  "language": "zh-TW",
  "uploader_id": "student_001",
  "created_at": "2026-04-04T10:45:00"
}
```

(5) MD 的 structJson

```
{ // MD 的 structJson
  "material_id": "MAT005",
  "title": "骨質疏鬆學習筆記.md",
  "source_type": "md",
  "heading_level": 2,
  "section": "## 症狀與風險因子",
  "chunk_index": 3,
  "text": "骨質疏鬆早期可能沒有明顯症狀，但會提高骨折風險。",
  "summary": "描述骨質疏鬆的症狀與風險因子。",
  "language": "zh-TW",
  "uploader_id": "manager_001",
  "created_at": "2026-04-04T10:50:00"
}
```

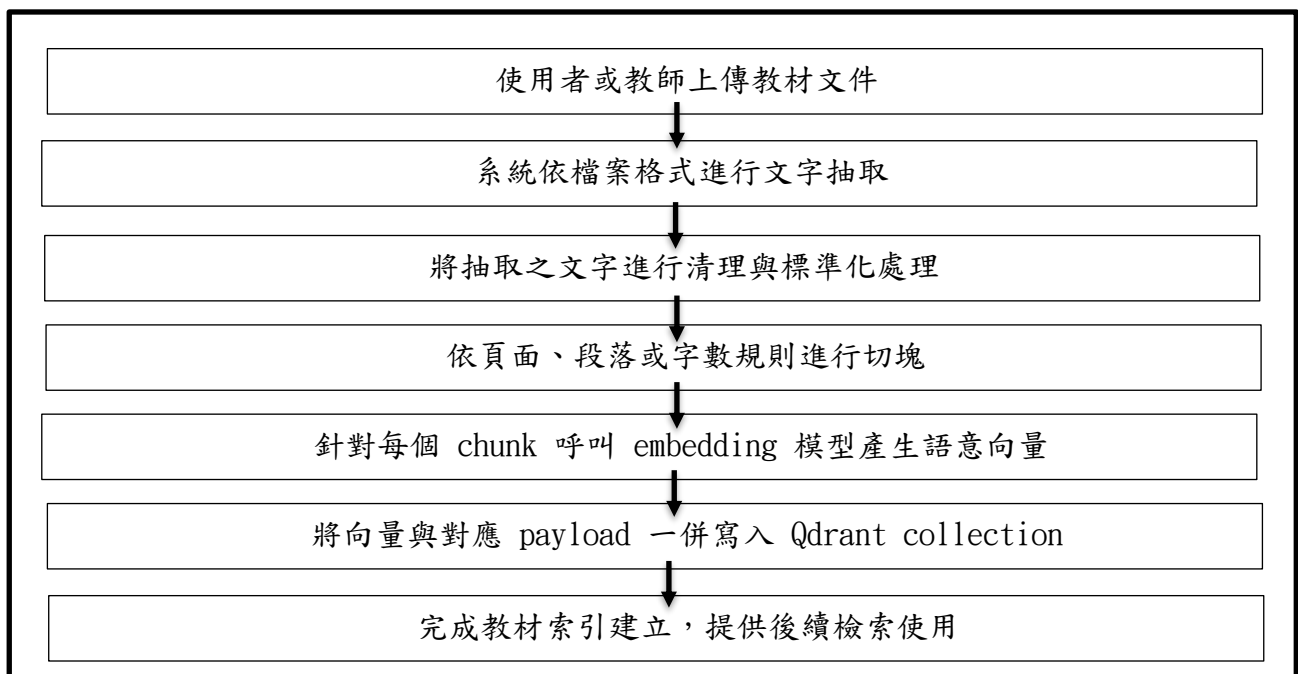
表 3-26 Payload 欄位說明表

JSON Key	型別	說明
material_id	String	教材唯一識別碼
title	String	文件名稱
source_type	String	文件格式類型
page	Integer	文件頁碼
chunk_index	Integer	切塊順序編號
text	Text	原始段落內容
summary	Text	摘要內容
language	String	語言代碼
uploader_id	String	上傳者識別資訊
created_at	Datetime	建立時間

2.8 文件索引與切塊流程(Chunking 流程)

教材文件上傳後，系統會先進行文字抽取與內容前處理，再依內容長度、段落結構或頁面資訊切分為多個文字區塊(chunks)，並逐一建立向量索引。其處理流程如下：

表 3-27 Payload 欄位說明表



備註:若文件內容無法成功抽取文字，例如掃描型 PDF 無 OCR 文字層，則系統不建立索引，並記錄為無有效文字內容之教材，以避免無效資料進入向量資料庫。

2.9 Chunk 的設計原則

本系統於教材寫入向量資料庫前，會先進行文字正規化與切塊（chunking）處理，以將長篇教材轉換為適合語意檢索的基本單位。系統預設採用 recursive 切塊策略，主要參數包含 `chunk_size = 1000`、`chunk_overlap = 150` 與 `min_chunk_len = 30`。其中，`chunk_size` 用以限制單一 chunk 的最大長度，`chunk_overlap` 用以保留前後 chunk 之間的部分重疊內容，降低語意被切斷的情形，而 `min_chunk_len` 則用於過濾過短、資訊量不足的文字片段。在文字前處理部分，系統會先移除空字元、統一換行符號、壓縮多餘空白與過多空行，以提升後續切塊品質。此步驟可避免因原始文件格式混亂而造成 chunk 內容破碎或檢索品質下降。

切塊方式分為兩類。第一類為 recursive 切塊，系統透過 `RecursiveCharacterTextSplitter`，依照雙換行、單換行、中文句號、驚嘆號、問號、英文句號、空白等分隔符號逐層切分文字，優先保留自然語意邊界；若仍過長，則再往更小的分隔層級切分。第二類為 paragraph 切塊，系統先以段落空行為界進行分段，再將相鄰段落合併至不超過 `chunk_size` 的範圍；若合併後內容仍過長，則進一步改用 recursive 方式補切。

不同格式文件的切塊處理如下：PDF 檔案會先逐頁擷取文字，再對每一頁內容套用 `splitter`；若設定保留頁碼，則會將頁碼一併記錄於 `metadata` 中。TXT 與 MD 類型則視為純文字內容，先完整讀取後再套用 `splitter`。DOCX 會先擷取所有段落文字並串接，再進行切塊。PPTX 則以投影片為主要單位，先擷取每張投影片中的文字；若單張投影片文字過長，才再進一步以 recursive 方式細切，並可保留投影片編號作為 `metadata`。

完成切塊後，系統會為每個 chunk 建立對應欄位，包括 `text`、`page`、`slide` 與 `chunk_index`。其後再呼叫 `embedding` 模型將 chunk 文字轉換為向量，並與教材編號、標題、語言、檔案路徑、頁碼、投影片編號及 `splitter` 標記等資料一起寫入向量資料庫，作為後續檢索與引用顯示之基礎。

若文件無可用文字內容，或切塊後無有效 chunk，系統將略過索引建立，以避免無效資料進入向量資料庫，影響檢索品質。此設計亦可處理例如空白 PDF、無文字內容之簡報或過短內容檔案等情況。

表 3-28 切塊設計表

項目	內容
預設分割器 <code>splitter</code>	<code>recursive</code>
<code>chunk_size</code>	1000
<code>chunk_overlap</code>	150
<code>min_chunk_len</code>	30
PDF	逐頁抽取文字後切塊，保留 <code>page</code>
TXT / MD	純文字讀取後切塊
DOCX	擷取段落後合併切塊
PPTX	以 <code>slide</code> 為主，過長再細切，保留 <code>slide</code>
無效資料處理	無文字或 0 valid chunks 時略過索引

2.10 檢索流程設計

當使用者於 S2 AI Agent 中提出問題時，系統會依下列流程進行檢索與回答生成：

表 3-29 向量檢索流程表

步驟	處理內容
1	接收使用者輸入問題
2	將問題文字轉換為 embedding 向量
3	於 bone_edu_docs collection 中進行相似度搜尋
4	取得前 Top-K 筆最相關 chunk
5	依教材來源進行去重、排序與門檻過濾
6	將檢索內容與來源資訊提供給 LLM
7	產生回答並附上引用來源

此設計可使系統回答並非完全依賴語言模型內部知識，而是優先根據既有教材內容生成，藉此提升回答可信度與教學可追溯性。

2.11 去重與引用顯示規則

為避免相同教材內容重複出現在檢索結果中，本系統於向量檢索後會進行結果整理，主要規則如下：

- 1、相同教材來源之重複 chunk 不重複顯示。
- 2、僅保留相似度高於門檻值之結果。
- 3、檢索結果最多顯示前若干筆高相關來源。
- 4、回答中之引用資訊包含教材名稱、頁碼、chunk 編號與相似度分數。

透過上述規則，可減少重複來源造成的資訊干擾，並提升使用者閱讀引用結果時的清晰度。

2.12 與主系統資料庫之關聯

本系統除使用 Qdrant 作為向量資料庫外，亦搭配 SQL Server 作為主要結構化資料儲存系統。兩者之分工如下：

- SQL Server：負責使用者帳號、教材主檔、對話紀錄、上傳紀錄與系統業務資料管理。
- Qdrant：負責教材文字切塊後之語意向量與 payload metadata 儲存，用於語意檢索與 RAG 回答。

兩者主要透過 material_id、uploader_id 等欄位進行邏輯關聯，使教材主檔管理、向量檢索與前端顯示功能能彼此串接。

2.13 資料來源設計

- 原始教材檔案存放位置

教材原始檔案存放於資料夾： BoneOrthoBackend/s2_agent/vectordb/materials

- 資料來源

檢索資料文件之來源為各大醫院開源文件與中華民國衛福部刊登之衛教資訊與文件，經由研究團隊整理文件並彙整匯入向量資料庫中，目前有 40 筆文件存放在 agent.TeachingMaterial 資料表中，作為登錄之教材文件依據。系統依據資料表中的 FilePath 欄位，至教材檔案目錄讀取實體檔案，再進行內容切分與向量化。s

2.14 小結

綜合而言，本系統之向量資料庫設計不僅儲存教材文字之語意向量，亦保留教材來源、頁碼、段落與摘要等 metadata，使系統能同時具備語意檢索、引用顯示、教材追溯與知識管理功能。相較於僅儲存純文字或單一 JSON 結構之方式，本設計更能支援後續 RAG 問答、教材管理與多模態教學應用需求。

二、介面設計

1. 介面藍圖一覽表

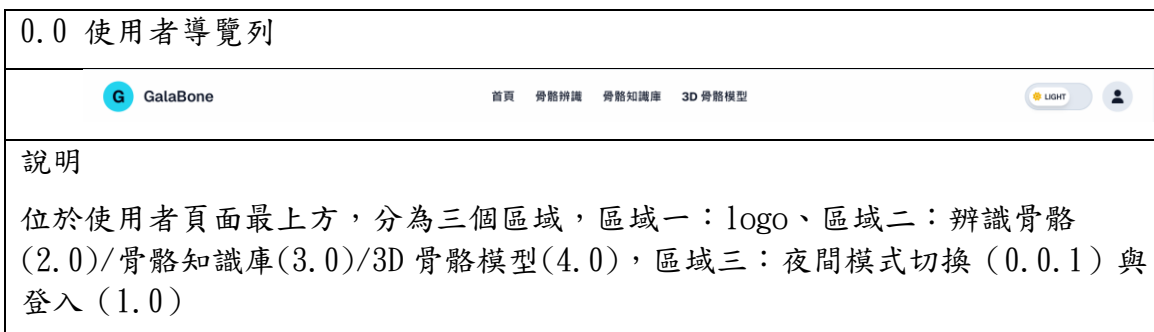
編號	名稱	對應使用者故事
0.0	使用者導覽列	
0.0.1	使用者導覽列(夜間模式)	
0.1	首頁	
1.0	登入頁面	1-3
1.1	註冊頁面	1-1
1.1.1	註冊 email 驗證	1-2
1.2	會員選單	1-4
2.0	骨骼辨識頁面	3
2.1	擇檔案及圖片預覽	3-1
2.2	查看範例影像庫	2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1
2.3	辨識結果	3-2, 3-3
2.4	選取並查看辨識出的部位	3-3, 3-4, 3-5
2.5	縮放/重置影像視圖檢視細節	3-3, 3-6
2.5.1	放大影像視圖檢視細節	3-3, 3-6

2.5.2	縮小影像視圖檢視細節	3-3, 3-6
2.5.3	重置影像	3-3, 3-7
2.6.1	只顯示目前選取框	3-3
2.6.2	顯示全部框	3-3
2.7	查詢知識庫	3-8, 5
2.8.1	查看辨識歷史紀錄	3-9
2.8.2	瀏覽歷史紀錄	3-9
2.8.3	預覽歷史紀錄	3-9
2.8.4	回到辨識結果	3-9
2.8.5	登入或註冊後查看歷史紀錄	3-9
2.9	查看此部位 3D 模型	3-8
3.0	骨骼知識庫	5-1, 5-2, 5-3
3.0.1	RAG 模式切換	5-0, 5-5, 5-6
3.1	輸入對話	5-0, 5-1, 5-2, 5-3
3.1.1	工具清單	5-4
3.2	匯出 PDF	5-6, 6-1
3.3	匯出 PPT	5-6, 6-2
3.4	辨識結果說明	3-8, 5-3
3.5	瀏覽對話紀錄	1-6
3.5.1	搜尋對話紀錄	1-6
3.5.2	重新命名對話紀錄	1-6
3.5.3	繼續聊天	1-6
3.5.4	刪除對話紀錄	1-6
3.5.5	分享對話紀錄	1-6
4.0	骨骼 3D 模型	7-1
4.1	點擊 3D 模型	7-2
4.2	檢視骨頭清單	7-2
4.3	點選骨頭清單	7-2, 7-3, 7-4
4.4	查詢骨頭清單	7-2, 7-3
4.5	模型互動按鈕	7-1
5.0	教材管理(RAG)	4-1

5.1	上傳教材	4-1, 4-2
5.2	教材清單	4-3, 4-4, 4-5
5.2.1	教材清單搜尋	4-3, 4-4
6.0	帳號管理(管理者)	1-5,
6.1	帳號搜尋	1-0, 1-5
6.2	帳號清單	1-0, 1-5

2. 介面藍圖畫面

0.0 使用者導覽列



0.0.1 使用者導覽列(夜間模式)



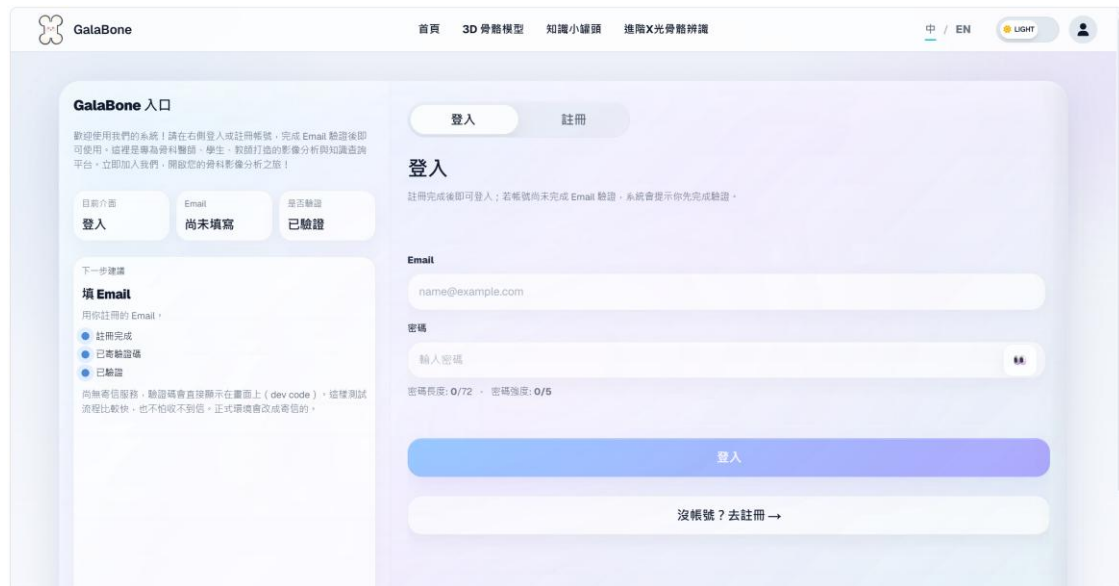
0.1 首頁



說明

GalaBone 首頁，介紹系統是甚麼，按下「開始探索 3D 骨骼」，可前去 (4.0)。按下「問問知識小罐頭」，可前去 (3.0)

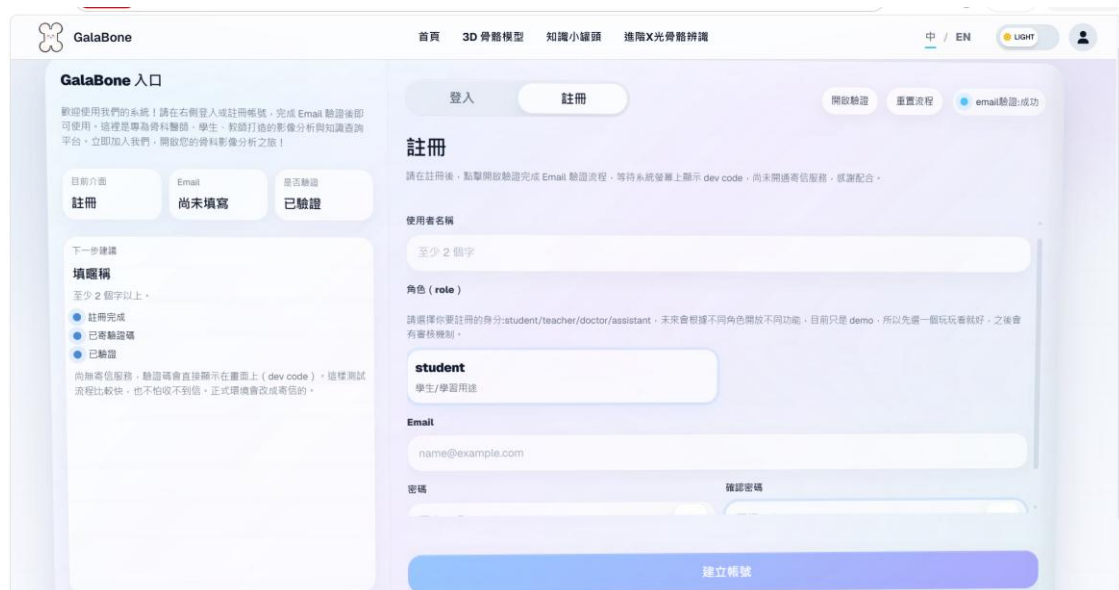
1.0 登入頁面



說明：

從上方導覽列(0.0)的最右方頭像 icon 點入，使用者可在此進行用戶登入與註冊

1.1 註冊頁面



說明：

點選上方註冊按鈕，切換至註冊頁面，使用者填寫註冊所需相關資料，即可完成註冊，需特別注意，若信箱驗證完成，畫面會呈現信箱驗證成功（1.1.0）

1.1.1 註冊 email 驗證

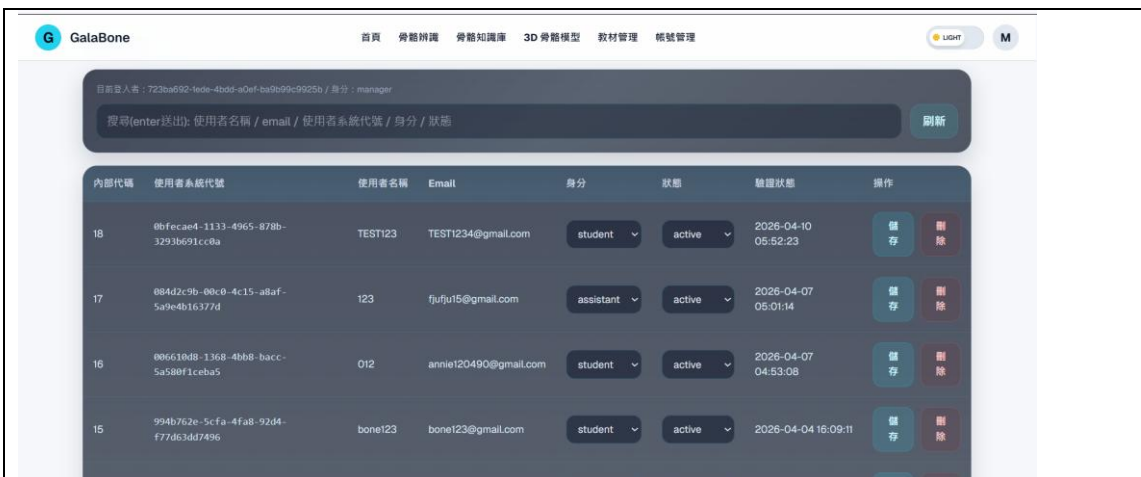
The screenshot shows the GalaBone registration interface. On the left, there's a 'GalaBone 入口' (GalaBone Entry) section with a 'Verify' button and a '先填 Email' (Fill in Email first) section. The main registration form is on the right, with tabs for '登入' (Login) and '註冊' (Register). The '註冊' tab is active, showing fields for '使用者名稱' (Username), '角色 (role)' (Role), and 'Email'. The '角色' dropdown is set to 'student'. The 'Email' field contains 'name@example.com'. Below the form, there's a '寄驗證碼' (Send verification code) button and a '確認驗證' (Confirm verification) button. A '收起' (Collapse) button is also visible.

說明：

使用者須於介面右上方「開啟驗證」按鈕，進行註冊信箱驗證，確保註冊成功。

1.2 會員選單

The screenshot shows the GalaBone user menu interface. At the top, there's a navigation bar with links for '首頁' (Home), '骨骼辨識' (Bone Recognition), '骨骼知識庫' (Bone Knowledge Base), '3D 骨骼模型' (3D Bone Model), '教材管理' (Textbook Management), and '帳號管理' (Account Management). The '帳號管理' (Account Management) link is highlighted. Below the navigation bar, there's a 'manager' user profile section with the email 'manager@gmail.com' and the role 'manager'. There are buttons for '帳戶中心' (Account Center), '教材管理' (Textbook Management), '帳號管理' (Account Management), and '登出' (Logout). The main content area features a large heading '讓骨科資訊 更直覺、好理解' (Let orthopedic information be more intuitive and easy to understand) and a description of the system's capabilities. There are also buttons for '進入骨骼辨識頁面' (Enter Bone Recognition Page) and '了解 GalaBone 概念' (Learn GalaBone Concept).



說明：

從上方導覽列(0.0)的最右方頭像 icon 點入，使用者可在此選單中點選登出、會員中心（未來功能）、教材管理（教師、管理員權限）、會員管理（管理員權限）

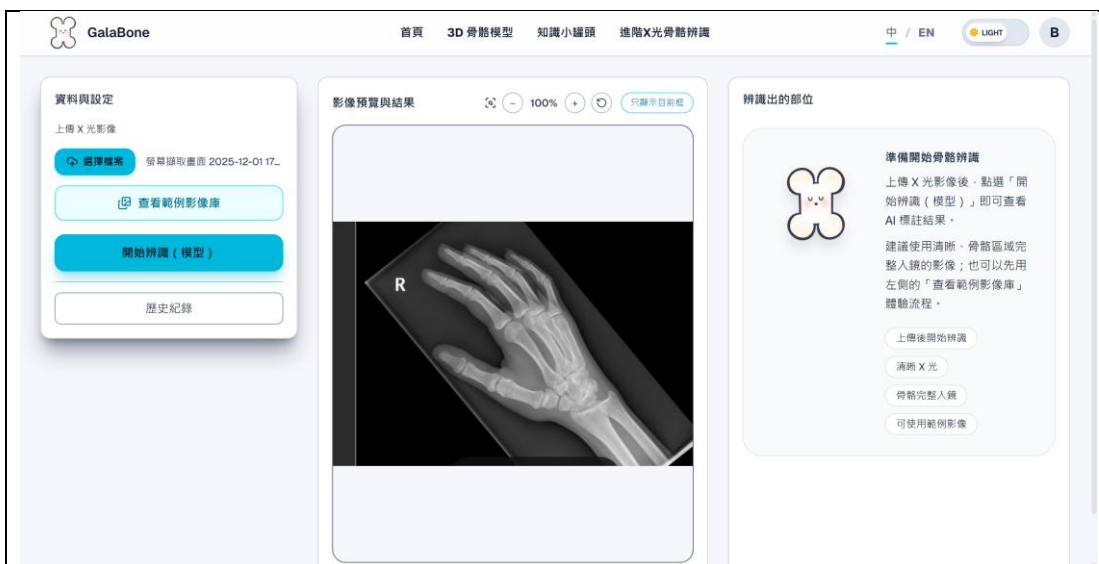
2. 骨骼辨識頁面



說明：

點擊上方導覽列（1.0）的「骨骼辨識」進入此畫面，依右至左，上至下的順序，依序為「資料與設定」（2.1）（2.2）、「影像預覽與結果」、「辨識出的部位」四大區塊

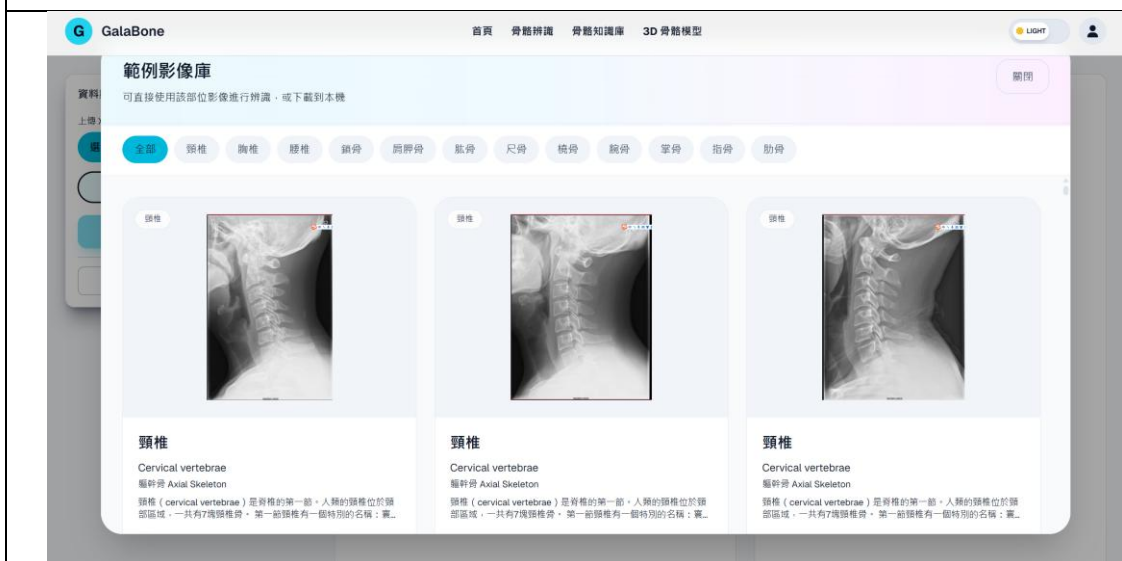
2.1 選擇檔案及圖片預覽



說明：

使用者於影像辨識頁面 (2.0) 點擊左側資料與設定區塊「選擇檔案」並選取 jpg/png 影像上傳，上傳完成後，「選擇檔案」的右側會顯示檔名，並建立待分析案件，且於「影像預覽與結果」區塊顯示使用者上傳的圖片。使用者按下「開始辨識」後，靜待辨識結果 (2.2)

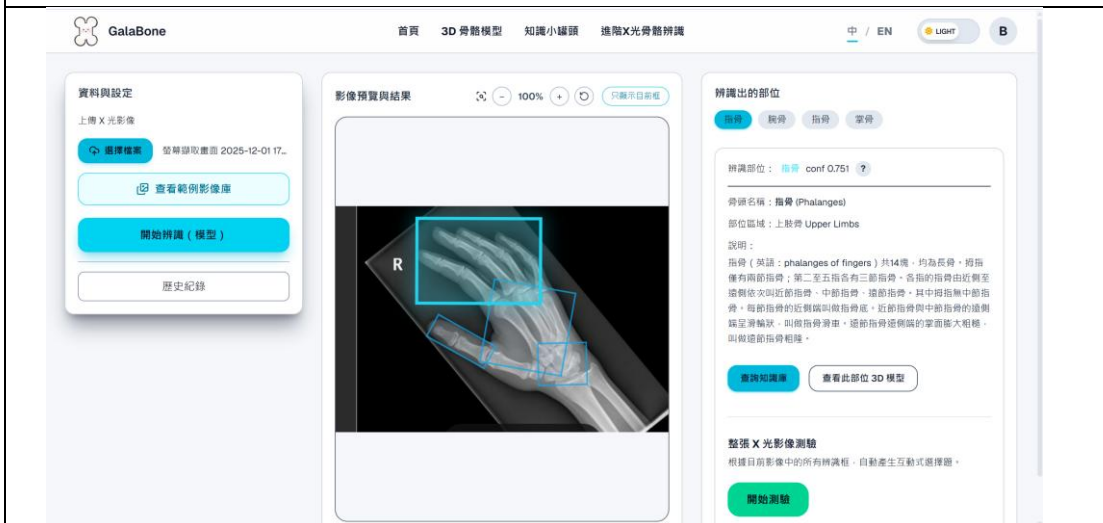
2.2 查看範例影像庫



說明：

使用者於影像辨識頁面 (2.0) 點擊左側資料與設定區塊「查看範例影像庫」查看系統提供的範例影像，可透過上排的分類按鈕選取想查看的特定部位，圖片下方為該圖片的部位文字說明，在文字說明下方的按鈕分別為「使用此圖片」及「下載圖片」，使用者按下「使用此圖片」後即可靜待辨識結果 (2.3)

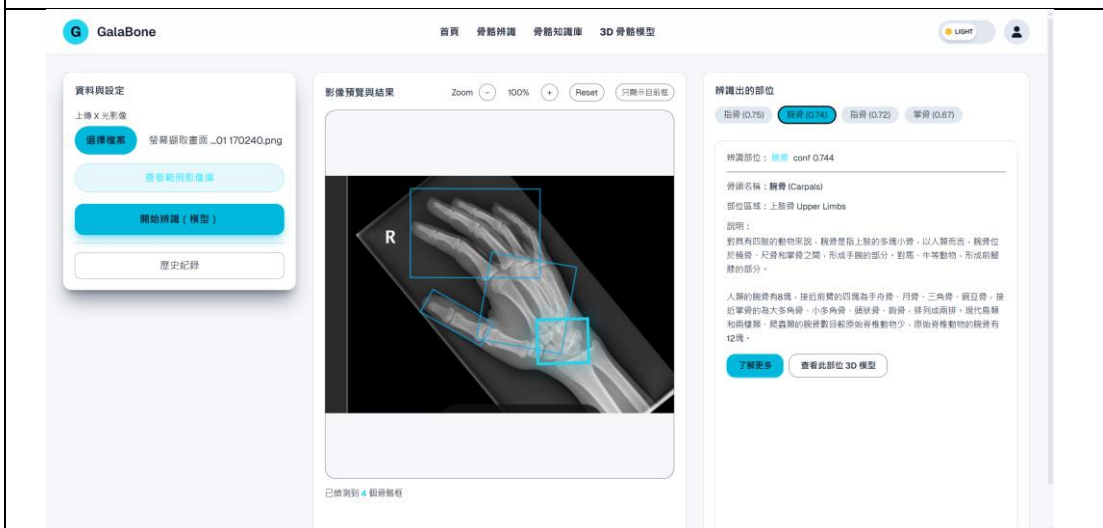
2.3 辨識結果



說明：

使用者可按下開始辨識（2.1）生成的分析結果。影像預覽與結果區塊顯示偵測框，「辨識出的部位」區塊顯示辨識出的骨骼大類名稱並顯示對應的骨頭資訊

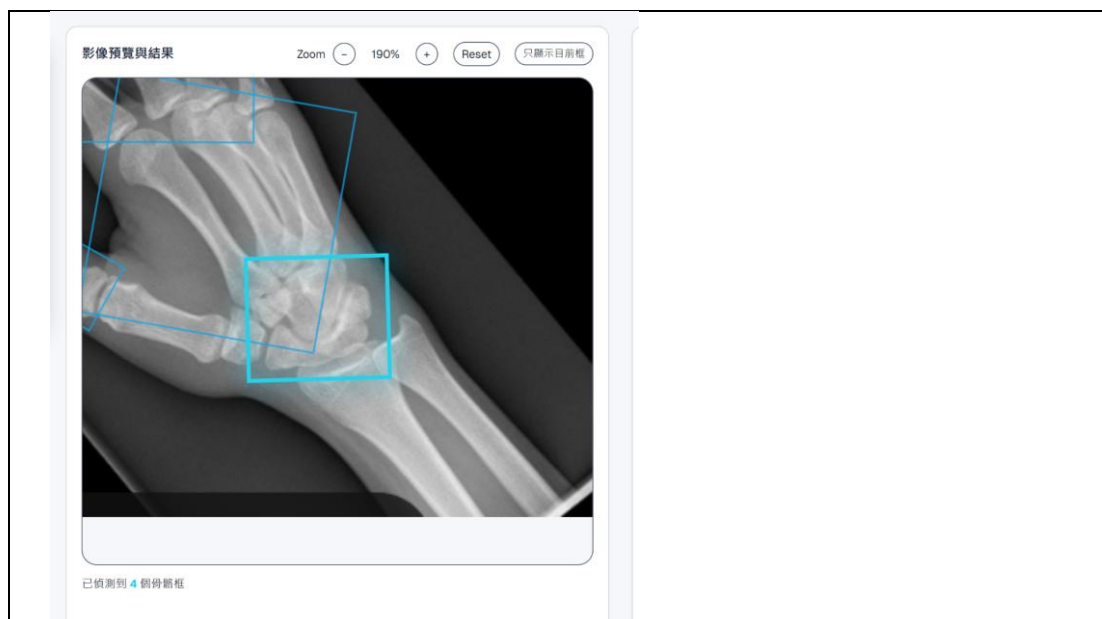
2.4 選取並查看辨識出的部位



說明

在辨識出的部位區塊上方選取想查看的部位按鈕，下方欄位將顯示該部位資訊，並同步於影像預覽區高亮顯示對應的偵測框。

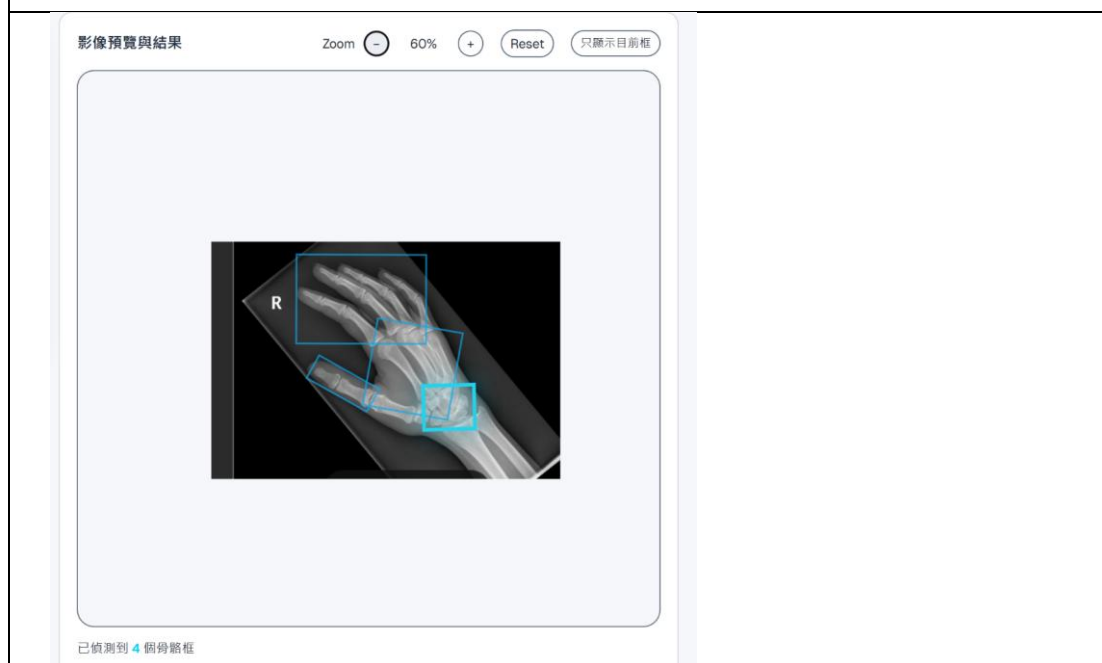
2.5.1 放大影像視圖檢視細節



說明：

位於影像預覽與結果區塊上方有 Zoom (+/-) 以檢視影像細節，縮放範圍 (50%~200%)

2.5.2 縮小影像視圖檢視細節



說明：

位於影像預覽與結果區塊上方有 Zoom (+/-) 以檢視影像細節，縮放範圍 (50%~200%)。

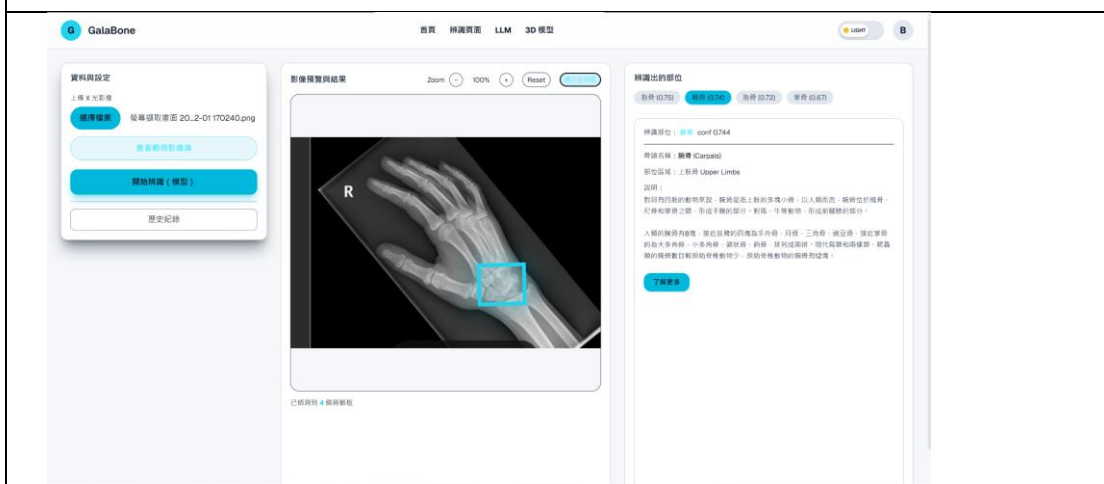
2.5.3 重置影像



說明：

位於影像預覽與結果區塊上方有 Reset 按鈕以檢視影像細節，在使用者使用過已縮放/移動視圖的狀況下，點擊 Reset，圖片會回到預設狀態。

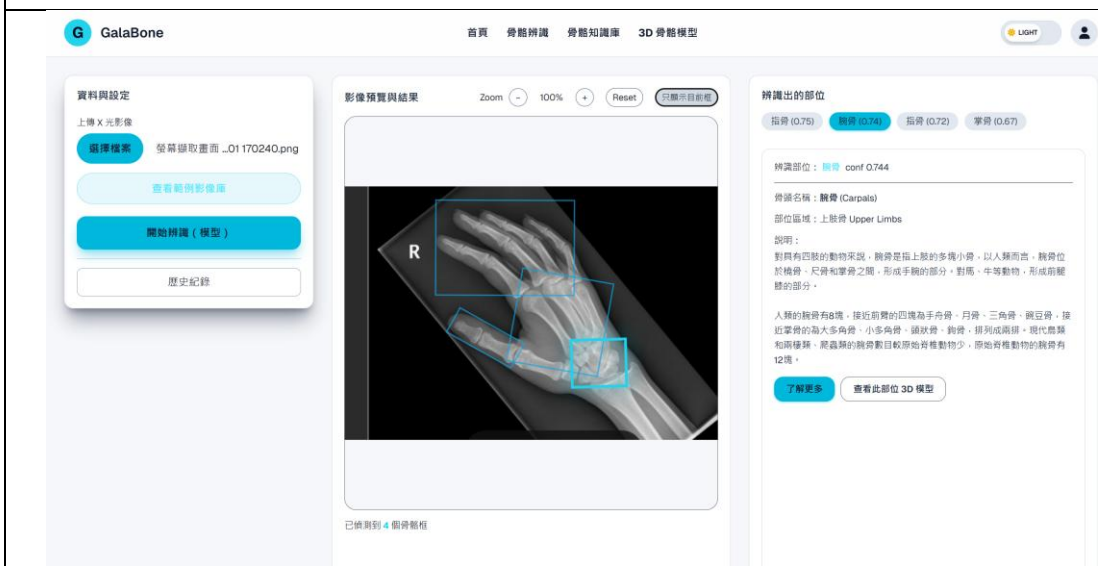
2.6.1 只顯示目前選取框



說明：

使用者點選只顯示目前框按鈕，查看目前選取的單一偵測框，以降低視覺干擾，在使用者點選只顯示目前框按鈕後按鈕會切換成顯示全部框(2.6.2)

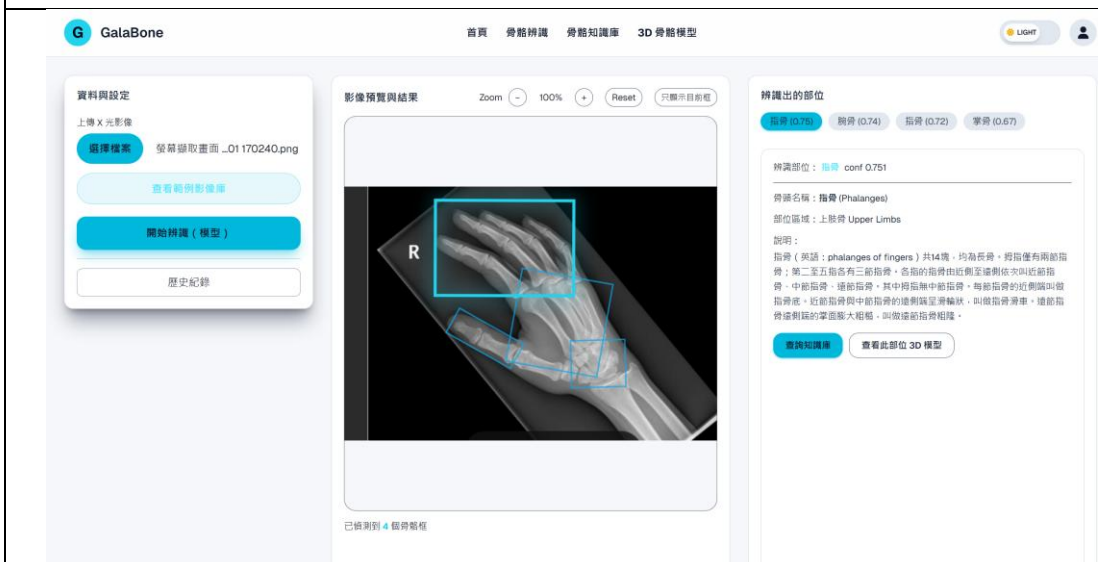
2.6.2 顯示全部框



說明：

在使用者已點選「只顯示目前框」按鈕(2.6.1)的狀況下按鈕會切換成「顯示全部框」，並在按下顯示全部框按鈕後，會顯示全部的偵測框

2.7 查詢知識庫



說明：

使用者想針對該辨識結果進行延伸對話，點選查詢知識庫按鈕後跳轉至 LLM 頁面(3.4)

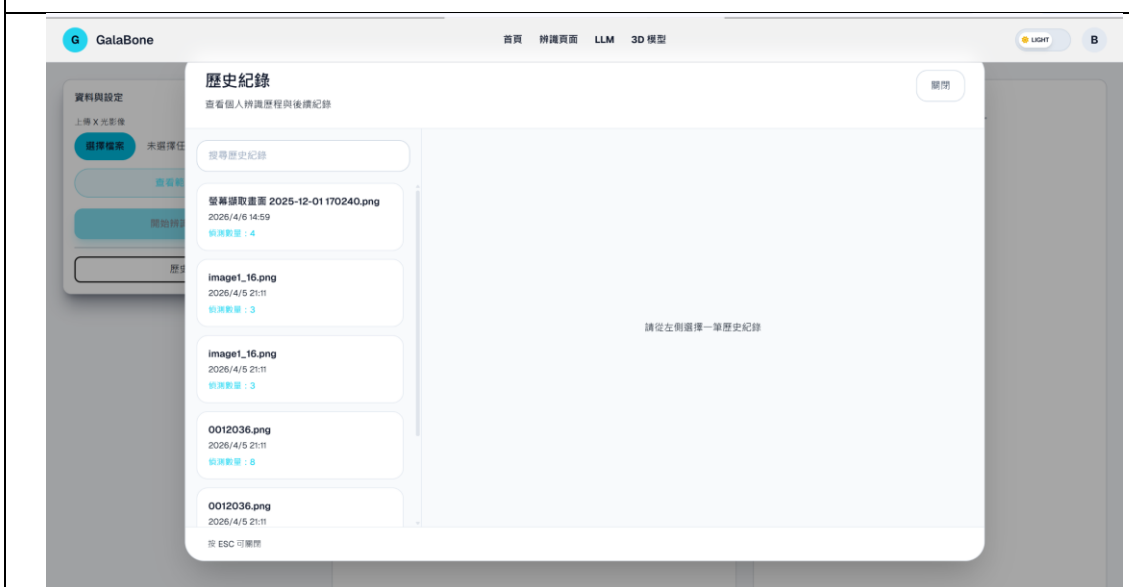
2.8.1 查看辨識歷史紀錄



說明：

使用者於影像辨識頁面（2.0）點擊左側資料與設定區塊「歷史紀錄」即可查看使用者本人的辨識歷史紀錄，使用者需要先登入才能使用此功能，若使用者未登入，系統會引導使用者進行登入(2.8.5)

2.8.2 瀏覽歷史紀錄



說明：

使用者點選歷史記按鈕後，使用者即可在歷史紀錄彈跳視窗的左側瀏覽過往的歷史紀錄，也能透過搜尋歷史紀錄直接查詢想要查看的歷史紀錄，及接選取想要查看的歷史紀錄，即可預覽該次的紀錄(2.8.3)。

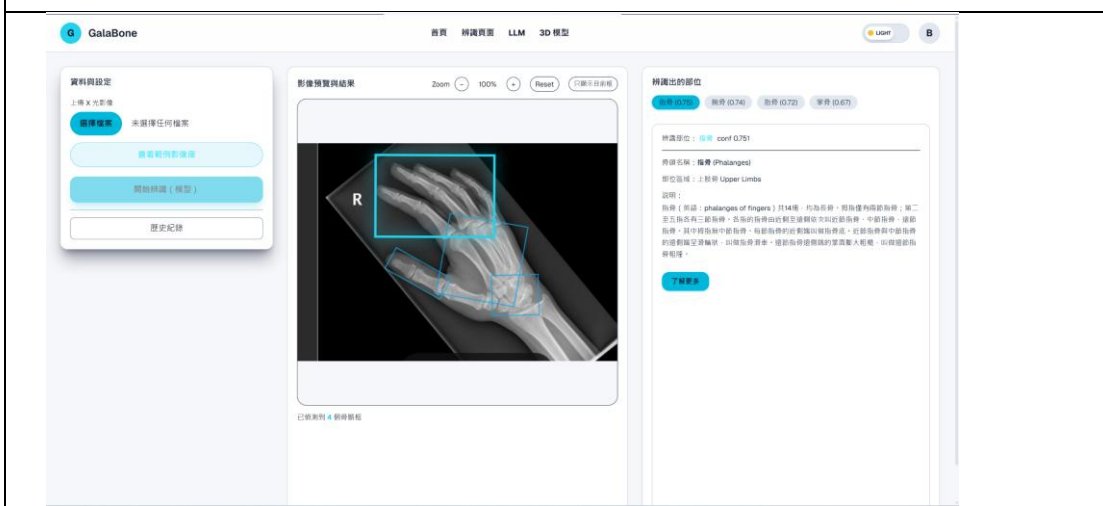
2.8.3 預覽歷史紀錄



說明：

使用者點選一歷史紀錄後，使用者即可在歷史紀錄彈跳視窗的右側預覽該歷史紀錄，查看該次辨識的基本資訊，包括日期圖片名稱偵測數量影像預覽辨識項目，若使使用者想詳細查看該次辨識結果可點選右上方的回到這次辨識按鈕(2.8.4)。

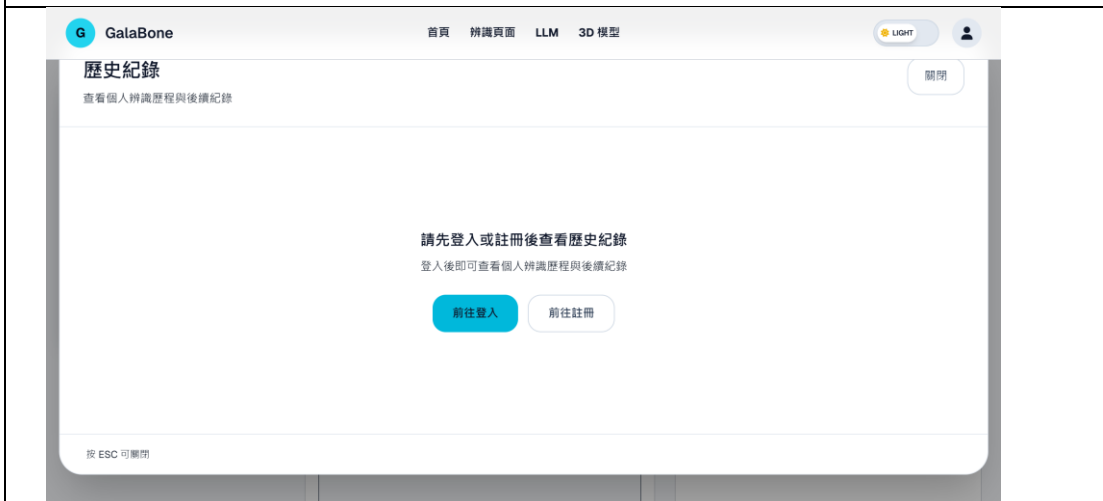
2.8.4 回到辨識結果



說明：

使用者點選回到這次辨識按鈕後，即可查看該次辨識的結果

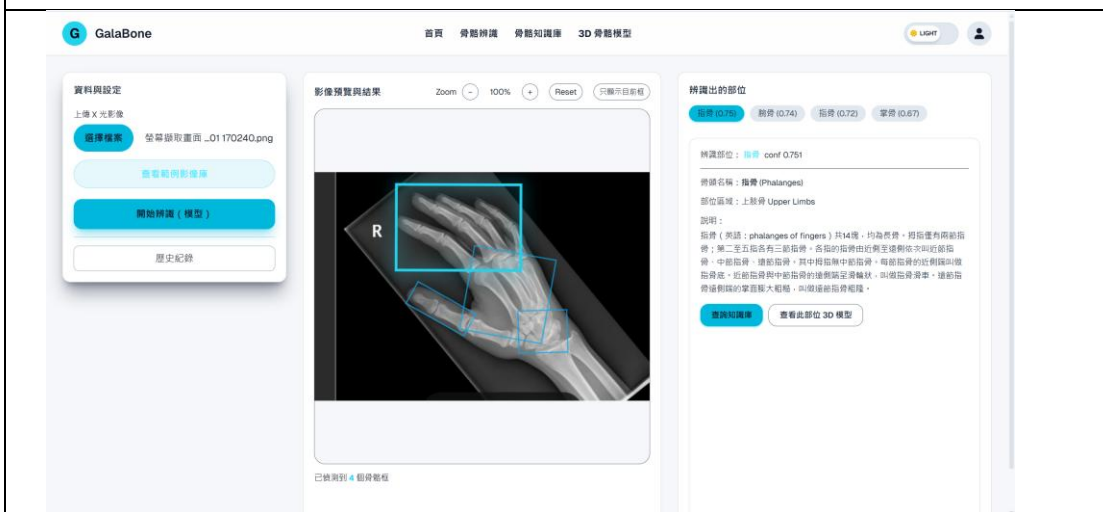
2.8.5 登入或註冊後查看歷史紀錄



說明：

使用者需要先登入才可察看歷史紀錄，點選前往登入或前往註冊按鈕進行登入或註冊

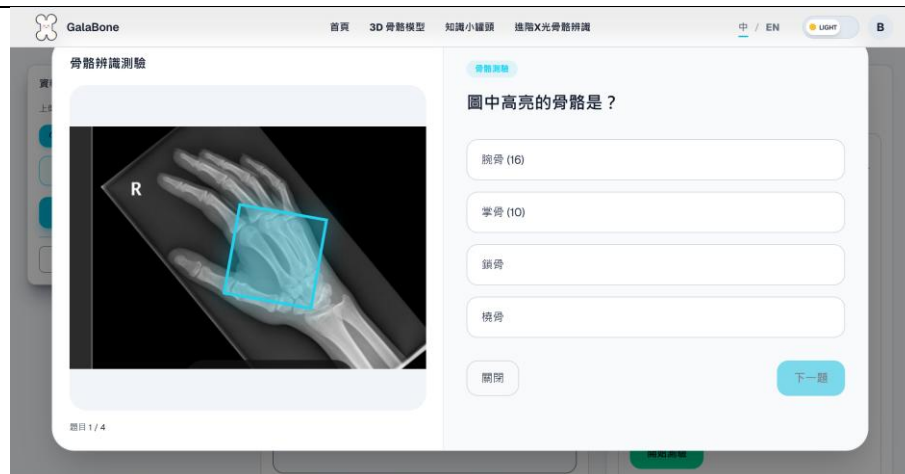
2.9 查看此部位 3D 模型



說明：

使用者想查看以選取的部位的對應 3D 模型，點選查看此部位 3D 模型按鈕後進入 3D 頁面，會呈現對應部位的 3D 模型

2.10 X 光影像測驗



說明：

根據目前影像中的辨識內容生成互動式選擇題

3.0 骨骼知識庫



說明：

輸入對話

經由上方使用者導覽列（0.0）的骨骼知識庫進入，最左側導覽列為功能區，由上至下使用者可以，選擇 RAG 模式（3.0.1）、新對話、資源管理（暫未有功能）與對話紀錄。左側區塊為聊天主畫面，畫面上的聊天泡泡是機器人預設的招呼；最下方為對話框，使用者可於此提出任何問題（3.1）。

3.1 輸入對話



說明：

使用者在頁面下方對話框輸入問題後上傳，並可以立即得到清楚的解說與資料來源，且能持續尋問

3.1.1 工具清單



說明：

使用者可在頁面下方對話框點選工具，會顯示工具清單，上傳檔案、匯出 pdf 與匯出 ppt 三個選項，以用來輔助對話與紀錄。

3.2 匯出 PDF



說明：

點選工具清單（3.1.1）中的匯出 pdf，將此對話紀錄會以文字的形式被彙整成 pdf 檔案，供使用者下載

3.3 匯出 PPT



說明：

點選工具清單（3.1.1）中的匯出 ppt，將此對話紀錄會以文字的形式被

3.3 匯出 PPT

首頁 骨骼辨識 骨骼知識庫 3D 骨骼模型

近期下載記錄

- chat_1775760061440.pptx
57.6 KB • 完成
- chat_1775760022896.pdf
80.5 KB • 完成

完整下載記錄

2) 判讀/衛教重點：

- 確保攝取足夠的鈣質和維生素D。
- 定期進行適度的運動以促進血液循環和骨骼健康。
- 及早診斷和治療骨質疏鬆症或其他影響骨骼健康的疾病。
- 遵循醫生的指導，進行必要的物理治療。

3) 注意事項：

- 恢復過程中應避免過度負荷或不當運動，以免影響癒合。
- 若有任何不適或異常情況，應及時就醫。
- 以上建議僅供參考，具體情況應諮詢專業醫療人員。

參考資料

骨骼影像學
p.51
and at least one of the fracture fragments is exposed to the outside. By default, they are considered contaminated. A splint is in place on this patient. The fr...

上傳檔案

匯出 PDF

匯出 PPT

工具 · 提出任何問題...

Received Files

chat_1775760061440.pptx
C:\Users\JM43LLM\Downloads

Open

彙整成 pdf 檔案，供使用者下載

3.4 辨識結果說明

GalaBone

開啟新的對話回憶

(未來) 資源管理

和小罐頭的對話紀錄

最近對話

搜尋

我從辨識頁面帶入一張骨科...
2026/6/24 下午9:26:17

頸椎和附近骨頭怎麼分辨？
2026/06/18 09:57:12

圖片寬度：420px | 偵測框：4

隱藏偵測框

指骨 (28)

掌骨 (10)

腕骨 (16)

Tip: 偵測框是根據骨骼模型和檢測結果繪製的，你可以調整圖片大小或隱藏偵測框來更清楚地查看圖片細節。

我聽 Bone 實說，你是我們系統的新住民！

我是助理小罐頭 GalaBone DAC，很高興認識你。

ImageCaseId: 5000

偵測到的主要骨骼部位：

- 指骨 (Phalanges) ×2
- 腕骨 (Carpals)
- 掌骨 (Metacarpals)

我的問題：

請用術教方式解釋偵測到的骨骼部位 (位置、功能)，並從 X 光判讀角度說明常見需要留意的重點 (例如骨折、脫臼、關節間隙變化等)，最後給我 3 個延伸提問。

回答限制 (請遵守)：

- 1) 請只圍繞本次偵測到的骨骼部位與這張影像的判讀重點。
- 2) 目前提供的是 AI 偵測摘要，不代表完整醫學診斷；若提到骨折、脫臼、病變或關節異常，請用『常見需留意重點』方式說明，不可直接判定此影像一定有異常。
- 3) 回答時請優先說明『偵測到哪些骨頭、它們的位置與功能、X 光判讀常見觀察點、注意事項，以及』，再回答延伸提問。

說明：

3.4 辨識結果說明



使用者從辨識頁面點查看知識庫(2.6)按鈕後跳轉至 LLM 介面，並自動帶入先前的辨識結果(圖片和偵測框)，和自動整生成一段偵測摘要和自動提問

3.5 瀏覽對話紀錄



說明

使用者可透過側邊導覽列的「對話紀錄」與下方的「最近對話」瀏覽過往對話紀錄

3.5.1 搜尋對話紀錄



說明：

可透過上方搜尋欄搜尋關鍵字找尋過往對話紀錄

3.5.2 重新命名對話紀錄



說明：

點選「重新命名」可以更改所選對話聊天的聊天主題

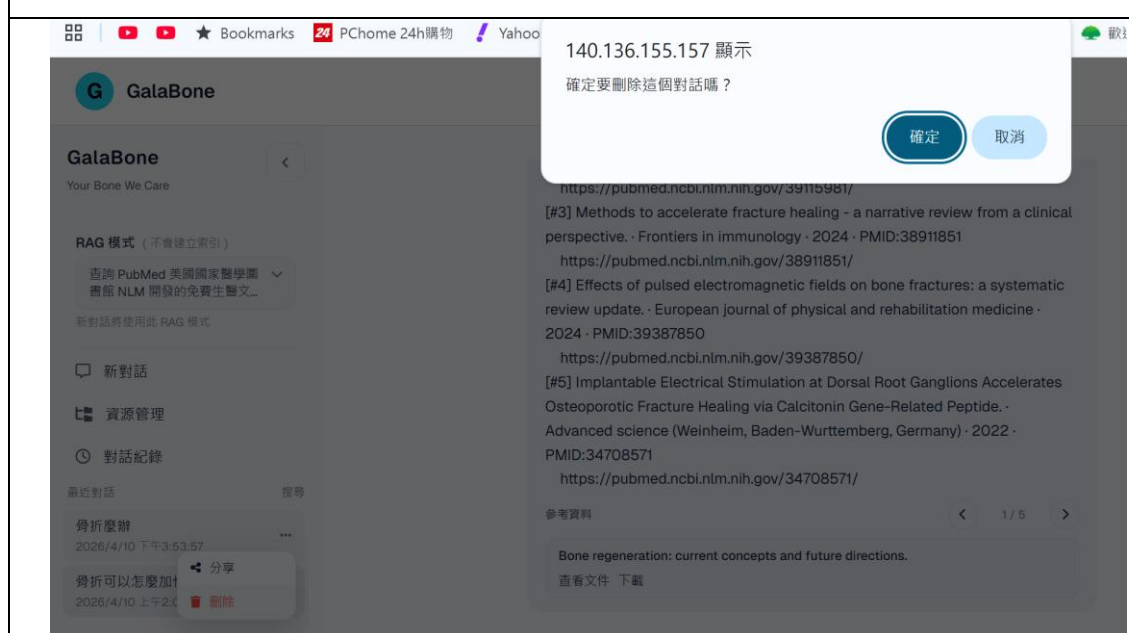
3.5.3 繼續聊天



說明：

點選「繼續聊天」可以讓聊天室回到該對話繼續聊天

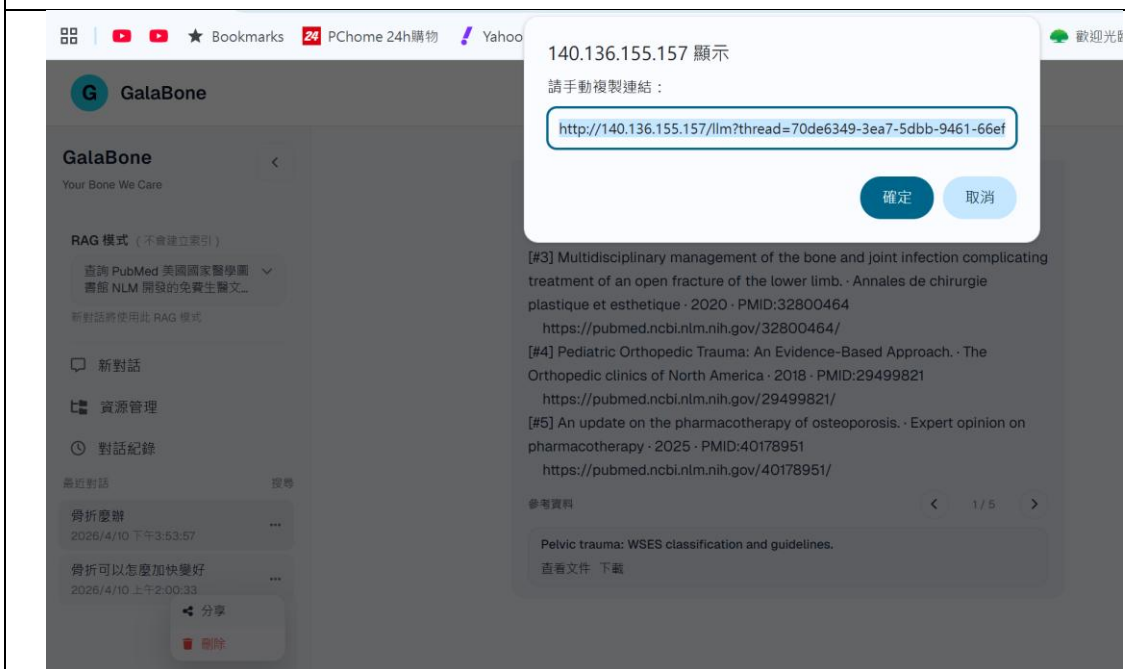
3.5.4 刪除對話紀錄



說明：

點選對話主題旁的點 icon 可以刪除該對話

3.5.5 分享對話紀錄



說明

點選對話主題旁的點 icon 可以分享該對話，獲得該對話聊天室連結

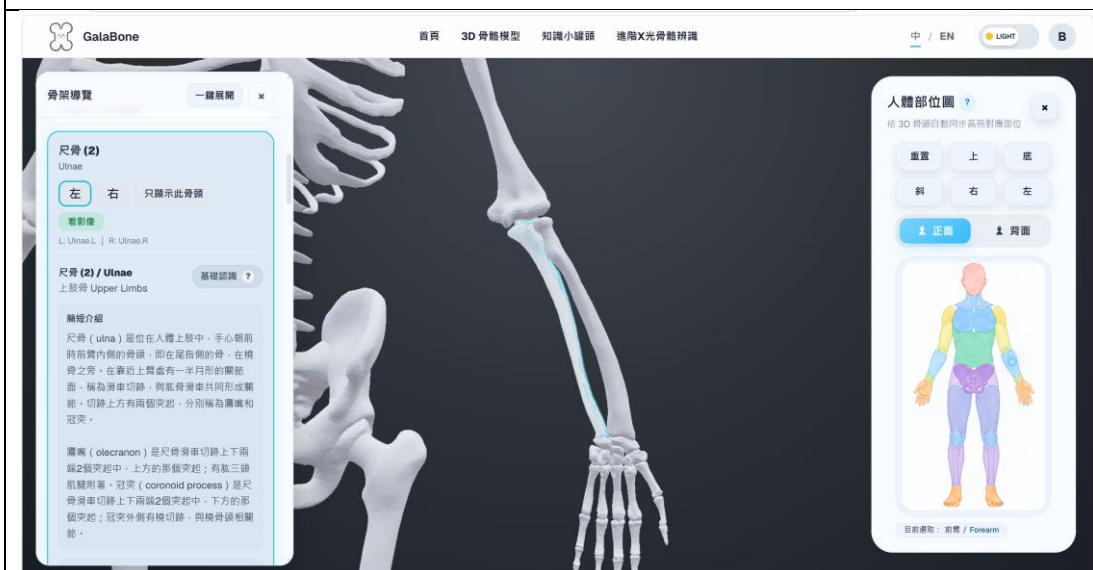
4.0 骨骼 3D 模型



說明：

使用者藉上方導覽列(0.0)--3D模型進入此畫面，左側區塊為骨頭清單，中間區塊為 3D 人體骨頭模型(4.6)（可互動、可縮放、可調整角度），右側為 2D 人體位置對照圖

4.1 點擊 3D 模型

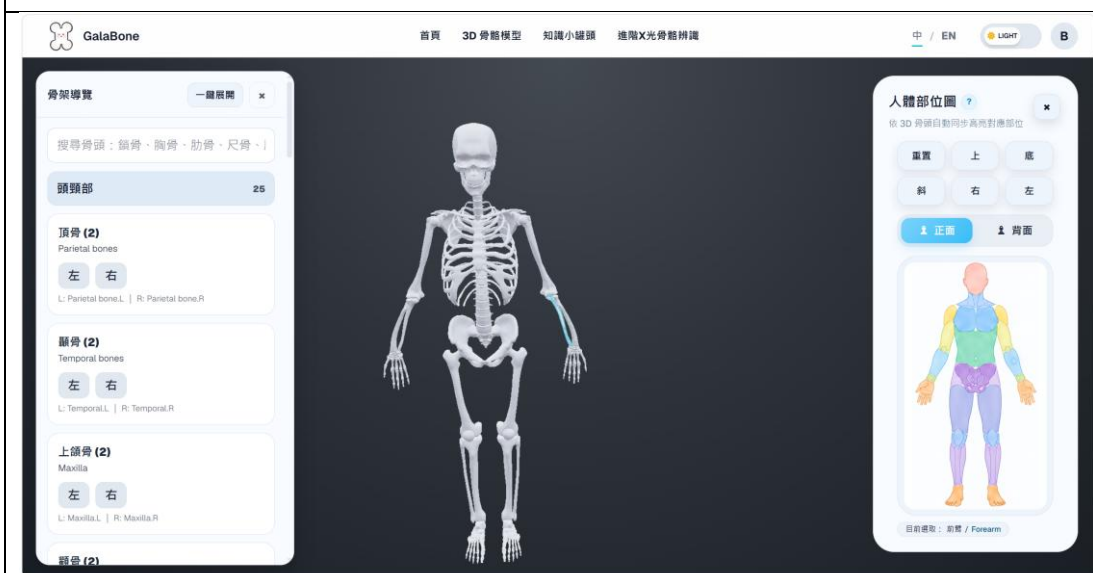


說明（以尺骨為例）

使用者可以點擊人體骨架模型上任意一塊骨頭（例如尺骨），畫面上點擊尺骨畫面會錨定尺骨並改變畫面縮放大小，同時將該骨頭用亮色藍線框出該部位骨頭形狀與人體位置，右側的人體部位塗友會在對應位置用小蘭點對目前選取部位的對應位置。

左側骨頭(4.3)清單則將自動檢索出該點擊的骨頭部位相應資訊

4.2 檢視骨頭清單



說明：

使用者可以於畫面右側檢視骨頭清單，骨頭清單列出四個大類：頭顱骨\上肢\下肢\其他，點選大類後會顯示該大類的骨頭名稱資訊，方便使用者查看瀏覽該大類的骨頭資訊，若想進一步了解任一骨頭詳細資料或是想查看任

4.2 檢視骨頭清單



一骨頭的 3D 模型，可直接點選骨頭清單(4.3)

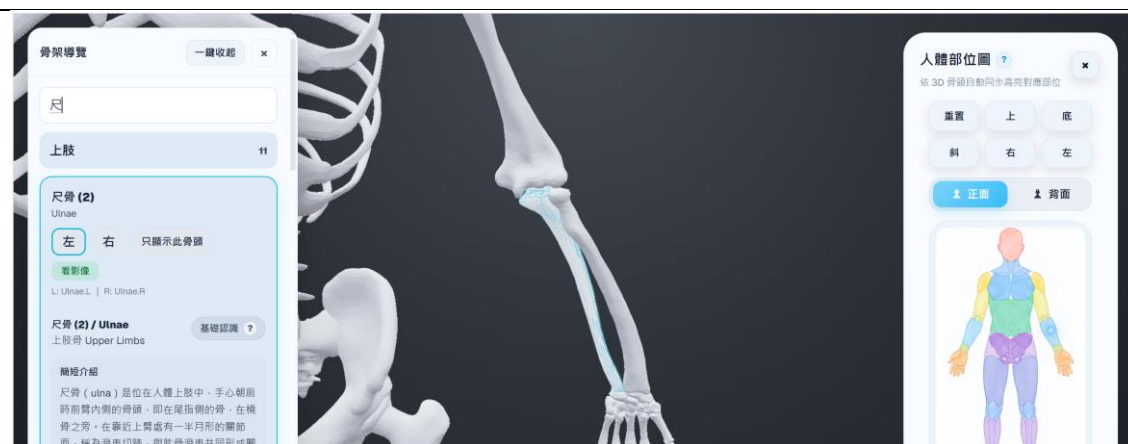
4.3 點選骨頭清單



說明：

使用者可點選骨頭清單的任一骨頭(例如左尺骨)，清單會顯示被選取的骨頭的相關資訊，人體骨架模型會錨定對應部位並改變畫面縮放大小，同時將該骨頭用亮色藍線框出該部位骨頭形狀與人體位置。

4.4 查詢骨頭清單



說明：

使用者可以在骨頭清單搜尋欄位輸入骨頭名稱(以尺骨 Ulnae 為例)，骨頭清單會顯示對應的骨頭，並可點選骨頭清單的資訊內容查看更多資訊(4.3)

4.5 模型互動按鈕



說明：

使用者可藉由模型右側上方 6 個按鈕以操作模型

5.0 教材管理(RAG)

G GalaBone

首頁 骨骼辨識 骨骼知識庫 3D 骨骼模型 教材管理 帳號管理

LIGHT M

教材管理 (Qdrant 資料庫管理)

上傳教材並建立索引

選擇檔案 (pdf/txt/docx/pptx/md/)

選擇檔案

未選擇任何檔案

檔名: 尚未選擇檔案
登入者: 723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b

上傳並建立索引

請確認下列欄位中是否顯示上傳成功
// 尚無上傳檔案成功的回應資料

教材清單

你的身份是 manager (可查看全部教材 / 可下載全部教材 / 可刪除全部教材)

搜尋 (檔案名稱 / 教材代碼 / 使用者系統代碼)

例如: 骨折 / 檔案名稱 / 上傳者的使用者系統代碼

搜尋

清除

使用者系統代碼	檔案名稱	檔案格式	語言	內容分類	建立時間	教材代碼	查看(分頁)	下載	刪除
723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b	痛風 (I)	pdf	zh-TW	edu	2026-04-05 23:31:23	24A8EF89-227C-48F9-984C-EDE00C36A83	查看	下載	刪除
723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b	簡介痛風與高尿酸血症	pdf	zh-TW	edu	2026-04-05 23:31:06	D1548FF5-DE44-4934-9598-B944338E628D	查看	下載	刪除
723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b	痛風	pdf	zh-TW	edu	2026-04-05 23:30:55	8CD8D3EF-7A2A-481A-9087-6A698A9E2DF4	查看	下載	刪除
723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b	vghhs_痛風及飲食_2024_leaflet	pdf	zh-TW	edu	2026-04-05 23:24:32	781E5D87-8D2F-476D-9A81-C689ED3CC188	查看	下載	刪除
723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b	痛風共軛介紹	pdf	zh-TW	edu	2026-04-03 00:36:54	9E983709-6AE0-4518-8C11-A2A62F76D199	查看	下載	刪除
723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b	熟齡期的骨鬆預防	pdf	zh-TW	edu	2026-04-03 00:35:30	4AE3FD84-F27C-4662-A762-FD3FD2998A6	查看	下載	刪除

說明：

介面由上至下依序為 上傳教材與教材清單兩個區塊，此頁面只有管理者、教師有權使用。有權限之使用者，只能操作自己建立的教材：查看 / 下載 / 刪除。該教材會匯入平台 RAG 資料庫，作為骨骼知識庫(3.0)資料來源。

5.1 上傳教材

教材管理 (Qdrant 資料庫管理)

上傳教材並建立索引

選擇檔案 (pdf/txt/docx/pptx/md/)

選擇檔案 未選擇任何檔案

檔名：尚未選擇檔案

登入者：be6d3f67-c134-4505-a78c-d3056ecc3360

上傳並建立索引

請確認下列欄位中是否顯示上傳成功

上傳成功!!!

```
{
  "material_id": "CA345881-B21A-4583-99E9-BD41D26A886D",
  "file_path": "7872dedfa69346f8b4844cf6468ee05a_chat_1775757984867.pdf"
}
```

說明：

教師、管理者可按選擇 RAG 檔案上傳教材檔案進向量資料庫中，確認無誤後即可點選上傳並建立索引按鈕上傳資料

5.2. 教材清單

教材清單

你的身分是 manager (可查看全部教材 / 可下載全部教材 / 可刪除全部教材)

刷新

搜尋 (檔案名稱 / 教材代碼 / 使用者系統代碼)

例如:骨折 / 檔案名稱 / 上傳者的使用者系統代碼

搜尋

清除

使用者系統代碼	檔案名稱	檔案格式	語言	內容分類	建立時間	教材代碼	查看(分頁)	下載	刪除
be6d3f67-c134-4505-a78c-d3056ecc3360	chat_1775757984867	pdf	zh-TW	edu	2026-04-10 14:15:53	CA345881-B21A-4583-99E9-BD41D26A886D	查看	下載	刪除
723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b	痛風 (1)	pdf	zh-TW	edu	2026-04-05 23:31:23	24ABEF89-227C-40F9-904C-EDE0DDC36A83	查看	下載	刪除
723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b	簡介痛風與高尿酸血症	pdf	zh-TW	edu	2026-04-05 23:31:08	D1548FF5-DE44-4934-959B-B94433BE62BD	查看	下載	刪除
723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b	痛風	pdf	zh-TW	edu	2026-04-05 23:30:55	8CD8D3EF-7A2A-481A-9087-6A690A9E2DF4	查看	下載	刪除

說明：

可供教師、管理者，查看、下載、刪除該使用者已經上傳的教材檔案（只能看到自己上傳的內容）。

5.2.1 教材清單搜尋

教材清單

你的身分是 teacher (只能操作自己建立的教材: 查看 / 下載 / 刪除)

搜尋 (檔案名稱 / 教材代碼)

高壓

搜尋 清除

檔案名稱	檔案格式	語言	內容分類	建立時間	教材代碼	查看(分頁)	下載	刪除
vghks_高壓氧治療_2023_leaflet	pdf	zh-TW	edu	2026-03-31 09:50:03	559238AC-59D3-47F8-B424-3F07B0073172	查看	下載	刪除

第 1 / 1 頁, 共 1 筆資料

第一頁 上一頁 1 下一頁 最後頁

說明：

可供教師、系統管理員依關鍵字搜尋相關教材，在搜尋欄位輸入關鍵字後點選刷新按鈕，清單會對應搜尋結果

6.0 帳號管理(管理者)

GalaBone

首頁 骨骼辨識 骨骼知識庫 3D 骨骼模型 教材管理 帳號管理

帳號管理

目前登入者: 723ba892-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b / 身分: manager

搜尋(enter送出): 使用者名稱 / email / 使用者系統代號 / 身分 / 狀態

刷新

內部代碼	使用者系統代號	使用者名稱	Email	身分	狀態	驗證狀態	操作
18	0bfecae4-1133-4965-878b-3293b691cc0a	TEST123	TEST1234@gmail.com	student	active	2026-04-10 05:52:23	儲存 刪除
17	084d2c9b-08c0-4c15-a8af-5a9e4b16377d	123	fufufu15@gmail.com	assistant	active	2026-04-07 05:01:14	儲存 刪除
16	006610d8-1368-4bb8-bacc-5a580f1ceba5	012	annie120490@gmail.com	student	active	2026-04-07 04:53:08	儲存 刪除
15	994b762e-5cfa-4fa8-92d4-f77d63dd7496	bone123	bone123@gmail.com	student	active	2026-04-04 16:09:11	儲存 刪除

說明：

管理者可從上方導覽列(0.0)的帳號管理點入，頁面分為兩區塊上半部分為搜尋引勤，下半部分為使用者清單。

6.1 帳號搜尋

帳號管理

目前登入者: 723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b / 身分: manager

student 刷新

內部代碼	使用者系統代號	使用者名稱	Email	身分	狀態	驗證狀態	操作
18	0bfecae4-1133-4965-878b-3293b691cc0a	TEST123	TEST1234@gmail.com	student	active	2026-04-10 05:52:23	儲存 刪除
16	006610d8-1368-4bb8-bacc-5a580f1ceba5	012	annie120490@gmail.com	student	active	2026-04-07 04:53:08	儲存 刪除
15	994b762e-5cfa-4fa8-92d4-f77d63dd7496	bone123	bone123@gmail.com	student	active	2026-04-04 16:09:11	儲存 刪除
6	dc7da7e3-c606-43b1-b202-e17a0b58b979	potal	test123@gmail.com	student	active	2026-01-21 14:45:16	儲存 刪除

說明：

管理者可透過搜尋引勤快速尋找到符合該關鍵字條件的帳號，並於下方清單呈現搜尋結果，例如圖例中，輸入” student”，清單上列出所有身分為 student 的帳號

6.2 帳號清單

內部代碼	使用者系統代號	使用者名稱	Email	身分	狀態	驗證狀態	操作
18	0bfecae4-1133-4965-878b-3293b691cc0a	TEST123	TEST1234@gmail.com	student	active	2026-04-10 05:52:23	儲存 刪除
17	004d2c9b-00c0-4c15-a8af-5a9e4b16377d	123	fjufju15@gmail.com	assistant	active	2026-04-07 05:01:14	儲存 刪除
16	006610d8-1368-4bb8-bacc-5a580f1ceba5	012	annie120490@gmail.com	student	active	2026-04-07 04:53:08	儲存 刪除
15	994b762e-5cfa-4fa8-92d4-f77d63dd7496	bone123	bone123@gmail.com	student	active	2026-04-04 16:09:11	儲存 刪除
14	54438c7d-4576-4a1f-b34b-dbffa993df11	孔明醫生	doctor@gmail.com	doctor	active	2026-04-02 09:20:28	儲存 刪除
12	723ba692-1ede-4bdd-a0ef-ba9b99c9925b	manager	manager@gmail.com	manager	active	2026-03-26 01:46:11	儲存 刪除

說明：

管理者可透過帳號清單管理平台使用者，介面以表格方式呈現使用者資料，讓管理者能快速查看各帳號資訊。每筆資料皆可透過下拉選單調整「身分」與「帳號狀態」，並搭配按鈕進行操作：「儲存」用於更新修改內容，「刪除」用於移除該使用者帳號。

- 介面藍圖一覽表中的介面與使用者故事一致（未遺漏任何使用者故事）
- 介面藍圖(畫面)說明清楚說明畫面上的元件所相對應的動作

- 介面藍圖(畫面)說明清楚說明畫面上的元件所相對應的介面藍圖(畫面)
- 可利用狀態圖說明使用者介面藍圖間的關係

三、資源需求

- 開發系統所需要的人力、軟體、硬體及對應的經費預估

表 3-30 開發成本估算表

經費項目	經費名稱	金額	說明
硬體需求	雲端伺服器 CPU： 4 個虛擬 CPU RAM： 2 GB 以上 Hard Disk： 40 GB 以上含 Windows 作業系統	950,000	開發期間所需
	使用開發者已有之電腦 ASUS FA401WU*2(84,000)	84,000	開發期間所需
	遠端主機： Acer Veriton K8-670G CPU：Intel Core i9-10900 顯卡：ASUS STRIX-RTX3060- 08G-GAMING RAM：DDR4 64GB(32GB*2)ECC 硬碟：512G SSD M.2 POWER:700W	32,000	開發期間所需
軟體需求	資料庫： SQL Server、 Qdrant docker 部屬	0	Open Source 開發 期間所需
	網頁伺服器：Tomcat 7	0	Open Source 開發 期間所需
	開發環境：VSCode	0	Open Source 開發 期間所需
	開發輔助工具：CVAT, Docker	0	
人力需求	開發人力	133,280	

	8 小時/5 人/14 周*238 元/小時		
總計		1,199,280	

1. 人力
 2. 軟體：作業系統、資料庫、開發環境、程式語言
 3. 硬體：網路、伺服器、個人電腦、手機
- 營運系統前三年所需要的人力、軟體、硬體

表 3-31 營運成本估算表

經費項目	經費名稱	金額	說明
硬體需求	雲端伺服器 CPU：4 個虛擬 CPU RAM：2 GB 以上 Hard Disk：40 GB 以上含 Windows 作業系統	950,000	營運期間所需
軟體需求	資料庫：MySQL	0	Open Source 營運期間所需
	網頁伺服器：Tomcat 7	0	Open Source 營運期間所需
人力需求	營運人力 36 月*50000 元/月 36 月*40000 元/月 36 月*38000 元/月	4,608,000	
總計		5,558,000	

1. 人力
2. 軟體：作業系統、資料庫、開發環境、程式語言
3. 硬體：網路、伺服器、個人電腦、手機

四、YOLO 模型演算法

1、模型選擇與研究目標

本研究之辨識模組主要用於 X 光骨骼影像中的骨骼位置與骨骼類別辨識。由於骨骼在影像中常呈現細長、旋轉、傾斜或相互重疊之特性，若僅使用一般水平矩形框 (Horizontal

Bounding Box) 進行標註與偵測，容易造成框選範圍過大或定位不準確。因此，本研究採用 YOLOv8-OBb (Oriented Bounding Box) 作為骨骼辨識模型，以旋轉框方式提升細長骨骼與斜向骨骼之定位能力。

在模型選擇方面，本研究先以 yolov8n-obb.pt 作為基準模型，後續再進一步測試 yolov8s-obb.pt 及 yolov8x-obb.pt，並透過 Precision、Recall、mAP@0.5 與 mAP@0.5:0.95 等指標比較模型表現，據以選擇最適合本研究骨骼辨識任務之最終模型。

本研究所使用之骨骼 X 光影像資料集由多個骨骼部位資料夾逐步整合而成，總影像數為 **2006 張**。本研究最終選定 **16 類主要骨骼** 作為辨識對象。

1. Cervical_Vertebræ
2. Thoracic_Vertebræ
3. Lumbar_Vertebræ
4. Clavicles
5. Scapulae
6. Humeri
7. Ulnæ
8. Radii
9. Carpals
10. Metacarpals
11. Phalanges_Hand
12. Ribs
13. Sternum
14. Femora
15. Tibiæ
16. Fibulae

2、資料整合與切分

本研究使用之骨骼 X 光影像資料集共 **2006 張影像**，資料來源為公開醫療影像並經整理與標註(使用 CVAT 進行標註)。上述 16 類骨骼於三個子資料集 (train、val、test) 中皆具有對應樣本，可避免因類別缺失造成模型訓練不穩定或評估失真。

由於本研究資料來自多個來源資料夾，且各資料夾內部影像與標註檔命名方式可能重複，故本研究使用自行撰寫之資料整合腳本進行資料前處理，將所有骨骼資料統一整合至 merged_bones 資料夾中，並透過前綴命名方式避免檔名衝突。

此外，本研究使用自製的 `incremental_split_assign.py` 程式，將影像與標註檔依比例配至訓練集 (train)、驗證集 (val) 與測試集 (test)，並利用 `split_index.json` 保留既有分配結果，使後續新增資料時不會重新打亂先前資料之切分。

本研究採用兩種切分策略：

表 3-32 系統切分策略

(A) 最終系統模型 (16 類)	(B) 比較實驗模型 (17 類)
切分比例：0.8 / 0.1 / 0.1	切分比例：0.7 / 0.15 / 0.15
目的：提升訓練資料量 → 提升模型效能	目的：提升評估資料代表性

其中訓練集 (train) 用於模型訓練，驗證集 (val) 用於模型效能評估與參數調整，測試集 (test) 則作為模型最終泛化能力之參考依據。

本研究資料處理流程如下：

- 1、蒐集不同骨骼部位之原始 X 光影像與對應標註檔。
- 2、檢查影像與標註檔是否成對存在。
- 3、將資料統一整合至 `merged_bones` 資料夾。
- 4、以來源資料夾名稱作為前綴，避免檔名衝突。
- 5、透過雜湊式切分方法，將影像分配至 train、val、test。
- 6、將切分結果寫入 `split_index.json`，確保之後重新執行時維持相同分配結果。

下列程式碼為本研究資料切分的核心邏輯。程式先根據檔名建立唯一 key，再透過 MD5 hash 將資料映射到 0~99 的區間，依照設定比例分配至 train、val、test。

```
def md5_num(s: str) -> int:
    h = hashlib.md5(s.encode("utf-8")).hexdigest()
    return int(h[:8], 16) # 32-bit

def assign_split(stem_key: str, val_ratio: float, test_ratio: float):
    # hash -> 0..99 bucket
    n = md5_num(stem_key) % 100
    # thresholds
    val_th = int(round(val_ratio * 100))
    test_th = int(round(test_ratio * 100))
    if n < val_th:
        return "val"
    elif n < val_th + test_th:
```

```

    return "test"

else:

    return "train"

```

上述程式的作用如下：

- md5_num()：將檔名或 key 轉換成固定雜湊值。
- assign_split()：根據雜湊值決定該影像屬於 train、val 或 test。
- 當資料比例設定好後，程式會將雜湊結果落在不同範圍的影像分配到對應資料集。

3、data.yaml 設定

本研究使用 data.yaml 作為 YOLO 模型訓練設定檔，用以定義資料集路徑、類別數量與類別名稱。其內容如下：

表 3-33 data.yaml

(A) 最終系統模型 (16 類)	(B) 比較實驗模型 (17 類)
<pre> ! data.yaml 1 path: ./merged_bones 2 train: images/train 3 val: images/val 4 test: images/test 5 6 nc: 16 7 names: 8 - Cervical_Vertebræ 9 - Thoracic_Vertebræ 10 - Lumbar_Vertebræ 11 - Clavicles 12 - Scapulae 13 - Humeri 14 - Ulnae 15 - Radii 16 - Carpals 17 - Metacarpals 18 - Phalanges_Hand 19 - Ribs 20 - Sternum 21 - Femora 22 - Tibiae 23 - Fibulae </pre>	<pre> 1 path: ./merged_bones 2 train: images/train 3 val: images/val 4 test: images/test 5 6 nc: 17 7 names: 8 - Cervical_Vertebræ 9 - Thoracic_Vertebræ 10 - Lumbar_Vertebræ 11 - Sacrum 12 - Clavicles 13 - Scapulae 14 - Humeri 15 - Ulnae 16 - Radii 17 - Carpals 18 - Metacarpals 19 - Phalanges_Hand 20 - Ribs 21 - Sternum 22 - Femora 23 - Tibiae 24 - Fibulae </pre>

表 3-34 YOLOv8-OB 影像偵測流程表

演算法 1：X 光骨骼影像偵測流程 (YOLOv8-OB)

輸入：

- image：單張 X 光影像。
- Pretrained YOLOv8-OB Model (M)：預先訓練好的 YOLOv8-OB 模型。
- T_c ：信心值門檻 (confidence threshold，系統預設為 0.3)。
- T_{NMS} ：非極大值抑制 (Non-Maximum Suppression, NMS 系統預設為 0.4) 門檻。

流程：

1. 影像前處理

- 1.1 將輸入影像依 YOLOv8 推論流程調整為模型所需輸入尺寸 (imgsz = 1024)。
- 1.2 將像素值正規化至 $[0, 1]$ (此步驟由 YOLOv8 推論流程自動處理)。

2. 模型推論

- 2.1 將前處理後影像輸入模型 M。
- 2.2 模型輸出所有候選旋轉框 (Oriented Bounding Boxes, OB)：
 $B_i = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)\}$ 以及對應類別編號與信心值。

3. 信心值篩選 (此步驟由 YOLOv8 推論流程內部完成)

- 3.1 僅保留滿足 $C_i \geq T_c$ 之框： $B_{filtered} = \{B_i \mid C_i \geq T_c\}$

4. 候選框排序 (此步驟由 YOLOv8 推論流程內部完成)

- 4.1 將 $B_{filtered}$ 內所有框依信心值由大到小排序。

5. 非極大值抑制 (NMS) (過程由 YOLOv8 推論流程內部完成)

- 5.1 依排序結果由上位框開始，逐一比較任兩框 B_i 與 B_j 之 IoU ：
 $IoU(B_i, B_j) = \text{相交面積} / \text{聯集面積}$ 。
- 5.2 若 $IoU(B_i, B_j) > T_{NMS}$ ，則移除信心值較低者。
- 5.3 最終僅保留不高度重疊且最具代表性的骨骼區域框。

6. 骨骼資訊查詢

- 6.1 根據模型輸出的骨骼英文名稱，查詢骨骼資料庫，取得：

$P_{bone} = \{\text{bone_id}, \text{英文名}, \text{中文名}, \text{部位}, \text{描述}\}$

該骨骼資訊係透過模型輸出之英文類別名稱，對應資料庫 (Bone_Info) 進行查詢取得。

7. 脊椎細分 (額外處理)

7.1 針對脊椎類別 (Cervical / Thoracic / Lumbar Vertebrae)，依據多邊形之 Y 軸中心位置進行排序。

7.2 將排序後之結果對應至細分節點 (如 C1~C7、T1~T12、L1~L5)。

8. 結果輸出

8.1 計算最終保留之骨骼區域數量 n 。

8.2 輸出所有旋轉框 $B = \{B_1, \dots, B_n\}$ 、多邊形座標、類別標籤、信心值集合 $C = \{C_1, \dots, C_n\}$ ，以及對應之骨骼資訊 $Pbone$ 。旋轉框以多邊形 (polygon) 形式表示，包含四個頂點座標，並以正規化座標 (0~1) 進行儲存，以利不同解析度影像之通用性與前端視覺化呈現。

輸出：

- 偵測到之旋轉邊界框集合 $= \{B_1, \dots, B_n\}$ 。
- 各骨骼區域之類別標籤。
- 信心值集合 $= \{C_1, \dots, C_n\}$ 。
- 偵測到的骨骼區域數量 n 。
- 由資料庫查詢得到的骨骼資訊 $Pbone$ 。

表 3-35 YOLOv8-OBb 模型訓練流程表

演算法 2：YOLOv8-OBb 在 X 光骨骼資料集上的訓練流程

此演算法描述如何訓練 YOLOv8-OBb 模型，訓練後的模型會提供給演算法 1 使用。

輸入：

- YOLOv8-OBb 初始權重 (yolov8s-obb.pt)
- OBb 標註資料集設定檔 data.yaml
- 訓練超參數設定如下：

yolo obb train \

model=yolov8s-obb.pt \ (使用 YOLOv8s-OBb 預訓練模型作為初始權重)

data=data.yaml \ (指定資料集設定檔，包含訓練/驗證/測試路徑與類別資訊)

imgsz=1280 \ (輸入影像尺寸為 1280×1280)

epochs=220 \ (模型訓練總回合數)

batch=12 \ (每次訓練所使用的影像數量)

device=0 \ (使用 GPU 進行訓練)

workers=8 \ (資料載入執行緒數量)

lr0=0.003 \ (初始學習率)

cos_lr=True \ (採用 cosine learning rate, 使學習率隨訓練逐漸下降, 提高收斂穩定性)

mosaic=0.5 \ (以一定機率使用 Mosaic 資料增強, 以提升模型泛化能力)

patience=80 (Early stopping 機制, 若 80 個 epochs 無改善則提前停止訓練)

輸出：

- 訓練完成之最佳模型 best.pt
- 驗證評估指標包含：YOLOv8-OBb 自動計算並輸出各項驗證評估指標及其圖形結果：Precision、Recall、F1-score、Precision-Recall (PR) Curve、混淆矩陣 (Confusion Matrix)、mAP@0.5、mAP@0.5:0.95。

本模型訓練完成後，將整合至系統後端推論 API (/predict)，用於接收使用者上傳之 X 光影像，並即時輸出骨骼辨識結果。辨識結果包含旋轉框 (OBb) 座標、多邊形資訊、類別標籤與信心值，並進一步儲存至資料庫 (ImageCase 與 ImageDetection)，供前端系統進行視覺化呈現與後續分析。

目前使用之骨骼 X 光影像資料集共包含 2006 張影像。考量實際骨科健康教育應用需求與資料分佈情形，本研究篩選出 16 類主要骨骼類別 作為研究與系統實作之對象。

本研究最終採用之 16 類模型，其資料切分比例為 0.8 / 0.1 / 0.1，之比例切分為訓練集 (train)、驗證集 (val) 與測試集 (test) 各類別實例圖片分佈如表 所示。各選定骨骼類別於三個子集中皆具備對應樣本，避免類別缺失對模型訓練與評估造成影響。各類別之影像數量與標註實例分佈如表 3-28 所示。

4、模型評估結果

圖 3-1 顯示 YOLOv8-OBb 模型於多類別骨骼 X 光影像偵測任務中的 Precision-Recall (PR) 曲線表現。圖中不同顏色之曲線分別代表各骨骼類別在不同信心值 (confidence threshold) 設定下，Precision 與 Recall 之變化情形；其中粗線則為所有類別之平均 PR 曲線，用以反映模型整體偵測效能。

由圖可觀察到，多數骨骼類別在相當範圍內能同時維持較高的 Precision 與 Recall，顯示模型在降低誤判的同時，亦能有效涵蓋實際存在之骨骼區域。於 IoU = 0.5 的評估條件 (mAP@0.5) 下，整體模型之平均準確率約為 0.916，顯示 YOLOv8-OBb 模型具備良好的骨骼定位與分類能力。

綜合上述結果，可推論該模型已能穩定辨識 X 光影像中之主要骨骼結構，並提供具可信度之旋轉邊界框與骨骼類別資訊，足以支援系統於骨科健康教育情境中進行「骨骼位置與名稱標示」之應用需求。

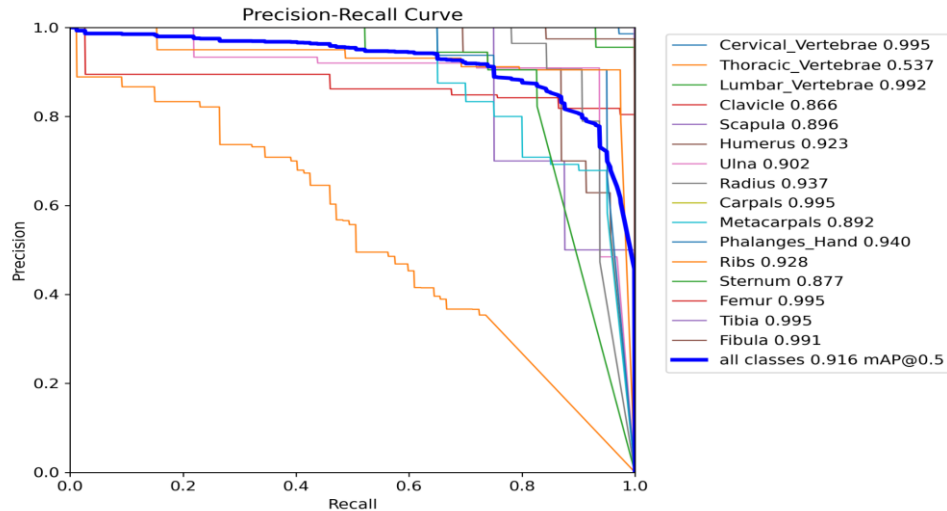


圖 3-1 Precision - Recall Curve (PR 曲線)

圖 3-2 顯示 YOLOv8-OB 模型於多類別骨骼 X 光影像辨識任務中的標準化混淆矩陣 (Normalized Confusion Matrix)。矩陣中縱軸為模型預測之骨骼類別，橫軸為實際標註類別；顏色深淺代表各類別在該對應關係下的比例大小，其中對角線元素表示模型正確辨識各骨骼類別之比例。

由圖可觀察到，多數骨骼類別在對角線位置呈現較高比例，顯示模型對於多數骨骼結構具備良好的辨識能力，能有效區分不同類別之解剖結構。然而，於部分解剖位置相近或影像外觀特徵相似之骨骼類別之間，仍可觀察到一定程度的誤判現象，例如頸椎 (Cervical Vertebrae) 與胸椎 (Thoracic Vertebrae)，以及鎖骨 (Clavicles) 與肩胛骨 (Scapulae) 等類別，顯示模型在此類細微結構差異上仍具挑戰性。

上述結果反映骨科 X 光影像中相鄰骨骼結構在視覺特徵上的高度相似性，亦為骨骼自動辨識任務之固有困難之一。此混淆情形可作為後續研究之參考依據，未來可透過資料增強策略、類別重新定義或模型架構調整，以進一步提升模型於相似骨骼類別間之辨識穩定性，進而強化系統於實際應用情境中的整體效能。

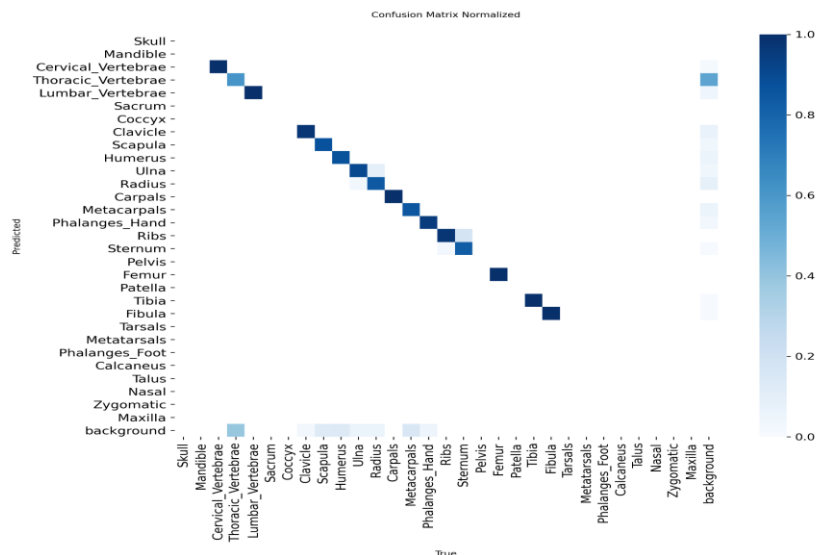


圖 3-2 Confusion Matrix (Normalized)

圖 3-3 顯示 YOLOv8-OBb 模型於多類別骨骼 X 光影像偵測任務中的 F1-Confidence 曲線。橫軸為模型預測之信心值門檻 (confidence threshold)，縱軸為對應之 F1-score；圖中不同顏色曲線分別代表各骨骼類別於不同信心值設定下的 F1-score 變化情形，而粗線則為所有類別之平均結果。

由圖可觀察到，多數骨骼類別在中低至中等信心值區間內皆能維持相對穩定且較高之 F1-score。當信心值門檻逐漸提高至接近 1.0 時，部分類別之 F1-score 明顯下降，顯示過高的信心值設定將導致召回率 (Recall) 降低，進而影響整體偵測效能。

整體而言，模型於信心值約 0.48 時可達到最佳平均 F1-score 約 0.89，顯示此設定可在 Precision 與 Recall 之間取得較佳平衡。

然而，考量本研究之應用情境為骨科健康教育系統，需盡可能完整呈現骨骼區域，避免遺漏重要結構，因此在推論階段採用較低之信心值門檻 (confidence threshold = 0.3)，以提高召回率 (Recall)，保留更多候選骨骼區域，再透過後續非極大值抑制 (NMS) 與骨骼資訊篩選機制取得最終結果。

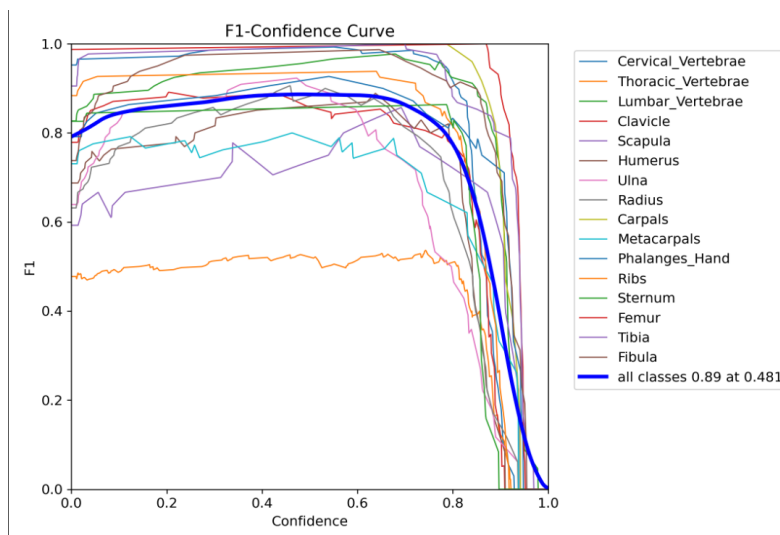


圖 3-3 BoxF1_curve

5、圖片資料類別分布

本研究於完成初步模型訓練與評估後，進一步整理各骨骼類別之資料分布，並分析其對辨識結果的影響。由類別分布可知，各類別之圖片數與標註實例數存在明顯差異：部分類別如 Tibiae、Femora、Ulnae、Radii 等具有較充足樣本，因此模型表現相對穩定；相對地，若某些類別樣本數過少、框選邊界較難一致，或在評估中呈現較低穩定度，則容易拉低整體辨識結果。

因此，本研究將類別分布圖置於評估圖之後，作為最終類別選擇之依據。經綜合模型評估結果與資料分布情形後，本研究保留 16 類主要骨骼類別作為最終辨識對象，主要原因如下：

- 其樣本數量與標註實例相對較穩定，較能支撐模型學習。
- 部分原始類別因資料過少、辨識穩定度不足，若納入最終模型反而可能降低整體效能。
- 保留之 16 類骨骼已足以支援骨科健康教育系統中主要骨骼位置與名稱標示之需求。

表 3-36 X 各類別實例圖片分佈

類別	圖片數量
train	1628
val	180
test	198
總計	2006

表 3-37 X 16 類骨骼於 train / val / test 資料集之分佈

(img = 出現影像數, inst = 標註實例數)

骨骼類別	Train (img/inst)	Val(img/inst)	Test (img/inst)	Total(img/inst)
Cervical_Vertebræ	78 / 546	10 / 70	5 / 35	93 / 651
Thoracic_Vertebræ	100 / 1108	8 / 87	11 / 112	119 / 1307
Lumbar_Vertebræ	80 / 390	9 / 43	8 / 40	97 / 473
Clavicles	278 / 372	21 / 26	40 / 51	339 / 449
Scapulae	103 / 103	8 / 8	17 / 17	128 / 128
Humeri	223 / 223	18 / 18	36 / 36	277 / 277
Ulnæ	289 / 291	38 / 38	30 / 31	357 / 360
Radii	290 / 292	38 / 38	30 / 31	358 / 361
Carpals	177 / 177	20 / 20	22 / 23	219 / 220
Metacarpals	177 / 237	20 / 27	22 / 34	219 / 298
Phalanges Hand	176 / 283	20 / 32	22 / 34	218 / 349
Ribs	118 / 236	20 / 39	14 / 28	152 / 303
Sternum	205 / 205	25 / 28	23 / 23	253 / 256
Femora	293 / 302	40 / 44	32 / 33	365 / 379
Tibiae	369 / 378	43 / 47	44 / 45	456 / 470
Fibulae	300 / 309	38/42	35 / 36	373 / 387

6、模型設計過程與比較依據

為進一步探討類別數量對模型效能之影響，本研究額外進行 17 類骨骼模型之訓練與比較分析。

該模型在原有 16 類基礎上新增 Sacrum 類別，並採用 0.7 / 0.15 / 0.15 之資料切分比例進行訓練。

表 3-38 模型比較

指標	16 類（最終模型）	17 類（比較模型）
切分比例	0.8 / 0.1 / 0.1	0.7 / 0.15 / 0.15
mAP@0.5	0.916	0.889
mAP@0.5:0.95	0.745	0.712

由比較結果可觀察，當模型類別由 16 類增加至 17 類時，整體辨識效能略有下降。其可能原因包括：

首先，新增之 Sacrum 類別樣本數相對不足，進而影響整體辨識表現。其次，在資料總量固定的情況下，類別數增加將使各類別可分配之訓練樣本比例下降（由原先約 0.8 降至 0.7），降低模型對各類別特徵之學習穩定性。此外，類別數增加亦提高分類任務之複雜度，使模型在類別判別上更容易產生混淆情形。

需注意的是，本研究之比較實驗除類別數差異外，亦同時採用不同之資料切分比例（0.8/0.1/0.1 與 0.7/0.15/0.15），因此未完全控制所有實驗變因（包含資料分布與訓練樣本比例）。然而，此設計仍可反映在實際應用情境下，當類別數增加且資料資源有限時，模型效能可能產生之變化趨勢。

綜合模型評估結果與資料分布分析，本研究最終選擇 16 類骨骼模型作為系統實作之最終模型。該模型在維持較高辨識準確度之同時，亦具備較佳穩定性與泛化能力，能有效支援骨科健康教育系統中骨骼位置辨識與知識呈現之需求。

五、RAG 流程演算法

如圖 3-4 所示，本系統之問答流程首先接收使用者輸入之問題或檔案內容，接著根據近期對話歷史建立短期對話狀態，以辨識目前主題、需求類型與是否屬於追問。其後，系統依規則路由決定查詢來源為多個來源同時查訊後整合或是單來源查詢即可，資料來源有三種，包含向量知識庫、PubMed 文獻與 SOAP 醫療資料。完成檢索後，系統將對話狀態摘要、使用者問題與檢索所得片段組合為更完整的 Prompt，送入大型語言模型生成回答，最後回傳綜合答案與參考資源，並將本輪問答結果保存於對話歷史中，以支援後續多輪問答之上下文承接。

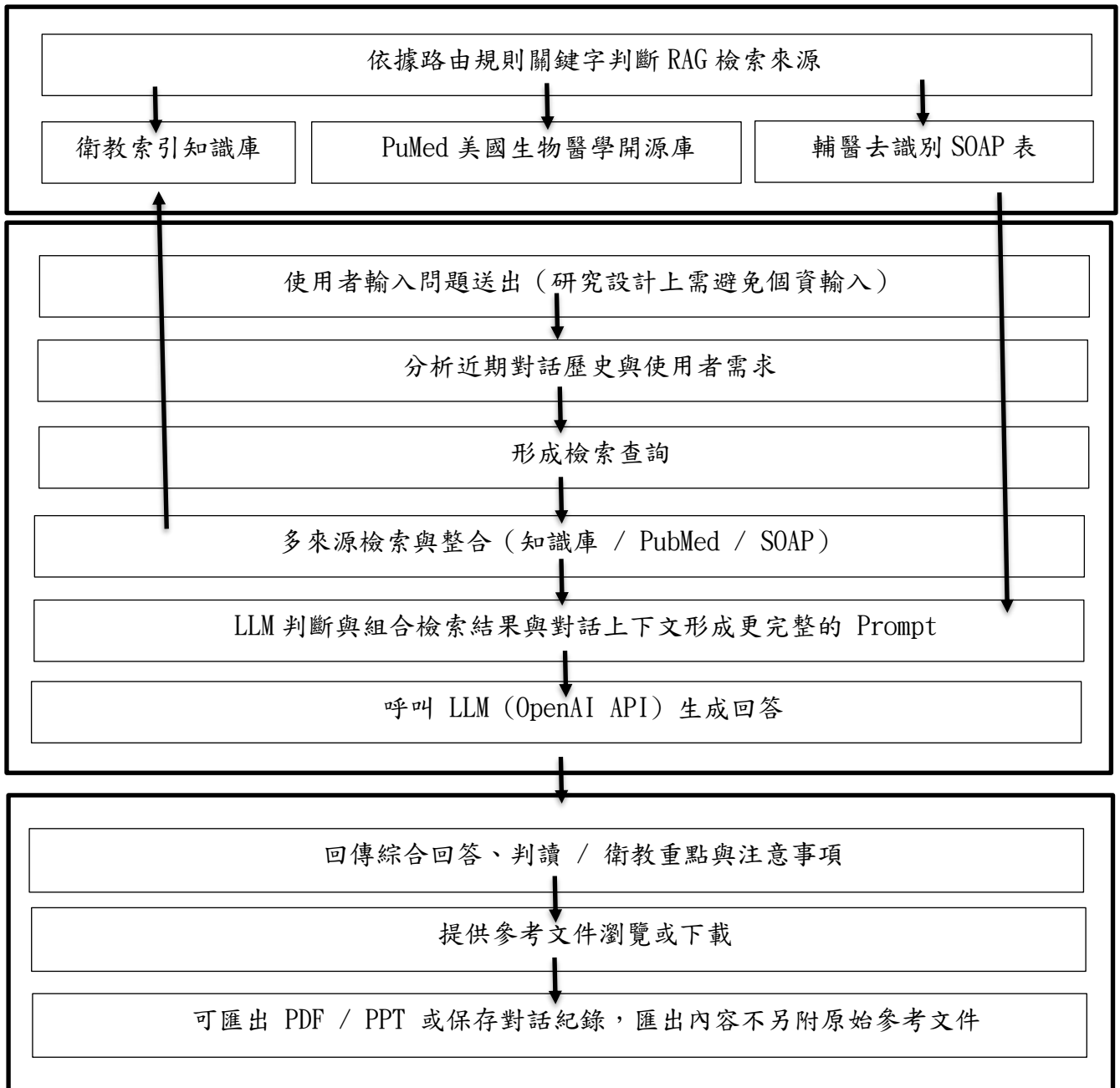


圖 3-4 RAG 問答流程圖－多來源問答流程

為了使系統可依不同知識來源與輸入型態執行對應之問答流程，本研究設計多來源 RAG 問答演算法，如演算法 3 所示。本研究所提出之問答模組採用多來源 RAG 架構，並結合短期上下文承接機制，以提升多輪問答之語意延續能力。

系統於接收使用者問題後，先根據 session 與 conversation 載入近期對話歷史，建立當前對話狀態，包含目前主題、需求類型與是否屬於追問。接著，系統依使用者所選擇之來源模式進行對應檢索：在一般模式下，系統先根據對話狀態進行查詢語句增強，再整合上傳文件片段與向量知識庫內容；在 PubMed 檢索下，將問題改寫為 PubMed 查詢語句並擷取

相關文獻摘要；在 SOAP 檢索下，先對結構化病歷資料進行去識別化，再根據關鍵字執行查詢內容，進行欄位權重排序與擷取。

其後，系統將對話狀態摘要、使用者問題與檢索所得片段共同組合為 Prompt，送入大型語言模型生成回答。最後，系統回傳綜合答案與參考資源，並將本輪問答寫回對話紀錄，以支援後續多輪問答之上下文承接。該演算法先根據請求內容判斷訊息型態，再依資料之檢索流程，最後將回答整合與檢索資源結果一併輸出。

為提升本系統於知識問答過程中的回答可靠性，本研究於 RAG 檢索流程中設計檢索失敗處理機制。當使用者提出問題時，系統會先依當前提問內容，必要時結合近期對話進行語意補全與查詢重寫，作為主要 retrieval query 進行第一次檢索；若主要查詢所得結果不足，則再退回以原始使用者問題重新進行補充式 fallback 檢索，以降低上下文整合造成語意偏移之風險。若經上述檢索程序後，系統仍無法取得足夠相關之文本片段，則不直接依賴大型語言模型之內部參數記憶進行自由生成，而採取保守回應策略，可選擇用模型內部數據告知使用者目前知識庫或教材內容中查無足夠匹配資訊，並提示使用者改用更明確之關鍵字重新查詢，或上傳相關文件作為補充資料來源。

此一機制可有效降低模型於缺乏外部知識支持時產生幻覺回答之風險，並提升系統整體之可解釋性與回答可信度，評估依據為後台採用之忠誠度計算。

表 3-39 多來源 RAG 問答流程

演算法 3：多來源 RAG 問答流程
輸入：
q：使用者當前問題
H：近期對話歷史
M：問答模式（file_then_vector、pubmed_only、soap_only）
F：是否含有本輪新上傳文件
輸出：
A：系統回答
R：參考資源清單
步驟：
Step 1：接收使用者請求 req，讀取 session_id、conversation_id 與 messages。
Step 2：載入對話 session，並將最新訊息寫入 session 與資料庫。
Step 3：判斷最新訊息型態：

若為 image，則回傳圖片提示訊息並結束；

若為 text，則進入文字問答流程。

Step 4：擷取問題主體 q ，並由近期對話歷史 H 建立短期對話狀態 S 。

Step 5：分析 S 以辨識目前主題 T 、需求類型 I 與是否為追問 P 。

Step 6：依據是否命中來源 M 執行對應檢索流程：

6.1 若涉及需要研究證據則 M 加入 pubmed 查詢：

- (a) 將 q 改寫為 PubMed 查詢語句；
- (b) 呼叫 PubMed API 取得 PMID 清單；
- (c) 下載文獻標題、期刊、年份與摘要；
- (d) 組合文獻內容為上下文；
- (e) 生成回答 A 與文獻資源 R 。

6.2 若涉及個案解釋與臨床學習則 M 加入 soap 查詢：

- (a) 載入 SOAP CSV；
- (b) 執行去識別化處理；
- (c) 將 q 改寫為 SOAP 查詢語句；
- (d) 計算各筆 SOAP 記錄與查詢之相關分數；
- (e) 依分數排序並保留前 k 筆結果；
- (f) 組合 SOAP 內容為上下文；
- (g) 生成回答 A 與 SOAP 資源 R 。

6.3 若以上未命中或是涉及一般知識則 M 加入 Qdrant 知識庫查詢：

- (a) 若 q 含網址，則先解析網址內容摘要；
- (b) 判斷是否存在本輪新上傳文件 F ；
- (c) 根據 q 與 S 組成檢索查詢 Q ；
- (d) 於主要檢索階段並行啟動文件檢索與向量知識庫檢索；
- (e) 若主要查詢未命中，則以原始問題 q 執行補充式檢索；

- (f) 合併檢索結果並去重；
- (g) 過濾低於門檻值之來源；
- (h) 組合對話狀態摘要、問題與檢索片段；
- (i) 若有檢索到，每個來源最多三筆送入大型語言模型生成回答 A；
- (j) 整理參考資源 R。

Step 7：將 assistant 回答寫回 session 與資料庫。

Step 8：輸出 A 與 R。

系統使用 LLM 判斷補充語意與短期上下文承接機制，以提升多輪問答情境中的主題承接能力。系統會由近期對話訊息推定目前主題、需求類型與是否為追問，再據此形成更完整的檢索查詢，並整合文件片段與向量知識庫內容進行回答生成。

表 3-40 具短期上下文承接之一般 RAG 檢索流程

演算法 4：具短期上下文承接之一般 RAG 檢索流程

輸入：

q：使用者當前問題

H：近期對話歷史

F：是否有新上傳文件

輸出：

A：回答

R：參考資源

步驟：

Step 1：由近期對話歷史 H 建立短期對話狀態 S。

Step 2：由 S 推定目前主題、需求類型與追問關係。

Step 3：依據 q 與 S 組成檢索查詢 Q。

Step 4：若存在新上傳文件且文件檢索功能啟用，則於主要檢索階段並行啟動文件片段檢索與向量知識庫檢索。

- Step 5：若無新上傳文件，則以 Q 依據規則路由檢索多來源整合回答。
- Step 6：若主要查詢結果不足，則以原始問題 q 再次檢索作為 fallback。
- Step 7：合併文件片段集合 D_file 與向量知識庫片段集合 D_vec 為 D。
- Step 8：依來源識別碼、文件標題、頁碼與 chunk 進行去重。
- Step 9：過濾低於最低相關門檻之片段。
- Step 10：若 D 為空，則回傳資料不足訊息。
- Step 11：將對話狀態摘要、使用者問題與檢索片段組合為 Prompt。
- Step 12：呼叫大型語言模型生成回答 A。
- Step 13：整理可供前端顯示之參考資源 R。
- Step 14：輸出 A 與 R。

為控制檢索結果品質與回答穩定性，本研究進一步設定多項檢索控制參數，包括模式選擇、回傳片段數量上限、最低相關分數門檻、近期對話視窗範圍與文獻最大篇數等。相關設定如表 3-35 所示。

表 3-41 RAG 檢索控制參數

參數名稱	說明	設定方式
rag_mode	問答來源模式	Fusion_mode
TOP_K	一般 RAG 單次最多保留片段數	6
MIN_RAG_SCORE	一般 RAG 最低相關分數門檻	0.55
pubmed_max_results	PubMed 最多抓取文獻數	預設 5，範圍 1 - 8
soap_max_results	SOAP 最多保留記錄數	預設 5，程式上限 10
history window	對話狀態分析使用的近期訊息數	採有限視窗式擷取近期訊息
temperature	回答生成溫度	0.2；查詢改寫多為 0.0

```
synonym_groups = [  
    ["骨質疏鬆", "骨鬆", "骨質疏松"],  
    ["血友病"],  
    ["停經", "更年期", "停經後"],  
    ["糖尿病", "糖尿"],  
    ["退化性關節炎", "退化", "關節退化", "關節炎"],  
    ["高血壓", "血壓高"],  
    ["骨折", "斷掉", "裂掉"],  
    ["骨密度", "DXA"],  
    ["痛風", "高尿酸", "尿酸"],  
]
```

圖 3-5 RAG 主要檢索資料收錄主題程式碼示意圖

圖 3-5 RAG 主要檢索資料收錄主題程式碼示意圖目前可供推定之對話主題，如圖 3-5 所示，包含目前主題、需求類型與追問關係，作為後續檢索查詢擴展與回答生成之依據。

綜合而言，本研究之 RAG 問答模組並非單一向量檢索流程，而是依輸入型態與檢索設定，動態切換至文件－向量知識庫、PubMed 或 SOAP 資料來源，並透過短期對話記憶與需求理解機制提升多輪問答之語意承接能力。此外，系統回傳之 ChatResponse 不僅包含文字回答，亦包含結構化之參考資源清單，供前端進一步顯示來源標題、連結與片段摘要，以增強回答之可追溯性。

六、系統建置環境與部署說明

為支援骨科影像辨識、知識檢索查詢、3D 骨架互動展示與跨裝置使用等功能，本研究於系統建置上整合前端網頁介面、後端應用服務、關聯式資料庫、向量資料庫與 3D 展示模組，形成可供教學與學習使用之完整系統環境。考量系統實際操作之便利性與不同裝置之存取需求，本系統採網頁式部署方式，使使用者可透過瀏覽器於不同終端設備上連線使用系統功能，提升操作彈性與使用便利性。本節將說明本系統之建置環境、部署方式及多裝置存取設計。

1. 系統建置環境

本系統之建置採前後端分離架構，前端主要負責使用者操作介面、辨識結果展示、知識問答互動與 3D 模型呈現；後端則負責影像辨識流程、資料存取、知識檢索、對話管理與模型串接等功能。系統主要建置環境如下：

1. 作業系統環境：採用 Windows 作業系統作為主要開發與部署環境。

2. 前端開發環境：以前端網頁技術建置使用者操作介面，提供影像上傳、辨識結果顯示、骨骼知識查詢、教材管理及 3D 骨架互動等功能。
3. 後端開發環境：採用 Python 作為後端主要開發語言，負責 API 服務、影像辨識流程控制、資料處理與知識檢索整合。
4. 影像辨識模組：整合團隊訓練之骨科 X 光影像辨識模型，執行骨骼定位與分類，並將辨識結果提供後續知識查詢與模型對照使用。
5. 關聯式資料庫：使用 SQL Server 儲存系統使用者資料、骨骼資料、影像案例、教材資訊、對話紀錄及其他結構化資料。
6. 向量資料庫：使用 Qdrant 作為向量資料庫，儲存教材切塊後之向量表示，以支援 RAG 知識檢索與相似內容查詢。
7. 3D 展示模組：整合 3D 骨架模型與互動展示機制，提供使用者查閱骨骼於人體中的空間位置與對應結構。

透過上述建置方式，本系統得以整合影像辨識、知識檢索與空間互動展示等不同功能模組，形成具教學輔助與知識支援特性之整合式應用系統。

2. 系統部署方式

為使系統能於研究場域或教學環境中穩定運作，本系統採伺服器集中部署方式，將前端網頁服務、後端應用服務與資料儲存環境整合於既定主機中，再透過網頁方式提供使用者連線存取。使用者無須於各自裝置中分別安裝完整系統，即可透過瀏覽器直接操作相關功能。在實際部署上，本系統以 Windows 環境作為伺服器端主機，並透過 Internet Information Services (IIS) 作為 Web Server，負責前端網頁內容提供、請求轉送與對外連線服務。藉由此前後端整合部署方式，可使系統於單一主機上集中管理，並降低多裝置使用時之建置與維護成本。

此外，系統部署時亦需搭配後端 API 服務、資料庫連線設定與模型執行環境之整合，以確保前端操作可正確觸發影像辨識、知識檢索、對話查詢及 3D 模型顯示等功能。此種部署方式可提升系統之穩定性、可維護性與實際應用彈性。

3. 區域網路與多裝置存取方式

考量本系統之使用情境除一般電腦操作外，亦可能延伸至平板、行動裝置或其他互動設備，因此本研究採用可支援區域網路多裝置存取之部署方式。透過設定伺服器主機之 IPv4 位址、開放對應 HTTPS 連線 Port，並完成防火牆規則調整後，使同一區域網路內之其他裝置可透過瀏覽器輸入主機位址連線至本系統。此一設計具有以下效益：

1. 使用者可不受限於單一電腦操作，提升教學展示與學習使用之彈性。
2. 同一套系統可供不同終端設備連線使用，降低重複建置成本。
3. 有利於後續進行跨裝置展示、互動操作與沉浸式學習應用之延伸。

透過區域網路部署方式，本系統得以在教學場域中提供較高之可用性與便利性，使使用者可依需求選擇適合之裝置進行操作與學習。

4. Meta Quest 3 互動展示應用說明

除一般電腦與行動裝置存取外，本系統亦考量沉浸式互動展示之應用需求，並嘗試將系統延伸至 Meta Quest 3 裝置進行互動操作。由於系統採網頁式部署架構，當 Meta Quest 3 可連入相同區域網路時，亦可透過其裝置端瀏覽器或對應操作方式存取本系統之網頁內容，進行骨骼模型瀏覽與互動展示。

此一應用方式可使使用者於較具沉浸感之裝置環境中進行骨骼結構觀察與操作，有助於提升學習者對人體骨骼空間位置之理解，以及強化系統於教學展示上的互動性與新穎性。不過，本研究目前仍以網頁式系統整合、骨科影像辨識、知識檢索查詢與 3D 骨架展示為主要核心，Meta Quest 3 之應用定位仍偏向延伸展示與互動輔助，而非本系統之唯一主要操作平台。

5. 系統建置與部署之整體效益

綜合而言，本系統透過前後端分離架構、資料庫整合、網頁式部署與區域網路多裝置存取設計，建立一套可支援骨科影像辨識、知識檢索查詢與 3D 空間互動展示之整合式系統環境。此種建置方式不僅有助於提升系統之可維護性、可擴充性與應用彈性，也使系統更適合應用於教學展示、自主學習與跨裝置互動等場域。未來若持續優化系統效能與互動呈現方式，亦可進一步強化其於醫學教育與智慧學習輔助上的應用價值。

第四章 系統專題實作檢討

一、發展中遭遇到問題、困難與解決方法

日期 摘要	解決人名稱	問題	造成困難與發現	採取的解決方法
2025/7 第一次使用 Blender 進行 3D 骨骼模型處理	郭庭安	第一次使用 Blender 進行 3D 模型處理與切割骨骼	一開始對於 Blender 介面覺得很複雜，從物件操作、模型切割與座標調整方式都非常不熟，常常找不到或忘記快捷鍵，導致 3D 骨骼模型處理效率低。	搜尋網路 Blender 教學，詢問 chatgpt，並反覆練習模型匯入、切割、比例調整與座標校正等操作，逐步熟悉 3D 模型處理流程。
2025/8 辨識模型選擇	葉庭蓁	專案初期在影像辨識模型選擇上遇到困難，因為是第一次接觸相關技術，不確定哪種模型適合	一開始查了很多資料，但多偏理論，難以判斷實際差異。後來發現不同模型對應不同任務，而我們需要的是物件偵測，YOLO 較符合需求。	後來沒有只看資料，而是直接實際去測試模型。 先用 YOLOv8 跑簡單的圖片辨識，觀察它的效果與使用方式，也順便熟悉整個流程。 最後決定採用 YOLOv8，因為它上手相對容易、文件完整，且在辨識速度與準確度上都符合我們專案的需求。
2025/8 影像資料標註	林以晴	標註骨頭照片	從未標註過骨頭 X 光照片，及影像資料不太夠。	不太清楚怎麼標是正確的及腳掌骨頭 X 光照片不多，多與醫生討論跟上 IRB 課程未來方可使用醫院資料。
2025/9 標註檔案輸出格式	葉庭蓁	在初次模型訓練後，發現辨識結果異常，框選位置不準確	使用 CVAT 進行標註時有採用旋轉框，但在匯出資料時未選擇 OBB 格式，導致訓練資料與實際標註方式不一致。	一開始不確定問題來源，直到透過觀察辨識結果並回頭檢查標註輸出檔後，才發現格式錯誤。 重新匯出正確的 OBB 標註資料，並重新進行模型

				訓練。修正後辨識結果恢復正常。
2025/9 從未接觸過 LLM、RAG、AI agent 技術	林以晴	沒接觸過的新技術	從未接觸過這些困難的新技術不知道怎麼下手。	先上網了解到底 LLM RAG、AI agent 是甚麼，再運用選修課教學內容及網路文章跟 AI 輔助學習修改，多練習實作，過程中覺得 AI agent 是最困難的，目前系統應該只算稍微的往 AI agent 方向做雛形，還是多以 RAG 為主。
2025/9 Fast API 串接方法學習	林以晴	Fast API 串接	不太會接 API。	運用選修課教學內容、詢問專業人士、上網找資料文章及 AI 輔助學習，慢慢練習及修改。
2025/9 脊椎 X 光影像標記	郭庭安	脊椎 X 光影像較模糊，且椎體數量多，標記困難	脊椎部位的，像是胸椎共有 12 節需逐一標記，增加標註負擔，X 光影像也不太清楚，提高了框選的難度。	優先選擇影像品質較佳之脊椎 X 光影像，並參考專業網站之脊椎 X 光標記資料進行逐一比對與校正，以提升標記正確性與一致性。
2025/10 標註資料整理	葉庭蓁	需要整合組員各自標註的資料，並拆分為 train / val / test，但手動處理效率低且容易出錯	大量的資料若用人工整理，不僅耗時，也容易在分配比例或檔案對應上發生錯誤。	自行撰寫 incremental_split_assign.py 腳本，自動完成資料整合與資料集切分，確保分配比例一致並降低人工錯誤。
2025/10 蒐集可用的 3D 骨內模型資源	郭庭安	3D 骨內模型不易取得	網路上可取得的骨骼模型格式、完整度與可用性不一，部分模型骨架不完整，需要依照部位個別搜尋匯入。	Sketchfab 搜尋可匯入 3D 模型格式，並優先選擇 CC0 或 CC BY 授權之模型。

2025/10 介面設計未同步	林泰賢	前端資料夾路徑錯誤，導致開發中的介面與後端開發用的前端不一致	因為打工，缺席組員間的討論，導致不清楚，資料夾路徑改變。	額外花時間，把介面設計與後端重新整合，也意識到就算缺席討論也要在事後問清楚。
2025/12 Qdrant 建構	陳怡珊	向量資料庫建構與設計不清楚流程	沒碰過，所以我去查閱很多關於檢索資料的方法，然後研究所學姊建議我可以試試看 Qdrant	參考 Qdrant 的官方資料與運用 ChatGPT 完成部署工作，然後除錯了許多內容，但這時候只有進入 pdf 和 txt。
2025/12 3D 骨骼模型 與系統頁面整合	郭庭安	需將已完成的 3D 骨骼模型串接至系統頁面	3D 模型在與系統頁面整合時，需先統一物件命名方式，並建立模型資料與資料表欄位之對應關係，否則不易互動點擊與資料連結。	先將 3D 模型物件名稱依規則重新命名，再建立資料表與資料庫對應關係，作為後續模型載入、頁面串接與互動功能的整合基礎。
2025/12 醫院教材蒐集	郭庭安	同一主題教材分散多個分類資料夾	同一主題內容可能橫跨疾病介紹、檢查、手術、復健與護理等不同面向，若僅以單一分類保存，容易造成教材分散。	依教材主題建立資料夾，並將蒐集到之醫院教材重新命名後分類至對應類別中，方便後續查找、整理與系統使用。
2026/1 系統的使用者定位	林以晴	系統使用者定位模糊	系統使用者定位有些模糊，哪些功能給醫生或學生用較表現不清楚，可能造成疑問。	多與老師及組員討論系統的使用者定位，多次修改系統及分類清楚。
2026/3 建立範例影像庫	葉庭蓁	一般使用者不容易取得 X 光影像資料，影響系統的使用與測試	醫療影像取得門檻高，公開資料來源分散，使用者在沒有資料的情況下較難實際體驗系統功能。	蒐集公開的 X 光影像資料，並在系統中建立範例影像庫，提供使用者直接使用或下載，降低使用門檻。
2026/3/ 30 切 chunk 實驗	陳怡珊	檢索效果不好，有亂碼出現，還容易出現空格	可能是檢索門檻太低或是 chunk 切的不精確	改採用五種格式 pdf, pptx, docx, md, txt，並對每一種格式採用不同的切割方法，讓切塊更精確的切分文件，再向量化進入資料庫存放，然後我發現品質明顯比較好，然

				後我再調整檢索門檻到 0.55 以上，讓相似度高的真正被檢索到。
2026/4/5 註冊驗證登入表關係確認	陳怡珊	寫文件的時候，資料欄 user_agent 看起來像在存規格，然後不確定 JWT 是在哪裡用	JWT 這種東西不會直接存在資料表裡面，user_agent 看起來存的是一連串的規格。	確認表的關係 1、users：帳號主表 refresh_tokens 類表：存可續期登入憑證 2、user_agent：通常是登入裝置/瀏覽器資訊，不是 JWT 本體 3、JWT：是在後端 security.py 生成與驗證，主要用於 access token 驗證，不是直接存在 user table 裡
2026/4/4 使用者註冊錯誤	陳怡珊	前一週測試明明正常，但前端莫名出現後端錯誤	前端 console 報錯，但後端 cmd console 正常，看不出哪裡沒接到。	查看 cmd 指令發現上一筆啟用前端指令下錯指令，調整回部屬後的前端專案啟動的指令(注意點是部屬前和 IIS 部屬後的 cmd 指令不一樣)。
2026/4/4 LLM 隱私遮罩呈現	林以晴	隱私遮罩呈現方式	不知道前端如何呈現是最好的。	多做修改及與老師討論，但在修改的時候明明改了，前端卻一直顯示之前的樣子，後來發現好像是因為檔案太亂路徑錯亂，修改就好了。
2026/4 localStorage 與登入狀態不一致	林泰賢	在骨骼知識庫使用 localStorage 儲存使用者資訊時，出現重新整理後狀態不同步、guest 與登入使用者混用，以及 API 傳送錯誤 user_id	主要原因為不同模組分別從 localStorage 不同 key 讀取資料，缺乏統一的身份管理機制，也未成功將聊天紀錄存入資料庫。	建立統一的 getClientIdentity() 函式，集中處理使用者識別邏輯，並加入 guest 身份與 TTL 機制，確保所有 API 呼叫皆使用一致的 user_id，最終提升系統穩定性與資料正確性陳怡珊也幫忙把後端與資料庫重新串聯

2026/4/5 聊天歷史與上下文	陳怡珊	問題延續到 Q4 的時候，RAG 容易斷片	S2 不只是聊天，還牽涉：ChatMessage / ChatRequest / ChatResponse 結構、對話上下文、檔案、圖片、文字混合輸入、RAG 檢索與回答流程。	把流程拆成： 1. 接收請求 2. 判斷輸入型態 3. 取得歷史對話上下文 4. 視模式進行 file / vector / pubmed / soap 檢索 5. 組 prompt 6. 呼叫 LLM 7. 回傳 answer + sources/citations + action。
2026/4/5 聊天歷史與上下文	陳怡珊	(延續 4/5)測試延伸對話到 Q4 後，發現回覆表現不好，只記住前幾句對話還是會檢索不到	回應會顯示查詢不到的原因需要確認是之前的 chunk 問題還是因為 prompt 沒給 AI 充足的使用者提出問題的資訊。	在歷史回溯實驗中，測試期間我設計了三組對話情境：(2025/12)一組不保留對話歷史，僅以單一問題檢索並生成答案；一組保留先前回應，作為連續對話的上下文。這一組切成兩組，我採取兩種保留歷史紀錄的實驗，(3/30)第一個是保有 1-3 輪的記憶，(4/5)一個是保存 12 輪，我採用 Turn-level Conversation Relevancy (人工 1-5 分評分)與 Memory Accuracy (是否正確記住前輪資訊)作為量化指標，並比較兩組在多輪對話中的表現。實驗結果顯示，有保留越多歷史回應的系統，在多輪對話中，Turn Relevancy 與 Memory Accuracy 皆有明顯提升，且重複回答與誤解情形減少。
2026/4/11 檢索時間過長	陳怡珊	回應時間平均在 20 秒，似乎太長了	要確定是哪一個部分檢索太長，需要用到套件的計時器 timer，我發現向量檢索時間為 1 秒，但 LLM 生成時間竟然高達 19 秒，傳送的資料量竟然高達 952 字元，有點太多了，似乎是因為	為了要降低回應時間，我嘗試將歷史紀錄減低壓到 4 筆、再把容易發生衝突的程式修改，並縮短生成 prompt 長度與限制回傳長度，最後達到平均回傳時間 10 秒，近一步確

			prompt 和歷史紀錄太多東西塞給 LLM	定，修改過後，向量檢索時間為平均 1 秒，而 LLM 生成時間平均 10 秒左右，雖然降低了回應時間，但能需在修改相關參數與輸入的資料量，才能根本性解決回應時間的問題
2026/4 介面在 手機上的 顯示與 操作不 一致	林泰賢	前端介面在不同裝置上的顯示與操作不一致	起初並未考量用於行動裝置上，由於手機為主要的媒介裝置，後期加入手機板介面，但手機畫面的呈現方式，與電腦上差異頗大，習慣用電腦的視角，很難安排手機上的樣式。	給周遭的親朋好友與組員試用，並蒐集他們的回饋，參考各式 AI 聊天模型格式，因而優化手機上的布局呈現，提升操作性與實用性
2026/04 /11 打 字機的 輸出體 感優化	陳怡珊	RAG 回覆時間平均 10 秒太長，會讓使用者不耐煩，所以必須讓等待時間降低	因為後端索引時間和回應時間對於目前索引設定來說已經是極限，因為查資料和回應 prompt 幾乎固定下來，所以要從前端輸出下手，藉由輸出及時串流，讓輸出不用等到全部輸出完，整體等待時間體感降低，使用者的體驗才會比較好。	我在後端和前端頁面新增串流套件，讓他能夠先把參考資料顯示出來，接者讓內容在兩秒內開始出現在畫面上，相較過去等 10 秒出現全部內容而言，現在這樣打字機的效果可以讓體感降低 8 秒，讓畫面看起來不像死掉。

二、系統優缺點(SWOT)評估

本專題具備研究主題明確、技術整合度高、應用情境具體與展示潛力佳等優勢，亦符合智慧醫學教育與互動式學習工具之發展方向。然而，其劣勢與風險亦相當明確，主要包括系統範圍過大、資料品質依賴度高、生成式 AI 回答可信度限制，以及多模組整合複雜度高等問題。因此，本專題後續推動之關鍵，將不在於盲目擴充功能，而在於明確界定系統範圍、優先完成核心流程、強化模型精確度與檢索資料的品質控管，並透過客觀評估方法驗證系統成效，後續再進一步擴充 MR 模組。方能兼顧技術深度、系統完成度與研究可信度，提升專題整體品質。

S	W
本專題之優勢首先在於其具備高度跨領域整合特性。系統不僅包含影像辨識模型之建置，亦結合生成式 AI、知識檢索技術、3D 模型互動與混合實境展示，能完整呈現資訊	本專題之主要劣勢在於系統範圍較廣，導致整體開發與整合難度偏高。由於系統同時涉及影像資料處理、模型訓練、生成式 AI 問答、知識庫建置、前後端串接、3D 模型處

管理專題在系統分析、系統設計、資料整合與技術實作等面向之能力。相較於單一模型或單一功能之專題，本專題在技術架構與應用層面均具有較高完整性。 其次，本專題具備明確之應用場景與使用需求。其核心目標並非僅止於模型準確率之提升，而是進一步支援骨科影像學習、骨骼結構辨識與互動式教學，使系統兼具技術展示性與教育應用價值。此一明確場域設定，有助於專題在研究動機、使用者需求與成果展示方面建立合理基礎。 再者，本系統採模組化架構設計，若能將影像辨識、AI 問答、3D 互動清楚區分，將有助於團隊分工開發、功能測試、模組維護與後續擴充。此種架構也能降低整體系統開發時之單點失敗風險，即使部分模組尚未完全成熟，仍可透過核心模組維持基本展示與運作能力。 最後，本專題同時具備研究延伸與成果展示潛力。若後續能進一步搭配前後測、系統可用性量表（SUS）或滿意度問卷進行評估，則本專題不僅可作為系統開發成果，亦有機會延伸為研究論文、競賽作品或產學合作展示案例。	理及 MR 展示等多項技術，若團隊在時間、人力與技術掌握程度上不足，容易出現功能分散、整合不完整或完成度不均衡等問題。 其次，影像辨識模組之表現高度依賴資料品質。若影像資料量不足、類別分布不均、標註結果不一致，或資料來源受限，將直接影響模型訓練成效與預測穩定性。對於醫學影像相關專題而言，資料品質往往比模型架構本身更具決定性，因此此部分為本專題不可忽視之限制。 此外，生成式 AI 問答模組雖可提升系統互動性與知識說明能力，但其內容正確性與穩定性仍存在限制。即使透過 RAG 或知識檢索機制降低幻覺風險，仍可能出現回答過度延伸、語意模糊或資訊不夠嚴謹等情況。尤其本專題涉及醫學教育內容，若未妥善界定系統定位，容易引發對資訊可信度之疑慮。 最後，多模組系統雖具整合價值，但也代表各模組之間須建立穩定之資料流與對應關係。例如影像辨識結果需能正確對應資料庫內容、AI 問答內容需能連結知識來源、3D 骨架模型需能與辨識部位建立一致映射。若上述整合關係未充分驗證，系統將可能出現局部可行但整體體驗不一致之問題。
0 本專題所面臨之機會，首先來自醫學教育與數位學習工具之發展需求。隨著教學環境逐步重視視覺化、互動化與智慧化學習方式，能整合影像辨識、知識說明與 3D/MR 互動之系統，具有一定之發展潛力。若本專題成果穩定，未來可望作為醫學教育輔助工具之雛型系統。 其次，本專題具備後續擴充與研究延伸空間。現階段若先聚焦於骨骼辨識與基礎教學支援，未來仍可進一步延伸至其他骨科影像、更多解剖結構、病灶辨識輔助、臨床案例學習，甚至結合更多互動設備與教學平	T 本專題可能面臨之威脅之一，在於現有市場或學術場域中已存在部分功能相近之工具，例如醫學影像辨識模型、3D 解剖學習平台及一般型生成式 AI 問答系統。若本專題未能清楚說明其整合特色、使用情境與實際差異，則可能被認為創新性不足，僅為既有技術之組合應用。 其次，由於專題涉及醫學影像與教育應用，系統之準確率、穩定性與可信度容易受到較高標準檢視。若辨識模型表現不穩、AI 回答內容出現錯誤，或系統互動流程不夠順暢，將可能直接影響評審對專題實用性與可靠性之評價。

台。因此，本專題架構並非僅限於一次性成果，而具有逐步擴充為完整平台之潛力。 再者，本專題成果具備較高之可視化與展示性。相較於單純演算法或後端系統之專題，本系統可透過影像辨識結果、AI 問答畫面、3D 骨架互動與 MR 場景呈現等方式具體展示成果，較容易在專題口試、成果展或競賽中形成直觀且具說服力之展示內容。 最後，若本專題能配合前後測、可用性分析與使用者滿意度調查，則有機會不僅展示技術實作成果，更能驗證其教學效益與使用者接受度。這將有助於提升專題在研究、競賽及產學合作上的延伸價值。	此外，醫療相關資料通常涉及授權、去識別化、倫理審查與研究規範等限制。若資料取得過程延遲、使用範圍受限，或研究流程未符合規範要求，將可能影響模型訓練、系統測試與成果驗證之完整性。此部分屬於外部條件風險，並非單純技術能力即可完全控制。 最後，本專題之多模組特性亦意味著其較容易受到時程、人力與設備資源限制影響。即使系統概念完整，若開發期間無法有效控管範圍、安排分工與掌握整合進度，最終成果可能僅能完成部分功能展示，而難以達成原先預期之完整系統目標。
--	--

三、發展心得

(專題概述心得)

本專題以多媒體工程與人工智慧技術整合為核心，建置一套結合醫學影像辨識、知識檢索生成與 3D 互動展示之智慧輔助學習系統。從使用者需求出發，逐步發展系統架構並完成實作，同時產出對應之學術論文。在研究過程中，我們每人都有拿到 IRB 認證時數，並合法取得輔大醫院 IRB 審核通過之醫療影像資料與相關內容，並依照法規存放在學校系統上，我們亦學習並實際撰寫研究倫理文件與 IRB 審查申請書，期望將系統提供給測試者真正使用與獲取使用者問卷數據，以此為發展系統之依據，並已於四月初通過校內 IRB 初審，目前進入後續審核階段，強化了我們對於學術規範與研究流程的理解。

在系統開發方面，本專題整合多門課程知識，包含資料結構與演算法、線性代數、資料庫管理與網頁程式設計，並進一步延伸至人工智慧相關技術的應用，例如深度學習電腦視覺（YOLO）、生成式檢索技術（RAG）、向量資料庫相似度搜尋（Qdrant）、以及大型語言模型的整合應用。此外，我們亦導入 3D 模型互動技術（Blender）、SQL Server 資料庫設計，以及 IIS 伺服器部署，並實作帳號驗證與資安加密機制，使系統具備完整的應用層架構。

在系統設計上，我們以資料庫作為核心整合層，作為各技術模組之間的緩衝機制，使整體架構達到「高內聚、低耦合」的設計原則。此架構允許各組員依據專長進行模組化開發，並於後期進行系統整合與優化，有效提升開發效率與系統穩定性。

透過本次專題實作，我們深刻體會到實務開發並非單一技術的應用，而是跨領域知識的整合與取捨。同時，在研究倫理、系統架構設計與使用者需求之間取得平衡，也是專題成功的關鍵因素。此外，我們亦認知到學術研究與實務開發之間的差異，並學會在有限時間內，透過模組化設計與團隊分工，兼顧系統完成度與學術價值。

(陳怡珊個人心得)

在這份專題中，我除了負責 RAG 系統的實作與實驗設計外，也承擔了系統整體架構設計與整合 (React+FastAPI)、專案管理、使用者驗證與加密、IIS 伺服器部署、優化與除錯等多項工作。我設計了以資料庫為核心，結合 Qdrant 向量搜尋、RAG、前端與後端的整體架構，讓系統具備高內聚、低耦合的特性，使組員可以在各自模組獨立開發，再後續整合與優化。同時，我也負責帳號驗證與加密機制，確保使用者資料的安全，並在伺服器端部署系統到 IIS，處理連線、權限與穩定性問題。在研究流程上，我協助 IRB 申請與研究倫理設計，學習如何撰寫研究計畫與申請書，並將實作系統轉化為一篇論文。

透過這次專題，我學習如何在「實作」、「研究」與「專案管理」之間取得平衡，也體會到：在大型系統開發中，架構設計、專案管理與安全設計，往往與技術本身同等重要。因為我負責的範圍有點廣，所以我主要介紹實作主要模組的心得。在 RAG 模組實作上，我主要負責 Qdrant 向量資料庫的整合、text-embedding 的使用，以及歷史回溯與 chunk 切法的實驗。一開始我嘗試實作過 YOLO 模型，但初期因為電腦訓練時間相較其他人的模型慢，所以我們最後把模型統一交由負責的組員訓練，後來我比較專注在資料庫設計和向量資料庫檢索上面，其實一開始我對 RAG 只有概念性的理解，然而，我過去做過 soap 語音轉文字生成輔助小助手的個人小專案，所以我很樂意接受這次專題的挑戰。在實作過程中，我逐步學會如何把『對話歷史』、『chunk 策略』與『主題控制』這些設計，應用在實際系統中，並用 1-5 分的人工評分與觀察，比較有歷史回溯與沒有歷史回溯、有切 chunk 與沒有切 chunk 的系統表現。這讓我體會到：RAG 不只是把問題丟給 LLM，而是需要仔細設計檢索、對話與主題控制機制，才能讓系統真正穩定、有記憶、有脈絡。但我也發現 prompt 的長度影響生成時間，要怎麼取得效能和依據的平衡是很值得研究的課題。在實作過程中，我也發現 Qdrant 作為向量資料庫非常有趣，不只可以儲存大量的 embedding 向量，還能高效地做相似度搜尋，讓我對「向量檢索」與「RAG」的底層運作有更直覺的認識，也讓我更願意去思考：如何設計更好的 chunk 策略、如何優化索引，讓系統在醫療與教育場景中，能更快速且精準地找到相關資訊。我很榮幸能夠參與這次的專題與選擇了適合我的合作方式的組員們，讓我可以很自由地去完成與落實系統的旁支，讓我在 Qdrant、帳號權限、驗證加密和 IIS 上，廢寢忘食地除錯了許久。我認為這個高難度技術整合系統 (YOLO+RAG+blender 模型) 不僅佐證我帶團隊專案的領導能力，體力與精神力的磨練，也讓我累積跨域 AI 模組整合的概念與設計方法，很感謝石老師、王醫師、院長，以及支持我的組員們，協助專案在技術上的支援與知識上的精進，祝福這一年來盡責的每個人。

(林以晴個人心得)

在參與這份專題之前，因為我學習很慢，而且對 LLM、RAG、AI agent 的認知完全模糊，甚至如何著手開發感到困惑，其實覺得壓力很大，但也不太敢表達出來，幸好透過選修課程的引導與網路文章及科技工具的輔助，讓我從理解的，後來上 IRB 的課程讓我們能接觸醫院的資料，但審核需要有些時間，但這個課程也讓我了解醫療資料處理的嚴謹性以及隱私生命的重要性。在專題中我負責 LLM 跟 RAG 實作及測試，理解 LLM 作為大腦，運用 RAG 提供精準知識，經過思考後回答使用者正確問題，並非胡亂回答，AI agent 則是作為智慧工作者，主動推進任務，雖然在專題中較少操作此部分但有努力往 AI agent 方向做雛型，RAG 讓我在處理醫療與教育相關資料時我發現資訊不只存於文字更存於報表，我學習如何處理多樣化資料，因為初次接觸，也遇到許多瓶頸，例如沒有前端可以讓我測試後端能否跑得動，

得自己先寫出一個前端測試、上傳檔案，可以回傳摘要訊息時，他抓不到檔案內容、匯出檔案文字跑掉，可能是字型文字問題，或是知識庫亂回答使用者問題，串接 API 資料檢索有問題等等，但經過多次的修改再修改，從精力滿滿到精疲力盡，我們也成功做出成品也讓我有點小成就，這次專題讓我這個學習慢的人，從害怕變得更勇於嘗試及挑戰未知也慢慢學習到了很多新知識，很謝謝老師及組員的團隊合作及共同努力完成這個專題，希望在未來我能更精進自己的技術多學習多嘗試。

（林泰貿個人心得）

這個專案裡，我主要負責前端介面設計，並在過程中輔佐後端開發。在設計頁面時，我參考了許多 AI 工具與設計資源，不斷嘗試不同的版面配置與互動方式，讓整體畫面更直覺、操作更流暢。同時也會站在初次使用者的角度去思考怎麼使用這個平台，甚至讓身邊的朋友實際操作，從中調整設計。過程中經歷了多次修改與調整，甚至因為資料夾路徑變更，導致前後端一度對接不上，需要花時間重新排查與修正。這些意外反而讓我更熟悉整個專案架構與串接流程。整體來說，我對自己的前端成果是滿意的，從畫面設計到功能實作都有明顯進步，也更能有系統地思考使用者體驗。

除了前端開發之外，後期我也開始協助後端組員，一起處理系統問題，包含找 bug、測試功能與修正錯誤。尤其在骨骼知識庫的部分，我投入不少心力，希望讓使用者在查詢與理解上更直觀。過程中我不只學到技術整合能力，也深刻體會到很多問題都需要耐心一步一步排查，有時，光是找問題就可以花掉一半的時間。這段修正與調整的過程雖然花費不少精力，但也讓我對整個系統的運作有更全面的理解，遇到問題時也比較不會慌，能更有方向地去處理。

此外，這個產學合作專案也讓我第一次接觸到醫療領域、人倫道德與 IRB 課程。能夠和醫療單位合作的機會其實不多，也讓我意識到影像辨識技術在醫療產業中的重要性，不只是提升效率，更能在一定程度上減輕醫生的負擔，成為未來的重要發展方向。同時我也開始理解醫療資料的敏感性與嚴謹性，不像一般系統可以隨意測試，每個流程都需要符合規範與倫理。這讓我對系統設計有了不同層面的認知，不只是功能做得出來，而是要思考資料安全、流程合理，以及是否真正對使用者甚至病患有所幫助。這段經驗對我來說不只是技術上的學習，更是一種跨領域的成長。

最後很感謝我的組員們，大家都很努力且盡心地完成這個專案。在各司其職的同時，也能互相支援、一起討論問題，遇到困難時會一起想辦法解決。整個過程雖然有壓力、爭吵與挑戰，卻也因為有這樣的團隊合作，才能順利把專案完成。大家都辛苦了，也很高興能和這樣的團隊一起完成這次的專案。

（葉庭蓁個人心得）

在這次專題中，我主要負責影像辨識系統，包括其前後端的開發與串接。一開始其實對影像辨識只有很基本的認識，知道它被應用在很多領域，但對於實際怎麼實作、模型怎麼運作並沒有太多概念。真正開始做之後才發現，影像辨識並沒有想像中那麼簡單，需要處理資料、進行訓練，並且持續調整。過程中我最大的體會是資料的重要性遠比預期還高，如果標註不一致或資料整理不夠完整，模型的參數再怎麼調整，效果也很難提升。因此我花了不少時間在整理組員的影像資料，也慢慢學會用比較有系統的方式去整理資料。其實我以前並不

擅長整理東西，但這次因為資料量很大，如果不整理就會變得非常混亂，也讓我逐漸養成整理資料的習慣，這對我來說是很大的改變。

在前後端串接的部分，一開始在處理 API 串接時其實不太熟悉，像是資料如何傳遞、回傳格式如何對應到前端顯示，都花了一段時間摸索，中間也常遇到資料對不起來或抓不到的問題。不過透過不斷測試與調整，最後成功把整個流程串接起來，也讓我對系統整體的運作有更清楚的理解。在系統設計上，我也持續優化與新增功能，希望能讓整體操作更順暢、更方便，這讓我開始意識到，做系統不只是把功能做出來，更需要從使用者的角度去思考，像是操作流程是否直覺、功能之間能不能互相配合，讓整體體驗更流暢。

另外，在這次專題中我們也接觸到 IRB 課程，讓我更了解醫療資料在使用上的嚴謹性以及個資保護的重要性。例如我們原本希望能取得輔大醫院的影像資料，但實際上到四月仍無法取得，因為相關研究計畫的申請與審核流程都需要時間，也讓我意識到在醫療領域中，不只是技術本身，制度與倫理同樣重要。

這次專題讓我學到的不只是技術上的東西，更重要的是培養了解決問題的能力與耐心，讓我在面對不熟悉的事情時，可以透過一步一步的嘗試與調整，慢慢把問題釐清並完成目標，同時能和組員一起合作將近一年的時間共同完成專題系統，過程中需要不斷溝通與分工，遇到問題時彼此討論、互相協助，才能讓整個專案順利推進。雖然過程中難免會有意見不同或進度壓力，但也正是在這樣的磨合下，讓我們逐漸建立起默契，並一起把系統一步一步完成，對我來說這也是這次專題中很重要的一部分收穫。

(郭庭安個人心得)

這次專題在確立「醫療影像辨識與教學系統」這個題目時，老實說我對這個領域非常不了解，一開始甚至很難想像最終成品會是什麼樣子。專題初期方向也經歷了多次調整，那段時間組員們都先各自練習影像標註與模型訓練，每個人都嘗試跑出自己的版本。當時我使用 CPU 進行模型訓練，電腦經常過熱，一次訓練常常需要花好幾個小時，且辨識結果也很不穩定，這些過程讓我深刻體會到影像辨識並不如想像中容易。雖然這些初期練習的成果最後沒有直接應用在正式系統中，但也讓我對整體流程建立了基本的理解。

在系統架構確立後，我主要負責 S1 的脊椎影像標註，以及 S3 的 Blender 3D 骨骼模型互動。

在脊椎影像標註的部分，雖然只需區分四個區域，但每個區域常包含 5 至 12 個標註框，加上公開脊椎影像資料相對稀少、部分影像模糊或曝光不足，使得椎節辨識更加困難。初期甚至連第一節脊椎的位置都無法準確判斷，導致標註工作頻繁中斷。後來經過反覆觀察與修正，並參考專業標註網站的結果進行比對，逐步培養判斷的能力，才勉強完成所需的標註數量。

在 S3 的 Blender 3D 人體骨骼模型製作方面，這也是我第一次接觸到這個軟體。從將人體的 206 塊骨頭逐一拆分為 mesh、重新命名，到熟悉操作介面與快捷鍵，再到調整各骨頭比例以符合人體結構，每一個步驟對我來說都充滿挑戰。過程中多次遇到瓶頸，幾乎都是透過不斷查資料與請教 AI 並與組員討論才得以解決。原本以為完成模型匯出後就結束，但實際上還需要與資料庫中的 smallbone_id 對應，才能成功整合進系統介面，整個流程比預期更加繁瑣且具挑戰性。比較可惜的是，原本規劃在 S3 中整合 LLM，讓使用者在操作 3D

模型時可以即時提問並獲得解答，但最後因時間與能力限制，未能完成這項功能。雖然留下遺憾，但也讓我更清楚認識到自己能力的不足，以及未來可以加強的地方。

透過這次專題，讓我對醫療影像辨識的流程有了更完整的理解，並透過 IRB 課程實際認識到醫療資料使用上的規範性與正規性。是過去從來沒接觸過的面向；在不斷解決問題的過程中，查資料和除錯的能力也跟著慢慢提升，讓自己在面對問題時也能更有效率地進行處理。

最後，能夠順利完成這次專題，真的非常感謝老師與組員的協助。在整個過程中，大家投入了大量的時間與心力進行討論與系統修改，也持續提供建議與回饋，讓系統在一次次的磨合中變得越來越好，才能將專題順利完成。

四、未來展望

目前使用者測試申請書已由小組共同完成並送審 IRB 審查，通過後，將依據使用者調查結果，評估本系統在實際使用情境下的效果，並由小組成員協力優化系統功能與使用者體驗。未來，我們計畫發展足踝骨質疏鬆相關的 AI 模型，作為輔助醫師快速判讀的決策輔助系統，讓本系統逐步朝臨床輔助辨識的方向邁進。同時，我們也希望在後續階段，將系統延伸至混合實境（MR）模組，增加視覺化與互動體驗；並結合寄信驗證、雲端部署等技術，提升系統的穩定性與可擴展性。未來，我們希望能與醫院、學校或相關機構合作，將本系統應用於醫療教育與臨床場景，探索人工智慧技術在醫療與教育領域的實際價值與可行性。此外，我們也計畫將本系統延伸至教育場景，例如在程式設計課程中，讓學生可以透過系統快速查詢基本語法、程式設計概念與範例，作為學習輔助工具。只要系統中的資料經過嚴謹設計與審核，並確保不涉及作弊內容，學生在考試前或平時學習時，都能用它來查閱基本語法與概念，而不是直接取得標準答案，真正發揮輔助學習的作用，不過，後續仍需獲得教師的支持與認同，並在課程規範中明確界定使用方式，讓本系統能順利成為教學輔助工具。

附錄

包括系統文件分工及貢獻度說明、程式分工及貢獻度說明、工作項目實際工時、參考資料。

一、系統文件分工及貢獻度說明

請列出文件章節並標示參與者，文件貢獻表可改成勾選方式，不顯現百分比，可選擇整組整合一份表格表示，或每個組員一張表格自評自己的貢獻度。

工作項目 \ 負責人員	組長	組員	組員	組員	組員
	陳怡珊	郭庭安	林泰貿	葉庭蓁	林以晴
第一章 系統描述					
發展背景與動機	★				
系統發展目的	★				
系統範圍	★	○			
背景知識	★				○
系統限制(可行性分析)	★	○			
競品分析					★
系統架構設計	★				
第二章 軟體需求規格					
使用者列表		★			
User Story 對應		★			
使用者故事卡		★			
第三章 軟體設計規格					
資料庫設計	★				
介面設計			★	★	
資源需求			★	★	
YOLO 演算法				★	
RAG 流程演算法	★				
系統建置環境與部署說明	★				

第四章					
發展中遭遇到問題、困難與解決方法	★	★	★	★	★
系統優缺點(SWOT)評估	★				
發展心得	★	★	★	★	★
未來展望	★				
測試案例設計與執行	○	★		★	★
使用資源連結		★			
其他：文件排版		★			

註：★：主要負責人、○：參與

二、程式分工及貢獻度說明

本專題採「模組負責制 (Module Ownership)」進行分工，每一子系統皆設置一名主要負責人 (Owner)，負責系統設計與整合，其餘組員則協助開發與測試，以確保系統一致性與開發效率。系統分為三大核心模組：

- **S1 影像辨識模組**：負責骨骼影像辨識與標記輸出
- **S2 RAG 檢索模組**：負責語意理解、向量檢索與醫學知識生成
- **S3 3D 互動模組**：負責三維模型呈現與互動操作

其中，組長負責整體系統架構設計、RAG 核心流程開發與跨模組整合，確保各子系統資料流 (S1→S2→S3) 順利運作。此外，實際開發過程中，部分核心模組 (如 RAG 流程、資料庫設計與系統整合) 具有高度耦合性，因此組長除擔任主要負責人外，亦需參與其他模組之協作與技術支援，以確保系統整體一致性與穩定性。

負責人員 工作項目	組長	組員	組員	組員	組員
	陳怡珊	郭庭安	林泰賢	葉庭蓁	林以晴
S1 影像辨識模組					
YOLO 模型訓練與人工標注	○ 胸廓	○ 脊椎	○ 上半身	★ 訓練+上半身	○ 下半身
辨識介面設計			★	○	

S1→S2 串連與延伸提問				★	
前後端整合	○ 圖片庫			★	
S1 後端 API 設計	○ 圖片庫			★	
資料庫串接與語法設計	○ DB	○ 圖片庫 資料收集	○	★	
Debug	○ 圖片庫、 權限		○	★	
S2 RAG 檢索模組					
聊天介面	○UI		★	○UI	○UI
S2 後端 API 設計 (RAG + 向量資料庫)	★				
S2 後端 API 設計 (RAG + PubMed 引擎)					★
S2 後端 API 設計 (RAG + SOAP 紀錄)	★				
S2 後端 API 設計(學習卡與測驗)	★				
S2 後端 API 設計 (RAG + LLM 聊天 與生成)	○LLM 判斷承接 語意機制				★
S2 後端 API 設計 (RAG 檔案處理與 生成模組)	○pptx 、RAG 回 覆				★
S2 後端 API 設計 (LLM 聊天室與非 核心功能)			○聊天 室		★
前後端整合	★				

資料庫串接與語法設計	☐ DB		☐ 聊天室		★
OpenAI api 串接					★
Debug	★		☐ 聊天室	☐ S1->S2 串連與延伸提問	☐ PubMed 引擎、檔案處理、遮罩處理
S3 3D 互動模組					
Blender 3D 模型處理與製作		★			
S3 後端 API 設計		★			
資料庫串接與語法設計		★			
互動介面		★	☐ UI		
前後端整合		★			
Debug		★			
帳號權限註冊與管理介面模組					
介面	★		☐		
API 後端	★				
前後端整合	★				
資料庫串接與語法設計	★				
Debug	★		☐ UI		
教材管理與上傳模組					
介面	★		☐		
API 後端	★				
前後端整合	★				
資料庫串接與語法設計	★				
Debug	★		☐ UI		
其他					

資料庫設計	★	○模型互動模組相關之資料表設計 model.BoneMeshMap 表優化		○image_Detection 表優化	
建置結構化資料庫 (SQL Server)	★ (整體規劃與統籌)	○bone_Info 表	○餵資料	○餵資料	○bone_Info 表
Qdrant 向量資料庫建置與部屬	★				
教材收集	○審核資料	★			○收集資料
IIS 部署	★				
debug	★				
整體貢獻度	24%	19%	19%	19%	19%

註：

- ★：主要負責人 (Owner)
- ：參與協作 (Contributor)
- UI：使用者介面設計相關工作
- DB：資料庫設計與管理
- 聊天室：聊天室相關程式設計
- 圖片庫：圖片庫相關程式設計
- 權限：權限相關程式設計
- pptx：下載模板母片樣式設計
- RAG 回覆：回覆內容相關程式設計
- 短期上下文承接：對話可延續上下文的相關程式設計
- PuMed 引擎：檢索來源為 PuMed 的相關程式設計
- S1->S2 串連與延伸提問：S1->S2 串連與延伸提問相關程式設計
- 審核資料：上傳資料與測試切塊品質
- 餵資料：餵給資料庫資料
- 程式開發過程中，使用 AI 工具（如 ChatGPT）輔助程式優化與建議，但系統架構設計、模組整合、程式邏輯撰寫及測試皆由組員完成。

三、工作項目實際工時

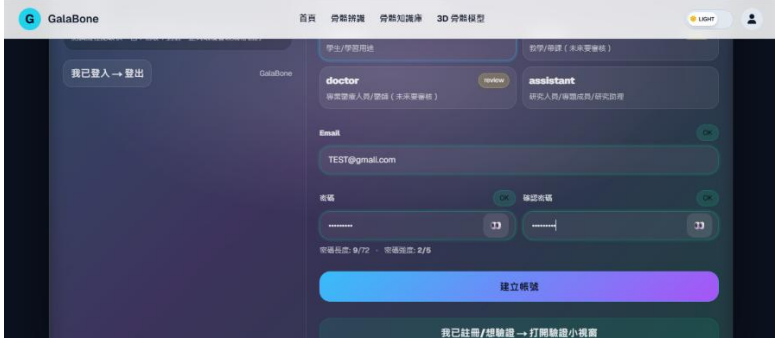
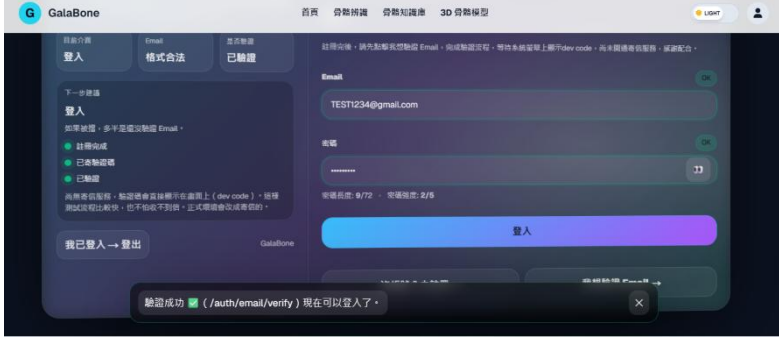
工作項目 (包含 Debug 到可實際運作)	實際工時	預估工時	百分比帳號
------------------------	------	------	-------

帳號權限與管理模組	30	40	75%
教材管理與上傳模組	40	40	100%
S1 後端模組	90	80	126%
S2 後端模組	100	60	166%
blender 模型	50	30	166%
yolo 模型訓練	120	120	100%
S3 後端模組	40	40	100%
資料庫設計與建置	80	80	100%
前端設計	50	60	120%
前端建置	70	60	117%
前後端整合	150	170	113%
資料收集	100	100	100%
IRB 審查申請撰寫	30	30	100%
系統部屬	20	20	100%
測試	45	45	100%
文件撰寫	200	200	100%

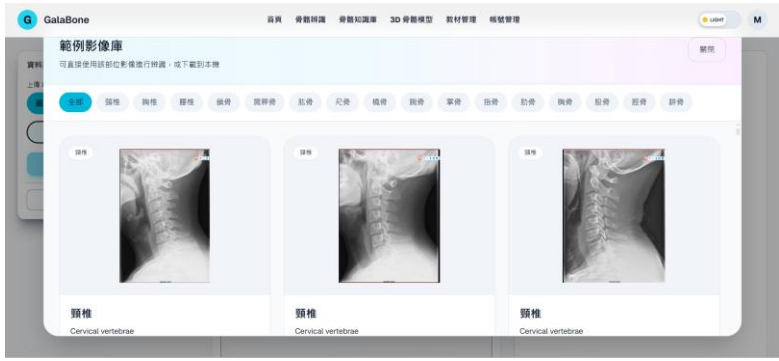
四、測試

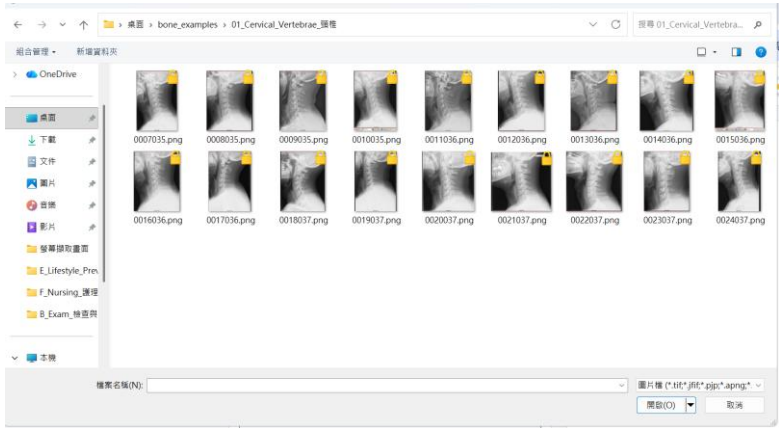
期末測試

User Story	狀態	測試者	日期	說明
1-1：帳號註冊	V	郭庭安	4/10	能正常輸入帳密，並註冊 

				 
1-2: 完成帳號驗證	V	郭庭安	4/10	點擊寄出驗證碼輸入後，即完成信箱驗證  
1-3: 登入系統	V	郭庭安	4/10	註冊完成後，成功登入

				
1-4：登出系統	V	郭庭安	4/10	點右上角登出會自動返回登入頁面 
1-5：管理系統使用者帳號	V	郭庭安	4/10	登入系統管理員擁有此功能，可對帳號進行身分、狀態管理並儲存或刪除帳號 
1-6：瀏覽或管理學習對話紀錄	V	郭庭安	4/10	已進行的對話可從對話紀錄中找到，並選擇搜尋、刪除、重新命名或是繼續聊天 

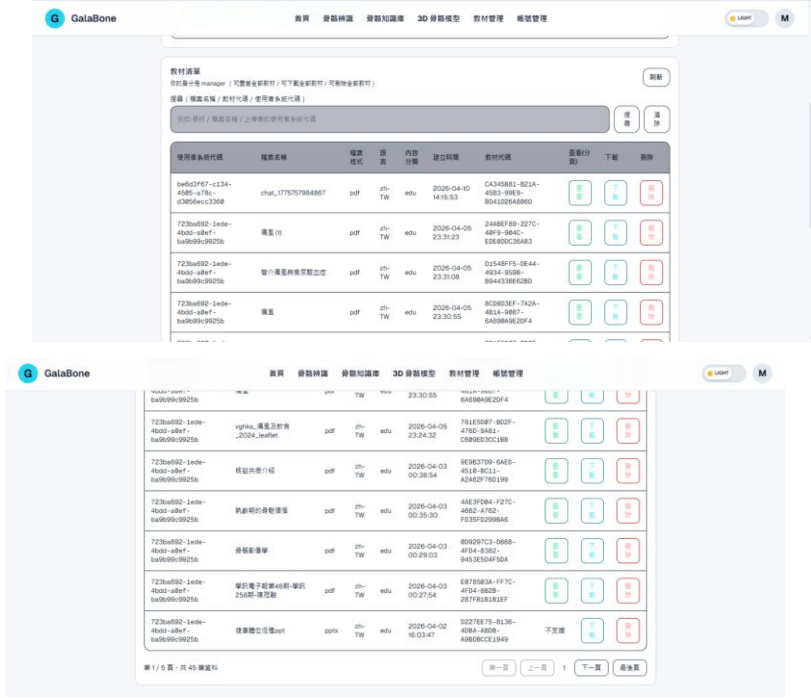
2-1：瀏覽公開授權影像資源	V	郭庭安	4/10	點擊範例影像庫可察看系統提供的公開影像 
2-2：依骨骼類別查看影像資源	V	郭庭安	4/10	可選擇某一骨骼類別進行查看(分成 16 大類：頸椎、胸椎、腰椎、鎖骨、肩胛骨、肱骨、尺骨、橈骨、腕骨、掌骨、手部指骨、肋骨、胸骨、股骨、脛骨、腓骨) 
2-3：選擇影像作為練習資料	V	郭庭安	4/10	選擇某一影像後將直接辨識 
2-4：下載範例影像照片	V	郭庭安	4/10	可選取想保留的影像下載 

3-1：匯入 X 光影像	V	郭庭安	4/10	可從本地端選取影像匯入 
3-2：開始骨骼辨識	V	郭庭安	4/10	匯入完成 
3-3：查看辨識結果	V	郭庭安	4/10	點擊開始辨識(模型) 成功辨識出骨頭 
3-4：選擇辨識部位查看資訊	V	郭庭安	4/10	可在右邊面板查看辨識出的骨頭名稱有哪些

				辨識出的部位 頸椎 - C1 (0.89) 頸椎 - C2 (0.88) 頸椎 - C4 (0.86) 頸椎 - C5 (0.86) 頸椎 - C3 (0.84) 頸椎 - C7 (0.81) 頸椎 - C6 (0.80) 辨識部位：頸椎 conf 0.885 節數 / 小類：C1 骨頭名稱：頸椎 (Cervical vertebrae) 部位區域：軀幹骨 Axial Skeleton 說明： 頸椎 (cervical vertebrae) 是脊椎的第一節。人類的頸椎位於頸部區域，一共有7塊頸椎骨。 第一節頸椎有一個特別的名稱：寰椎 (Atlas)，取自希臘神話中背負著地球的泰坦巨神阿特拉斯。 馬的第一個頸椎與頭骨的交界是御馬者控制馬匹時施壓的地方。 查詢知識庫 查看此部位 3D 模型
3-5：聚焦查看目前選取部位	V	郭庭安	4/10	點擊只顯示目前框，將其餘框隱藏 影像預覽與結果 Zoom - 100% + Reset 顯示全部 
3-6：調整影像檢視比	V	郭庭安	4/10	點擊 "+"、"-" 調整影像比例

例				
3-7：還原影像檢視	V	郭庭安	4/10	點擊"Reset" 重置影像 
3-8：點選延伸功能按鈕	V	郭庭安	4/10	延續 3-4 點擊"查看知識庫"可進行延伸對話

				 點擊"查看此部位 3D 模型"可進入 3D 骨骼模型頁面做操作 
3-9：查閱歷史辨識紀錄	V	郭庭安	4/10	可從"歷史紀錄"查看剛剛的影像辨識紀錄 
4-1：上傳教材檔案	V	郭庭安	4/10	可點擊選擇檔案上傳教材（支援 pdf/txt/docx/pptx/md 格式） 

4-2：建立教材索引	V	郭庭安	4/10	點擊"上傳並建立索引"，下方欄位顯示上傳成功告示 
4-3：檢索教材清單	V	郭庭安	4/10	下滑查看教材清單  點擊"刷新"查看剛才上傳的教材 
4-4：管理教材	V	郭庭安	4/10	系統管理員可對全部教材進行管理(查看、下載、搜尋)

內容

The screenshot displays the GalaBone web application. The top section features a medical article titled "認識骨質疏鬆症" (Understanding Osteoporosis) with a sub-header "骨科主治醫師 洪立維" (Orthopedic Specialist Dr. Hong Liwei). The article text discusses osteoporosis as a global second leading disease and provides statistics on bone mass loss. Below the article, the "教材管理" (Material Management) interface is shown. It includes a search bar, a table of materials, and a sidebar with navigation links. The table lists materials with columns for material name, format, type, status, content, creation time, material code, and actions (view, download, delete).

使用者系統代碼	檔案名稱	檔案格式	類型	內容分類	建立時間	教材代碼	查看(只)	下載	刪除
723ba692-1ede-4b0d-a8ef-ba9099c9925b	認識骨質疏鬆症 (1)	pdf	zh-TW	edu	2026-04-10 18:52:34	3986162F-A315-4C41-9F28-88565693488			
1e6d3767-c134-490b-a78c-d3856ecc3368	chaf_1775757684867	pdf	zh-TW	edu	2026-04-10 14:15:53	CA345881-821A-4963-8041205A886D			
723ba692-1ede-4b0d-a8ef-	溝通 (1)	pdf	zh-TW	edu	2026-04-06	24A8F89-227C-4879-584C-			

老師僅能看見自己上傳的教材並做管理（查看、下載、搜尋）

This screenshot shows the "教材管理" (Material Management) interface for a teacher. It features a search bar, a table of materials, and a sidebar with navigation links. The table lists materials with columns for material name, format, type, status, content, creation time, material code, and actions (view, download, delete).

檔案名稱	檔案格式	類型	內容分類	建立時間	教材代碼	查看(只)	下載	刪除
chaf_1775757684867	pdf	zh-TW	edu	2026-04-10 14:15:53	CA345881-821A-4963-8041205A886D			
vgk4_真實世界_2023_leaflet	pdf	zh-TW	edu	2026-03-31 09:50:03	559238AC-5923-477B-8424-3F870873172			
vgk4_導引_2023_leaflet	pdf	zh-TW	edu	2026-03-31 09:49:46	6525812D-7A6A-4F45-8423-29483173867			
vgk4_您不可不知的人工智慧醫療應用指南 第1版_2018_leaflet	pdf	zh-TW	edu	2026-03-31 09:49:30	4F720271-6FF9-476D-8A21-85216483402			
vgk4_您不可不知的人工智慧醫療應用指南 第2版_2023_leaflet	pdf	zh-TW	edu	2026-03-31 09:48:57	12889988-6C82-4A24-A64D-48861030731			
vgk4_什麼條件值得轉到社區護理	pdf	zh-TW	edu	2026-03-31	CC0582F9-082C-4D5A-			

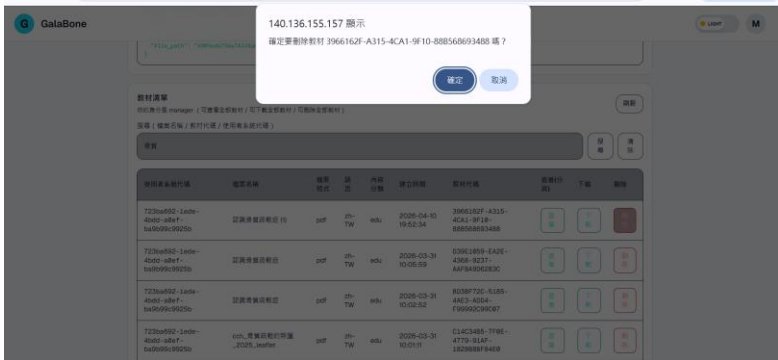
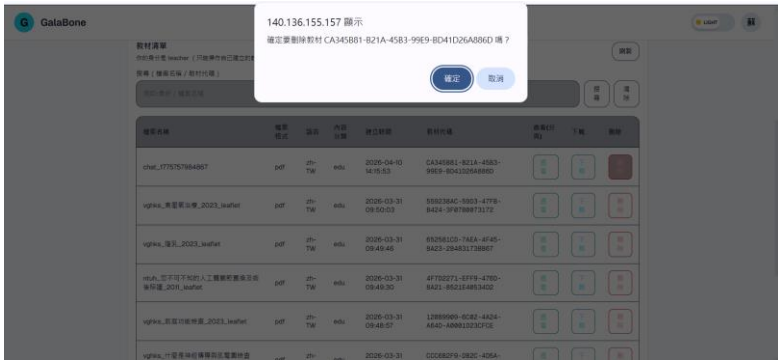
4-5：刪除教材

V

郭庭安

4/10

系統管理員可對全部教材做刪除

				 老師只能看見自己上傳的教材並刪除 
5-0：短期上下文記憶	V	陳怡珊	4/6(手動測試)	一般 RAG 模式下，可支援多輪問答與上下文延續的短期記憶，並可以適度切換主題回應相關內容，初步評估可滿足使用者對話延續之需求。 用五個問題做測試： Q1:骨折有那些症狀？

首頁

辨識頁面

LLM

3D 模型

教材管理

帳號管理

骨折有哪些症狀？

1) 骨折的症狀通常包括：

- 疼痛：受傷部位會感到劇烈疼痛，特別是在移動或施加壓力時。

- 腫脹：骨折部位可能會出現腫脹和發紅。

- 畸形：骨折可能導致肢體或關節的形狀異常。

- 功能喪失：受影響的部位可能無法正常使用，例如無法行走或移動手臂。

- 摩擦聲：在某些情況下，移動骨折部位時可能會聽到摩擦聲或感覺到摩擦感。

2) 判讀/衛教重點：

- 骨折的疼痛通常是劇烈且持續的。

- 注意觀察腫脹和變色的情況，這可能是骨折的徵兆。

- 畸形的出現可能需要立即就醫。

- 功能喪失的程度可以幫助判斷骨折的嚴重性。

3) 注意事項：

- 若出現上述症狀，應立即尋求醫療幫助。

- 不確定的情況下，建議進行影像學檢查以確定是否存在骨折。

參考資料

骨折影像學

p.51

准，影像学检查可以识别上述类型骨折。图 52 不同类型的复杂性骨折。X 线片显示至少有 3 个骨折碎片。较小的骨折碎片称为“蝴蝶碎片”，因其与蝴蝶翅膀相似。这名患者骨折部位的金属不透光影为“子弹碎片”。皮肤被破坏，至少一个骨折碎片暴露在外面，默认被视为受到污染。这名患者体内已放置夹板，骨折累及到。

查看文件 下載

那嚴重的話怎麼治療？

工具 · 提出任何問題...

↑

Q2. 那嚴重的話怎麼治療？

首頁

辨識頁面

LLM

3D 模型

教材管理

帳號管理

那嚴重的話怎麼治療？

1) 骨折的治療方法取決於骨折的類型和嚴重程度。對於嚴重的骨折，常見的治療方式包括：

- **固定**：使用石膏、夾板或支架來穩定骨折部位，促進癒合。

- **手術**：在某些情況下，可能需要進行手術來對齊骨折的骨頭，並使用金屬螺絲、釘子或板來固定骨頭。

- **物理治療**：在骨折癒合後，物理治療可以幫助恢復活動範圍和力量。

2) 判讀/衛教重點：

- 骨折的治療應根據具體情況選擇適當的方法。

- 嚴重骨折可能需要手術介入。

- 固定和物理治療是恢復過程中重要的步驟。

3) 注意事項：

- 治療後需遵循醫生的指示，定期回診檢查癒合情況。

- 在康復期間，避免過度使用受傷部位，以免影響癒合。

- 若出現異常疼痛、腫脹或其他不適，應立即聯繫醫療人員。

參考資料

ntuh_骨質疏鬆症藥品與藥物療效_2021_leaflet

p.2

骨質疏鬆症藥物的治療。在藥物治療期間，若需要執行牙科侵入性手術時，應照會牙科醫師審慎評估，非必要時儘量避免拔牙或植牙等侵入性處置。唯上述建議並不能完全避免藥物療效產生之風險，在藥物治療全過程中，病人應保持良好之口腔衛生，建議至少每 6 個月做定期口腔檢查及清除牙結石等口腔照護工作，以減少蛀牙與牙周病的產生。

查看文件 下載

痛風是什麼

工具 · 提出任何問題...

↑

Q3. 痛風是什麼？

(能夠及時轉換問題到合適的問答內容與參考資料)

Q4.

首頁 辨論頁面 LLM 3D 模型 教材管理 帳號管理

痛風是什麼

1) 痛風是一種由於血清尿酸濃度過高，導致尿酸鈉鹽結晶沉積在關節內，進而引發關節疼痛和腫脹的疾病。痛風通常影響中年男性，特別是50歲上下，並且在女性中較少見，因為女性荷爾蒙有助於尿酸的排泄。隨著年齡增長和結晶的沉積，可能會形成痛風石，導致關節變形。

2) 判讀/衛教重點：

- 痛風是由高尿酸血症引起的關節炎。
- 主要症狀包括關節的劇烈疼痛、腫脹和紅熱。
- 常見於中年男性，女性在停經前較少發病。
- 痛風的發作可能與飲食、生活方式有關。

3) 注意事項：

- 痛風的診斷需要通過抽取關節液檢查尿酸鈉鹽結晶。
- 無症狀的高尿酸血症不需要治療，但有症狀防應及時就醫。
- 生活方式的調整（如飲食控制）對於預防痛風發作非常重要。

參考資料

1 / 4

簡介痛風與高尿酸血症

p.1

症狀，而隨著血清尿酸濃度升高，使尿酸鈉鹽結晶沉積在關節腔內，造成關節疼痛腫脹就形成了痛風。隨著年齡增長及結晶沉積增加，關節末端就可能形成痛風石，進一步導致關節扭曲變形。痛風以中年50歲上下的男性為主，男女比為9:1。痛風為男性大於30歲後最常見的關節炎，女性則因為女性荷爾蒙能促進尿酸排出，停經前很少會經歷痛風。

查看文件 下載

那女生比較容易得嗎？

工具 提出任何問題...

那女生比較容易得嗎？

(這裡可以清楚看到系統能夠知道我在講痛風，並回應我痛風的資訊)

Q5.

首頁 辨論頁面 LLM 3D 模型 教材管理 帳號管理

那女生比較容易得嗎？

1) 痛風主要影響中年男性，特別是50歲上下，男女比約為9:1，這意味著男性比女性更容易罹患痛風。女性在停經前因為荷爾蒙的影響，尿酸排泄較好，因此較少經歷痛風的症狀。

2) 判讀/衛教重點：

- 痛風是由尿酸結晶在關節內沉積引起的。
- 男性罹患痛風的風險高於女性，尤其是在中年後。
- 女性在停經前因荷爾蒙影響，痛風發病率較低。

3) 注意事項：

- 女性在停經後，因為荷爾蒙變化，可能會增加罹患痛風的風險。
- 若有痛風家族史或其他風險因素，應定期檢查尿酸水平。

參考資料

1 / 2

痛風

p.2

治療是以藥物及飲食為主。(一)藥物治療：1.非類固醇消炎藥及秋水仙素有消炎、止痛的作用。2.其他的藥物則以抑制尿酸形成及促進尿酸排泄。使用秋水仙素可能有腹瀉的副作用。減輕痛風可使腹瀉好轉，故不用擔心。必要時可以口服或注射皮質類固醇。(二)運動：1.劇烈運動會使出量增加，尿酸由小便之排出量減少，運動。2.適當運動可以促進尿酸排泄，減少尿酸沉積。

查看文件 下載

那怎麼檢查？

1) 痛風的檢查主要依賴於抽取關節液來檢查是否存在尿酸鈉鹽結晶，這是診斷的黃金標準。此外，血清中的尿酸值也會被檢測，但僅依賴這一指標並不足以確診。X光檢查可以用來觀察慢性痛風的情況，例如痛風石的形成或關節的損傷。骨髓腔注射尿酸值可以作為診斷痛風的輔助手段。

工具 提出任何問題...

那怎麼檢查？

				(系統依舊知道我在講痛風，並未偏移，這個效果證明 3/30-4/5 這段時間實作的上下文短期記憶實驗成功，能夠讓系統能夠持續溝通)
5-1：輸入問題開始對話	V	林以晴	4/10	可以在對話框輸入問題開始對話 
5-2：閱讀系統回覆與骨骼說明	V	林以晴	4/10	系統會回覆我詢問的問題 
5-3：根據辨識結果延伸提問	V	郭庭安	4/10	能夠根據骨骼辨識頁面辨識出的骨頭說明點擊"查看知識庫"做延伸提問

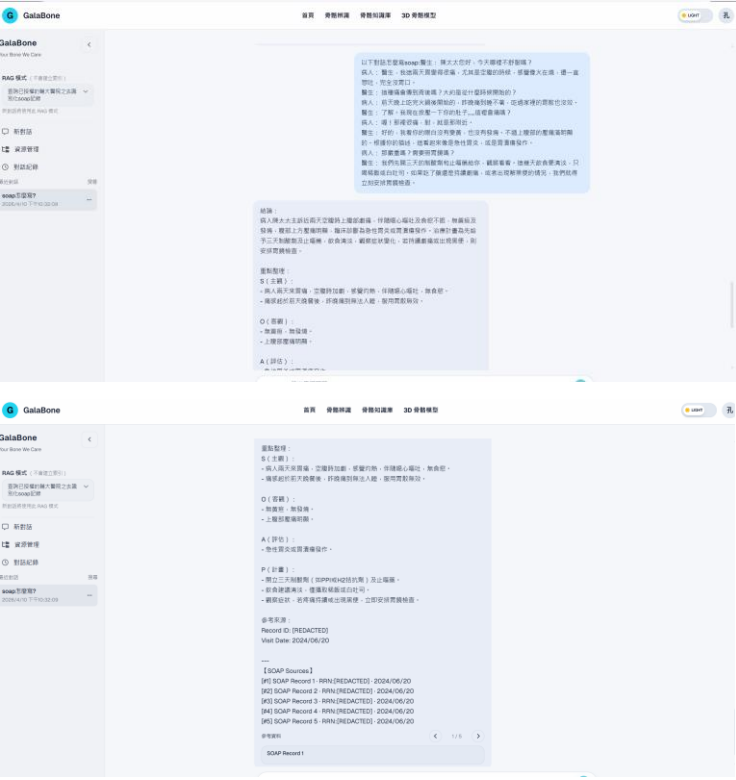
The screenshot displays the GalaBone web application interface, which is used for identifying and managing 3D bone models. The main content area shows the identification results for a specific bone model:

- 辨識出的部位:** 頸椎 (Cervical vertebrae)
- 骨頭名稱:** 頸椎 (Cervical vertebrae)
- 部位區域:** 軀幹骨 Axial Skeleton
- 說明:** 頸椎 (cervical vertebrae) 是脊椎的第一節。人類的頸椎位於頸部區域，一共有7塊頸椎骨。
- 第一節頸椎有一個特別的名稱:** 寰椎 (Atlas)，取自希臘神話中背負著地球的泰坦巨神阿特拉斯。
- 馬的第一個頸椎與頭骨的交界是御馬者控制馬匹時施壓的地方。**

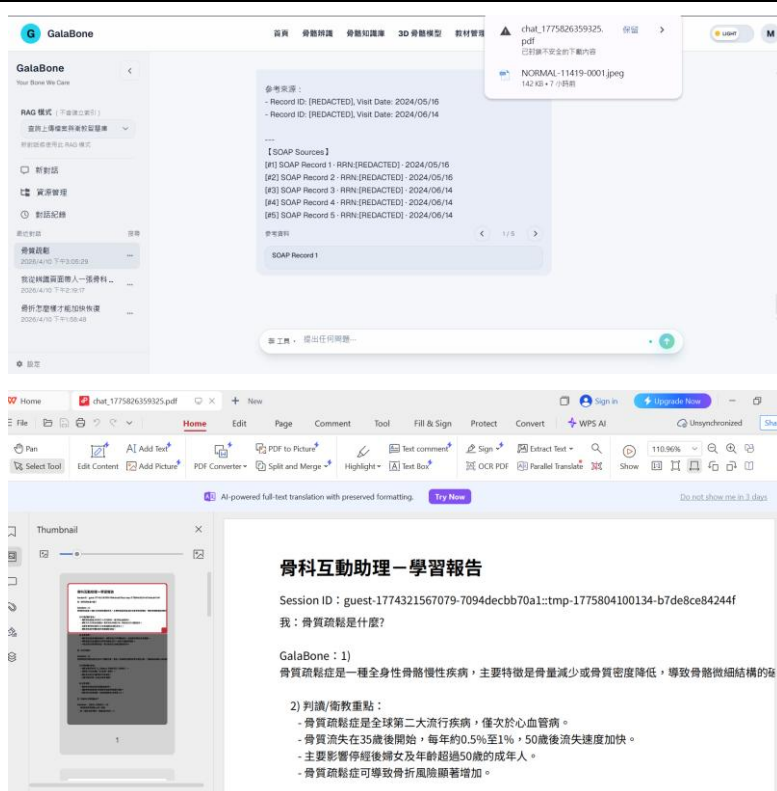
Below the identification results, there are two buttons: "查詢知識庫" (Query Knowledge Base) and "查看此部位 3D 模型" (View this part 3D model).

The interface also includes a sidebar with navigation options like "RAG 模式", "新增註", "資源管理", and "新增紀錄". The top navigation bar includes "首頁", "骨骼辨識", "骨骼知識庫", "3D 骨骼模型", "數據管理", and "帳號管理".

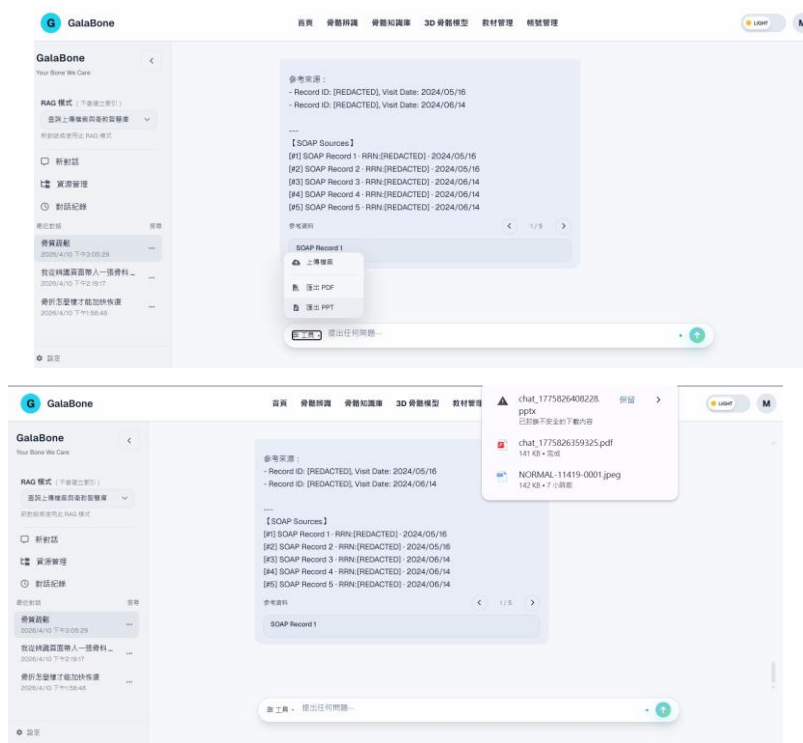
				
5-4：使用檔案輔助提問	V	林以晴	4/10	可以上傳多檔案進行輔助提問  1) 照護骨質疏鬆的最佳方式包括適當的營養攝取、定期運動以及預防跌倒。建議每日攝取1,200毫克的鈣質與800國際單位的維生素D，並進行負重運動以增強骨密度和肌力。此外，保持良好的生活習慣和定期檢查骨密度也是重要的照護措施。 2) 判讀/衛教重點： - 攝取足夠的鈣質和維生素D。 - 定期進行低至中強度的負重運動（如走路、快走）。 - 增加肌力和改善平衡功能，減少跌倒風險。 - 培養良好的生活習慣，保持健康的飲食。 3) 注意事項： - 若已有骨質疏鬆或脆弱性骨折，應尋求醫師的評估與治療。 - 需特別注意跌倒的風險，尤其是年長者。 參考資料 1. 臺灣骨質疏鬆症 2. 骨質疏鬆症學會建議攝取高鈣食物或補充鈣片，每日攝入1,200mg 鈣質與800IU 維生素D，以預防骨質疏鬆症。運動可增加骨密度，增強肌力，改善平衡功能，減少跌倒和骨折發生。● 低至中強度負重運動：走路與快走。● 高強度負重運動：慢跑與跑步。● 結合負重運動：走路、慢跑、爬樓梯、● 特殊運動。 查看文件 下載
5-5：查詢最新醫療知識	V	林以晴	4/10	可以選擇「查詢 PubMed 美國國家醫學圖書館 NLM 開發的免費生醫文獻搜尋引擎」模式，並提出問題對話 

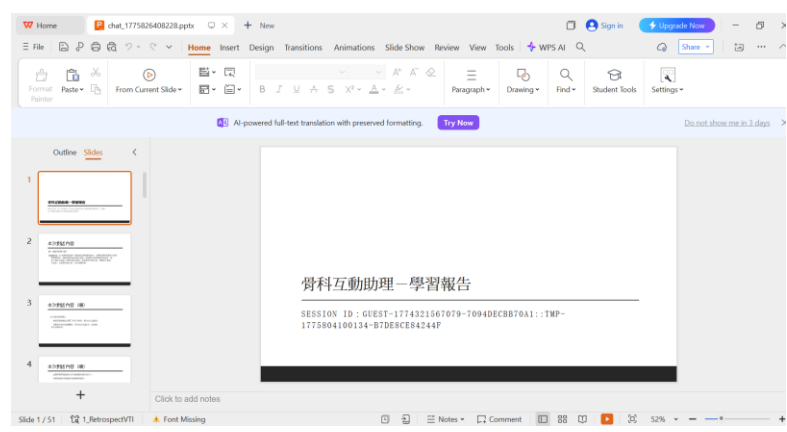
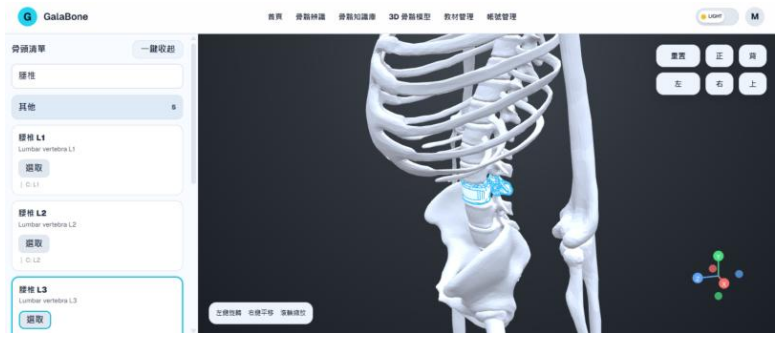
5-6：查詢最近用藥資訊	V	林以晴	4/10	可以選擇「查詢已授權的輔大醫院之去識別化 SOAP 記錄」模式，並詢問 soap 撰寫格式 
5-6:(補充)	V	陳怡珊	4/10	可以選擇「查詢已授權的輔大醫院之去識別化 SOAP 記錄」模式，將對話貼給知識庫，會教導學生撰寫 SOAP 與提供建議範本 

6-1: 查看或下載 RAG 回覆所引用之參考文件	V	郭庭安	4/10	
6-2: 匯出學習檔案或教學簡報	V	郭庭安	4/10	



可將對話匯出成 ppt



				
7-1：瀏覽 3D 骨架模型	V	郭庭安	4/10	可進入 3D 骨骼模型頁面做瀏覽 
7-2：查找並選取骨骼	V	郭庭安	4/10	選取骨骼：  於骨頭清單搜尋欄查找特定骨頭： 

7-3：查看骨骼名稱與位置說明	V	郭庭安	4/10	可選取骨頭清單某一卡片，詳細察看此骨頭介紹 
7-4：只顯示所選骨骼模型	V	郭庭安	4/10	點擊"只顯示此骨頭"可將其餘骨頭模型隱藏 

• Sprint 1~Sprint 3

User Story	狀態	測試者	日期	說明
1-1	V	葉庭蓁	12/22	使用者可正常上傳圖片
1-2	V	葉庭蓁	12/22	使用者上傳圖片後可點選開始辨識按鈕，呼叫 S1 YOLO 進行骨骼偵測
1-3	V	葉庭蓁	12/22	推論結果成功寫入資料庫 vision.ImageCase 與 vision.ImageDetection
1-4	V	郭庭安	12/22	模型可偵測出 X 光影像的骨頭名稱
1-5	V	郭庭安	12/22	點擊模型偵測出的骨頭標籤可顯示相關資訊說明
1-6	V	郭庭安	12/22	原始 JSON 正常顯示

1-7	V	郭庭安	12/22	影像可正常縮放和重置大小
1-8	V	郭庭安	12/22	點擊”只顯示目前框”，未選取的標註框將不會顯示
1-10	V	郭庭安	12/22	點擊”了解更多”成功跳轉至 LLM 頁面，並有剛才所偵測出的影像在對話框，可做延伸對話
2-1	V	林以晴	12/22	在對話框輸入訊息，系統正常輸出對話

2-2	V	郭庭安	12/22	可成功上傳文件
2-3	V	林以晴	12/22	輸入例如”骨質疏鬆如何避免”，系統會回傳一段結構化的教學解說



2-4	V	郭庭安	12/22	可將對話內容匯出成 PDF 或 PPT
3-1	V	郭庭安	12/22	3D 模型可正常旋轉、放大、縮小
5-2	V	郭庭安	12/22	先選擇大類在選小類，並點擊”詢問 GalaBone 按鈕”後，可顯示骨頭相關自訓與標註位置

五、資料來源

5.1 RAG 索引資料來源（衛教資料）

- 長庚醫療財團法人. (n. d.). 衛教園地. 長庚醫療財團法人全球資訊網. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.cgmh.org.tw/tw/Services/Guardian>
- 國立臺灣大學醫學院附設醫院. (n. d.). 衛教天地. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.ntuh.gov.tw/ntuh/Fpage.action?fid=5768>
- 高雄榮民總醫院. (n. d.). 衛教資源網. Retrieved December 7, 2025, from <https://org.vghks.gov.tw/HEWeb/>
- 中國醫藥大學附設醫院. (n. d.). 衛教單張. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.cmuh.cmu.edu.tw/HealthEdus?type=%E8%A1%9B%E6%95%99%E5%96%AE%E5%B%C%B5>
- 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院. (n. d.). 衛教天地. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.cch.org.tw/knowledge.aspx?pid=1>
- 義大醫療財團法人義大醫院. (n. d.). 衛教資源專區. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.edah.org.tw/HnEZone>

- 道周醫院 (Farlin Hospital). (n.d.). 衛教單張. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.farlinhospital.com/msg/message-%E8%A1%9B%E6%95%99%E5%96%AE%E5%BC%B5-256.html>
- 衛生福利部國民健康署. (n.d.). 骨質疏鬆. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=216>
- 寶建醫院. (n.d.). 衛教文宣. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.paochien.com.tw/twuse/hdList?start=8>

5.2 3D 模型與素材來源 (Sketchfab)

- Gadzhiev, R. (n.d.). *Male Human Skeleton - ZBrush - Anatomy Study* [3D model]. Sketchfab. Retrieved December 7, 2025, from <https://sketchfab.com/3d-models/male-human-skeleton-zbrush-anatomy-study-665890c542be433bf18ef235cf987cef>. (License: CC Attribution)
- laylaury40gmail.com. (n.d.). *Human Ossicles (ear Bones) ~10X - 3667 (3)* [3D model]. Sketchfab. Retrieved December 7, 2025, from <https://sketchfab.com/3d-models/human-ossicles-ear-bones-10x-3667-3-2c8b943546d842c1a25007fc5960bd2f>. (License: CC Attribution)
- ramon.gonzalez.cabrera. (n.d.). *HUMAN HYOID* [3D model]. Sketchfab. Retrieved December 7, 2025, from <https://sketchfab.com/3d-models/human-hyoid-9f6d50dd68ab425eb95df4402ace212a>. (License: CC Attribution)
- Ualde. (n.d.). *Ethmoid bone / Hueso Etmoides* [3D model]. Sketchfab. Retrieved December 7, 2025, from <https://sketchfab.com/3d-models/ethmoid-bone-hueso-etmoides-c18973733e0640ffb66a567659345a8e>. (License: CC Attribution)
- Ualde. (n.d.). *Palatine bone / Hueso Palatino* [3D model]. Sketchfab. Retrieved December 7, 2025, from <https://sketchfab.com/3d-models/palatine-bone-hueso-palatino-534ba580acf34a038b139c138db2561c>. (License: CC Attribution)
- San Diego State University. (n.d.). *Sphenoid Bone (Labeled) Final* [3D model]. Sketchfab. Retrieved December 7, 2025, from <https://sketchfab.com/3d-models/sphenoid-bone-labeled-final-818f830a6b404c0593e300a4fae99b13>. (License: CC Attribution)

5.3 開放醫療影像資料集出處

- Cervical Spine X-ray Atlas (CSXA) V3.0. (n.d.). [Dataset]. SciDB. Retrieved December 7, 2025, from https://www.scidb.cn/en/detail?dataSetId=8e3b3d5e60a348ba961e19d48b881c90&utm_source=chatgpt.com#p2
- Tolga Dincer. (n.d.). Labeled Chest X-ray Images [Dataset]. Kaggle.

Retrieved December 7, 2025, from

<https://www.kaggle.com/datasets/tolgadincer/labeled-chest-xray-images>

- Fraiwan, M., Audat, Z., & Manasreh, T. (2022). A dataset of scoliosis, spondylolisthesis, and normal vertebrae X-ray images [Dataset]. Mendeley Data. Retrieved December 7, 2025, from <https://data.mendeley.com/datasets/xkt857dsxk/1/files/2631bd96-56cd-4b0a-af02-2a66f9cc3437>
- Vuppala Adithya Sairam. (n.d.). Hand Fracture Prediction Using X-rays [Notebook]. Kaggle. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.kaggle.com/code/vuppalaadithyasairam/hand-fracture-prediction-using-x-rays/notebook>
- Tawsifur Rahman. (n.d.). COVID-19 Radiography Database [Dataset]. Kaggle. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.kaggle.com/datasets/tawsifurrahman/covid19-radiography-database>
- Orville. (n.d.). Knee X-ray Osteoporosis Database [Dataset]. Kaggle. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.kaggle.com/datasets/orville/knee-x-ray-osteoporosis-database>
- Tommyngx. (n.d.). Digital Knee X-ray [Dataset]. Kaggle. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.kaggle.com/datasets/tommyngx/digital-knee-xray>

補充說明：

由於部分公開資料集以整體身體區域影像提供，而非單一骨骼獨立建置，故本研究若若干骨骼類別共用相同資料來源，例如手部骨骼共用手部 X 光資料集、胸廓相關骨骼共用胸部 X 光資料集、下肢骨骼共用膝部 X 光資料集。後續再依骨骼解剖位置與研究需求進行人工篩選、整理與分類，以建立符合本研究目的之骨骼影像資料庫。

六、參考資料

期刊與研究文獻

- Achiam, J., Adler, S., Agarwal, S., Ahmad, L., Akkaya, I., Bakhtin, A., ... Zampetakis, M. (2023). GPT-4 technical report. arXiv preprint arXiv: 2303.08774.
- Alzubaidi, L., Al-Dulaimi, K., Salhi, A., Alammam, Z., Fadhel, M. A., Albahri, M. F., ... Gu, Y. (2024). Comprehensive review of deep learning in orthopaedics: Applications, challenges, trustworthiness, and fusion. *Artificial Intelligence in Medicine*, 155, 102935.
- Ju, R. Y., & Cai, W. (2023). Fracture detection in pediatric wrist trauma X-ray images using YOLOv8 algorithm. *Scientific Reports*, 13, 20077.
- Lee, J., & Chung, S. W. (2022). Deep learning for orthopedic disease based on medical image analysis: Present and future. *Applied Sciences*, 12(2),

681.

- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... Riedel, S. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459 – 9474.
- Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Setio, A. A. A., Ciompi, F., Ghafoorian, M., ... Sánchez, C. I. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*, 42, 60 – 88.
- Motsinger SK. Complete Anatomy. *J Med Libr Assoc*. 2020 Jan;108(1):155 – 7. doi : 10.5195/jmla.2019.853. Epub 2020 Jan 1. PMID : PMC6920010. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6920010/>.
- Srinivasu, P. N., Kumari, G. L. A., Narahari, S. C., Ahmed, S., & Alhumam, A. (2025). Exploring the impact of hyperparameter and data augmentation in YOLO V10 for accurate bone fracture detection from X-ray images. *Scientific Reports*, 15, 9828.
- Su, Z., Adam, A., Nasrudin, M. F., Ayob, M., & Punganan, G. (2023). Skeletal fracture detection with deep learning : A comprehensive review. *Diagnostics*, 13(20), 3245.
- Alzubaidi, L., Al-Dulaimi, K., Salhi, A., Alammam, Z., Fadhel, M. A., Albahri, M. F., ... Gu, Y. (2024). Comprehensive review of deep learning in orthopaedics : Applications, challenges, trustworthiness, and fusion. *Artificial Intelligence in Medicine*, 155, 102935.
- OpenAI. (2026). *ChatGPT* (January 5, 2026 version) [Generative AI tool]. <https://chatgpt.com/>

競品分析

- Visible Body. (n.d.). Visible Body. <https://www.visiblebody.com/>
- BioDigital. (n.d.). BioDigital Human. <https://www.biodigital.com/>
- 3D4Medical. (n.d.). Complete Anatomy. <https://www.completeanatomy.com/>

系統流程圖製作參考

- <https://www.processon.io/zh-tw/blog/architecture-diagram-drawing-tutorial>